



ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ
ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ

2020 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 <http://ndc.energy.mn>

 ndc@ndc.energy.mn

 70041371 # 203





ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Оновчтой зохицуулалт, чанартай эрчим хүчийг үндэсний хэмжээнд

ҮНЭТ ЗҮЙЛС:

- Хамт олон-ажлын туршлага, өндөр мэргэжлийн хамт олон
- Бахархал-монгол улсын хэмжээнд диспетчерийн зохицуулалт хийнэ
- Хариуцлага-эдийн засгийн үр ашигтай горим төлөвлөлт
- Байгууллагын соёл-үзэл баримтлал, дүрэм журам, багийн систем, өндөр хариуцлага

АЛСЫН ХАРАА:

Үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, техник технологийн дэвшлээр тэргүүлсэн диспетчерийн зохицуулалтыг гүйцэтгэдэг оюунлаг байгууллага болох

ЧАНАРЫН БОДЛОГО:

Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн тасралтгүй процессийн диспетчерийн зохицуулалтын үйлчилгээг эрчим хүчний тухай Монгол Улсын хууль, диспетчерийн зохицуулалт хийх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын хүрээнд хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид нийцүүлэн үзүүлэх явдал нь манай чанарын бодлого болно

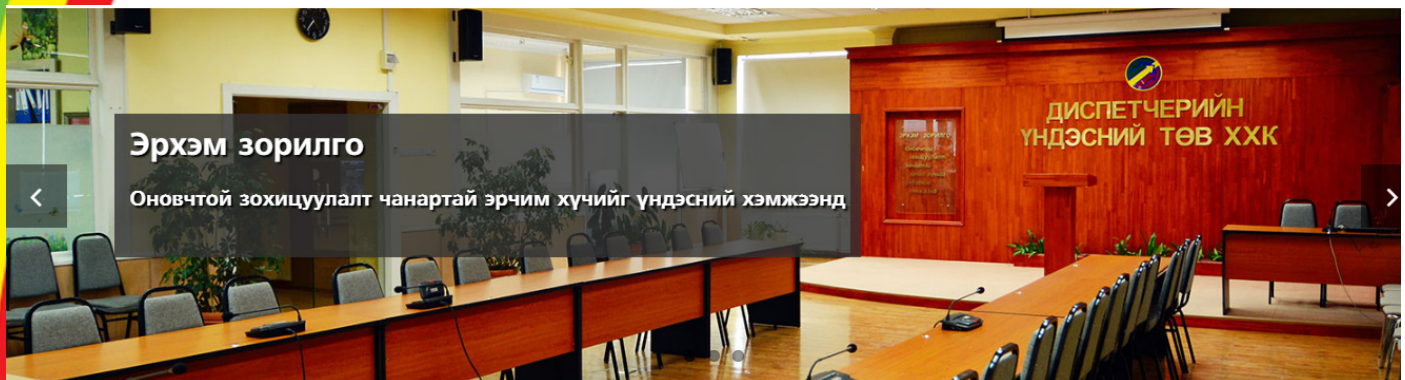
АГУУЛГА

НЭГ.	КОМПАНИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
ХОЁР.	КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ
ГУРАВ.	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

НЭГ. КОМПАНИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Эрчим хүчний “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК /цаашид Компани гэх/ анх 1964 онд тэр үеийн Аж Үйлдвэрийн Яаманд Диспетчерийн тасаг нэртэй байгуулагдан түүнээс хойш эдүгээ хүртэл ТЭХС, ЭХУГ-ын бүтцэд Диспетчерийн

алба гэсэн нэгжээр явж байгаад 2001 оны 2 дугаар сард Улсын Их Хурлаар батлагдсан “Эрчим хүчний тухай” хууль, Монгол улсын Засгийн газрын мөн оны 164 тоот тогтоолын дагуу төрийн өмчит компани болон бие даан үйл ажиллагаа явуулж байна.



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ

- Диспетчерийн үндсний төв нь цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх үйл ажиллагааг шуурхай зохицуулж, үйлдвэрлэлийг хэрэглээтэй тэнцвэржүүлэх эрх бүхий байгууллага мөн.
- Диспетчерийн үндэсний төв нь нэгдсэн сүлжээгээр эрчим хүч импортлох, экспортлох, эрчим хүчний диспетчерийн зохицуулалт хийх тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч байна.

- Нэгдсэн сүлжээний арилжааны үйл ажиллагааг удирдан явуулна.
- Бие даасан эрчим хүч үйлдвэрлэгчээс сүлжээнд нийлүүлэх эрчим хүчийг хуулийн дагуу эрх авч гэрээ байгуулан, уг гэрээний дагуу зохицуулна.
- Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд цахилгаан, дулааны хангамжийг таслах, хязгаарлах, сэргээх төлөвлөгөөг



хэрэгжүүлнэ.

- Нэгдсэн сүлжээний горим тооцоо, реле хамгаалалт, автоматик, шуурхай удирдлага, холбоо мэдээллийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.
- Бусад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр нэгдсэн сүлжээний дүрмийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ

- Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Зохицуулагчдын зөвлөлийн 2012 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Диспетчерийн зохицуулалт хийх” 10 жилийн хугацаатай 14/2012 тоот тусгай

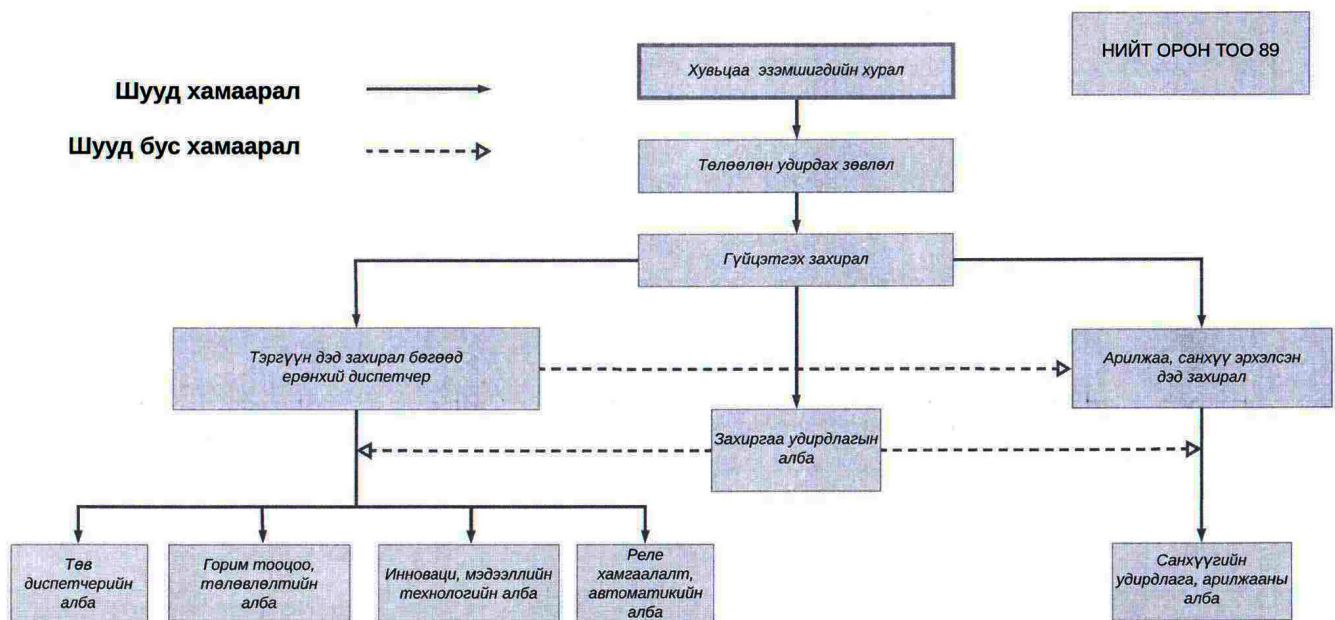
зөвшөөрөл,

- Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн газраас / тухайн үеийн нэр/ эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл,
- Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Зохицуулагчдын зөвлөлийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Нэгдсэн сүлжээгээр цахилгаан эрчим хүч импортлох, экспортлох” 5 жилийн хугацаатай 28/2015 тоот тусгай зөвшөөрөл,

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 09 өдрийн 12 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

“Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо



2020 онд Гүйцэтгэх захирлын шууд удирдлага дор Захиргаа удирдлагын алба, ХАБЭА инженер, санхүүгийн хяналтын ажилтан, Тэргүүн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий диспетчерийн шууд удирдлага дор техникийн 4 алба, Арилжаа санхүү эрхэлсэн дэд захирлын

шууд удирдлага дор Санхүүгийн удирдлага арилжааны алба гэсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явууллаа. Компани нь нийт 89 ажилтантай ажилласан бөгөөд үүнээс 26 нь зөвлөх, мэргэшсэн инженер техникийн ажилтан байна.

ӨМНӨХ ҮГ

2020 онд манай компани өмнөө тавьсан зорилго, зорилт, удирдах дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг бүрэн биелүүлж ажиллалаа.

2020 онд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ түгээлтээр 2.5 хувь буюу 155.7 сая.кВт цагаар, дулааны эрчим хүчний түгээлтийг 1.7 хувь буюу 147.0 мян.Гкалаар тус тус давуулан биелүүлсэн



Эрчим хүчний яам 2020 оныг “Хүний хөгжлийг дэмжих” жил болгон заралсантай холбоотой компанийн хэмжээнд нийт 70 гаруй ажил төлөвлөж амжилттай хэрэгжүүлж ажиллалаа.

Тайлант онд Дэлхий даяар Ковид-19 цар тахал дэгдэж Монгол Улсын Их хурал, Засгын газрын гаргасан шийдвэр үүрэг даалгаварыг цаг тухай бүр хангалттай гүйцэтгэж ажилласан. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын Засгын газрын шийдвэрээр цахилгааны эрчим хүчний үнийг төр хариуцах болсон шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын цахилгаан эрчим хүчний Диспетчерийн шуурхай зохицуулалтыг хариуцлагатай, шуурхай, алдаагүй хийж гүйцэтгэсэн. Мөн үүнтэй уялдаж нэг худалдан авагчийн загварын зардлыг 30 орчим тэрбум төгрөгөөр багасагаж ажилласан байна.

Өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хэрэглээг хангах гол хүчин зүйлийн хүрээнд бид ОХУ-с авах импортын ЦЭХ-ний чадлын хэмжээг 345МВт болгох, ТБЭХС-д суурилагдах нөөц хуримтлуур, ТБЭХС-с Оюу-Толгойг тэжээх, ДЦС-4 ТӨХК-ний хүчин чадлыг 89МВт нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд буулгаж буй генераторыг синхрон компенсатор болгох, Хүчдэл бууралтын хамгаалалтыг ЭХС-д нэвтрүүлэх судлагааны ажлуудыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн.

2021 он компанийн хувьд амжилт бүтээлээр дүүрэн өөдрөг сайхан жилүүдийн нэг байх болно гэдэгт итгэл дүүрэн байна.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Г.БАЛЖИННЯМ

2020 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖЛУУД

№	Хэрэгжүүлсэн ажил	Гүйцэтгэл
1	“Нэгдсэн цахилгаан сүлжээгээр экспортлох” импортлох, тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах	ДҮТ ТӨХХК-ний 28/2015 тоот “Нэгдсэн сүлжээгээр цахилгаан импортлох, экспортлох” тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ний өдөр дуусаж байгаатай холбоотой хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрлөө сунгуулах зохион байгуулж 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр ЭХЗХ-ний хурлаар орж 5 жилийн хугацаатай сунгуулав
2	Тавантолгой, Оюутолгой дэд станцыг хүчдэлд залгах	ТВЕА-ийн төслөөр хийгдсэн 220 кВ-ын Тавантолгой, Оюутолгой дэд станцуудын шугам тоноглолуудыг хүчдэлд залгасан
3	ОХУ-аас авах ЭХ-ний чадлын хэмжээг 345 МВт болгох	ОХУ-аас авах чадлын хэмжээг 345 МВт болгохтой холбоотой АШ-257, АШ-258-ын шугамын ачаалал хөнгөлөх автоматикийн тавил, генератор сүлжээнээс тасрахад ачаалал хөнгөлөх автоматикуудтай холбоотой динамик тогтворжилтын тооцоо хийгдсэн. 11-р сард ОХУ-ын Кемерово хотод ОХУ-ын эрчим хүчний байгууллагуудын төлөөллүүдтэй ЭХЯ, ДҮТ хамтарсан уулзалт хийж, ОХУ-аас авах чадлыг 345МВт болгон нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай автоматикийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвшилцөлд хүрч, 2 талаас хэрэгжүүлж эхэлсэн.
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

ХОЁР. КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ**

“ДҮТ” ТӨХХК-ийн компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2020 онд хуулиар олгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэн компанийн эрх ашигт нийцсэн шийдвэр гаргаж батлагдсан журмын хүрээнд 9 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулсан бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 2020 онд 5 удаа өөрчлөлт орсон.

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолоор эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудын хувьцааны 70 хувийг Эрчим хүчний яам, 30 хувийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар эзэмших болсон. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоолоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төрийн төлөөлөл болон хараат бус гишүүд шинэчлэн томилогдсон. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Эрчим хүчний яамны төлөөлөл 4 гишүүн, Сангийн яамны төлөөлөл 1 гишүүн, ТӨБЗГ-ын төлөөлөл 2 гишүүн, Хараат бус 3 гишүүнтэй.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2019 онд Компанийн тухай хууль, холбогдох хуулиуд болон Эрчим хүчний яам, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын удирдамж чиглэлийн дагуу эрчим хүчний системийг хэвийн найдвартай ажиллуулах, компанийн санхүүгийн төлбөрийн чадавхийг дээшлүүлэх, компанийг ашигтай ажиллуулахад гол үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилласан.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2020 онд төлөвлөгөөний дагуу 10 удаа танхимын, 1 удаа эчнээ нийт 11 удаа хуралдаж 59 асуудлыг хэлэлцэн 36 тогтоол, 23 хурлын тэмдэглэлээр үүрэг даалгавар өгч ажилласан.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН****ТУЗ-ийн дарга:**

Р.Батрагчаа /ЭХЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга/

Гишүүд:

Б.Пунцагбалжир /ЭХЯ-ны Бодлого, хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн/
Д.Мөнхжаргал / ЭХЯ-ны ХШҮДАГ-ын шинжээч/
Б.Жамсрансүрэн /Сангийн яамны ахлах мэргэжилтэн/
Г.Нарангэрэл /ТӨБЗГ-ын хэлтсийн дарга/
Д.Дариймаа /ТӨБЗГ-ын Бодлогын төлөвлөлт, удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн/

Хараат бус гишүүд:

Х.Энхжаргал /Академич, доктор (Sc.D), профессор/
Р.Наранцэцэг /Зөвлөх/
Н.Болд-Эрдэнэ /Зөвлөх/

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга:

Б.Сүндэръяа /ЭХЯ-ны мэргэжилтэн/

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод**Аудитын хорооны дарга:**

Р.Наранцэцэг /Хараат бус гишүүн/
Гишүүд:

Д.Нарангэрэл /ТУЗ-ийн гишүүн/
Н.Болд-Эрдэнэ /Хараат бус гишүүн/

Цалин урамшууллын хорооны дарга:

Б.Жамсрансүрэн /ТУЗ-ийн гишүүн/
Гишүүд:

Х.Энхжаргал /Хараат бус гишүүн/
Н.Болд-Эрдэнэ /Хараат бус гишүүн/

Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга:

Б.Пунцагбалжир /ТУЗ-ийн гишүүн/
Гишүүд:

Р.Наранцэцэг /Хараат бус гишүүн/
Х.Энхжаргал /Хараат бус гишүүн/

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛ



Г.БАЛЖИННЯМ
Зөвлөлийн дарга, Гүйцэтгэх захирал



Б.БААТАР
Зөвлөлийн гишүүн, Тэргүүн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий диспетчер



Ц.ӨНӨРМАА
Зөвлөлийн гишүүн, Арилжаа санхүү эрхэлсэн дэд захирал



Б.БИНДЭРЪЯА
Зөвлөлийн гишүүн, Захиргаа удирдлагын албаны дарга



О.НАРАНБААТАР
Зөвлөлийн гишүүн, Төв диспетчерийн албаны дарга



Х.БОЛД-ЭРДЭНЭ
Зөвлөлийн гишүүн, Горим төлөвлөлт тооцооны албаны дарга



Ч.АМАРСАНАА
Зөвлөлийн гишүүн, Реле хамгаалалт автоматикийн албаны дарга



Б.ДАВААНЫМ
Зөвлөлийн гишүүн, Инноваци мэдээлэлийн технологийн албаны дарга



А.ЦАГААНСАР
Зөвлөлийн гишүүн, Санхүүгийн удирдлага арилжааны албаны дарга бөгөөд Ерөнхий ня-бо



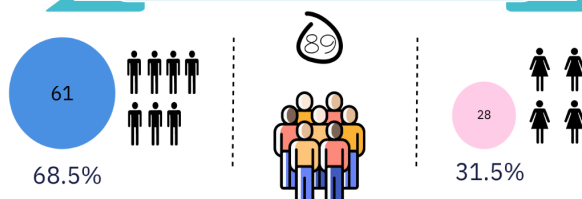
Д.НЯМЦЭРЭН
Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Дотоод асуудал эрхэлсэн мэргэжилтэн бөгөөд захирлын туслах

ГУРАВ. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

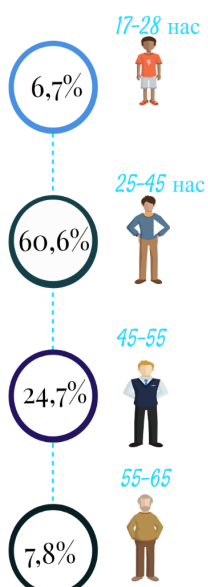
1. ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



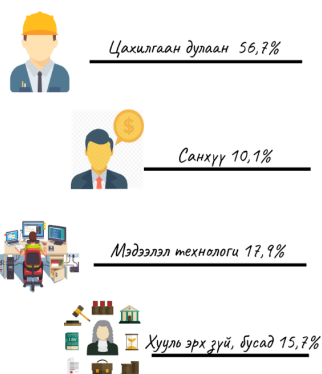
ХҮНИЙН НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА



Ажилчдын насны үечлэл



Мэргэжил



Магистр Доктор



2. Гэрээ эрх зүй, хийгдсэн ажлууд



2020 онд ТУЗ-өөр батлагдсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу ТБОНӨХБАУХА тухай хуулийг баримтлан нийт 36 тендер шалгаруулалтын үр дүн, шууд гэрээ байгуулалтаар компанийн хэмжээнд нийт 99 гэрээ байгуулагдан ажилласан. Үүний 85 гэрээний ажил бүрэн дуусаж гэрээ дүгнэсэн акт үйлдсэн байна.

Гэрээ байгуулагдсан боловч гүйцэтгэх хугацаа болоогүй нийт 10 гэрээ, Ковид цар тахалтай холбоотой гэрээний хугацаа сунгасан нийт 4 гэрээ байна.

3. Тусгай зөвшөөрөл



ДҮТ ТӨХХК-ний 28/2015 тоот "Нэгдсэн сүлжээгээр цахилгаан импортлох, экспортлох" тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ний өдөр байсан ба хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрлөө сунгуулах ажлын

тайланг хүргэж ажиллаж 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр ЭХЗХ-ний хурлаар орж 5 жилийн хугацаатай сунгасан.

4. Худалдан авах үйл ажиллагааны чиглэлээр хийгдсэн ажлууд

2020 оны худалдан авалтын төлөвлөсөн төлөвлөгөөний дагуу өөрийн хөрөнгөөр 36 төрлийн **1,919.7** сая төгрөгийн худалдан авалт хийх байснаас 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн байдлаар 36 нэр төрлийн 1,766.5 сая төгрөгийн гэрээ хийж, худалдан авах ажиллагааг 100 хувь зохион байгуулж, гэрээний биелэлт 99.5 хувь байна. Дутуу

1 ажил байгаа нь Диспетчерийн шуурхай ажиллагааны онлайн систем нэвтрүүлэх ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай 2021 оны I улиралд гүйцэтгэл гарахаар байна.

Түүнчлэн, компанийн худалдан авах ажиллагааг үр ашигтай, хэмнэлттэй байх зарчимд нийцүүлэн зохион байгуулсны үрдүнд тайлант хугацаанд 30 нэр төрлийн худалдан авалтаас 152,3 сая төгрөгийн хэмнэлт гарсан байна. Хэтрэлт гараагүй болно.



№	ТӨРӨЛ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ		ГҮЙЦЭТГЭЛ	ГЭРЭЭ-НИЙ ГҮЙЦЭТ-ГЭЛ /ХУВЬ/	ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛА-ГААНЫ ЖУРМААР		ТЕНДЕР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХУВЬ
		тоо хэмжээ	Төсөвт өртөг / мян.төг/					
1	Их засвар	3	354,732.5	347,011.2	100%	НТШ	10	100%
2	Хөрөнгө оруулалт	17	1,101,125.8	1,004,878.9	98%	ГШБ	2	100%
						ХА	12	100%
3	ТЗБАХэмжээ	1	105,303.0	95,589.1	100%	ЗҮ	1	100%
4	Урсгал зардал	15	355,630.3	319,076.1	100%	ШХА	11	100%
	Дүн	36	1,916,791.6	1,766,555.4	99%	Нийт	36	100%

№	Зардлын төрөл	Төсөвт өртөг / мян.төг/	Гэрээний дүн /мян.төг/	Хэмнэлт
1	Их засвар	354,732.50	347,011.23	7,721.28
2	Хөрөнгө оруулалт	1,101,125.83	1,004,878.93	96,246.89
3	Техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ	105,303.00	95,589.14	9,713.86
4	Урсгал зардал	355,630.26	319,076.07	36,554.19
	НИЙТ	1,916,791.59	1,766,555.37	150,236.22

5. Олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа

Ахмадын баяр

Ахмадын баяраар байгууллагын ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг амжилттай зохион байгуулсан. Ахмад ажилтан Э.Сандуйжавыг байгууллагын Хүндэт дэвтэрч алдаршуулж мөнгөн урамшуулал олгосон.



Чанар бүтээмжийн багийн хамт олонтой зохион байгуулж оролцсон

Мэдээллийн цаг

Мэдээ мэдээллийн цагийн хуваарь гаргаж батлуулан, тухай бүрт мэдээ мэдээллийн цагийг зохион байгуулж ажилласан. Хөл хорионы улмаас 2 албаны мэдээллийг цаг хийгдээгүй гүйцэтгэл 66 хувьтай байна.



Явган аялал Байгууллагын явган аялалыг



Барилгын гадна пасад



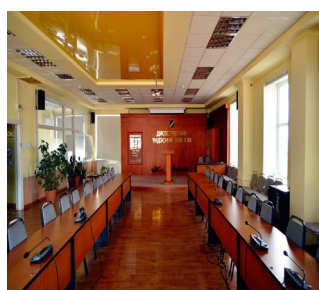
ӨМНӨ



ДАРАА НЬ



Диспетчерийн үндэсний төв ТӨХХК-ийн хурлын заал



ӨМНӨ



ДАРАА НЬ



Давхаруудын коридор



ӨМНӨ



ДАРАА НЬ



Гадна дулааны шугам болон, цэвэр усны шугамын шинэчлэлтийн ажил



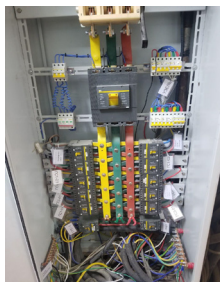
ӨМНӨ



ДАРАА НЬ



Цахилгааны ерөнхий ШИТ болон давхаруудын самбар



ӨМНӨ



ДАРАА

ДАРАА НЬ



Бохирын шугам хоолойн шинэчлэлтийн ажил



ӨМНӨ



ДАРАА НЬ



Дээврийн хар цаасыг сүүлийн үеийн евро стандартын мембран дээрээр шинэчилж буй байдал



ӨМНӨ



ДАРАА НЬ



АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ЗАЛЫН АЖИЛ



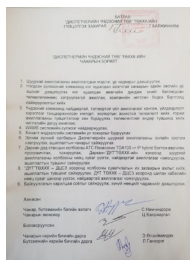
ӨМНӨ



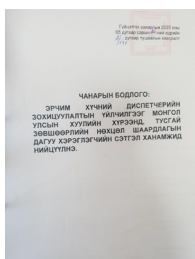
ДАРАА НЬ



ЧАНРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД



Чанарын 2020 оны шинэчлэлт батлуулсан.



Компанийн чанарын бодлогыг шинэчлэн батлуулж, нийт ажилтнуудад албан мэйлээр хүргэсэн;



Чанар, бүтээмжийн баг 2020 онд төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын гүйцэтгэл дээр ажиллаж буй байдал.



ЧАНРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД



"Дарханы дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн чанар, бүтээмжийн багатай туршлага солилцож, хамтран ажилласан.



Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журамд нийцлийн үнэлгээ хийж, чанарын багаар хэлэлцүүлж, захирлын зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлсэн.



ЧАНАР, БҮТЭЭМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД



1. Хурлын заал тохижуулах ажил



2. 4-н давхрын коридорыг "Түүхэн цаг хугацаа"-аар аялах булан болгож тохижуулах



БҮТЭЭМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД



4. Архивын өрөөг стандартын дагуу болгож тохижуулах, цэгцлэх ажил хийгдсэн.



5. Чөлөөт цагийн танхимыг тохижуулсан байдал. "ҮЗХ"-тай хамтран бүтээмж чанарын баг болон зуулаа



БҮТЭЭМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД

ISO9001-2015



Мэдээллийн самбар, сайн саналын хайрцаг байршуулах



ISO9001-2015



Хаалганы хаягыг нэг стандартад оруулах



ISO тэмдэглэгээг шигтгэж сурталчлах



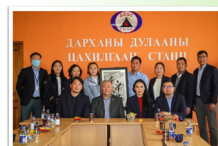
Чанарын бодлого шинэчлэх



Байгууллагын эрхэм зорилго



БҮТЭЭМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД



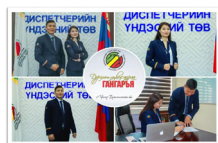
“ДДЦС” ТӨХК болон “Солар Повер Интернэйшнл” ХХК дээр очиж чанар бүтээмжийн чиглэлээр туршлага судалж, үйл ажиллагаатай танилцсан.



ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ



Signature майл загварыг гаргаж байгууллагын нийт ажилчдыг нэг загварт оруулах ажлыг бүтээмжийг багаас явч бүх өрөөнүүдээр орж компьютер нь суулгаж өгсөн.



ЗУА, Чанар, бүтээмжийн баг хамтарч дүрэмт хувцсаа өмсөж хэвших уриалга гаргаж постерыг түгээсэн.



Шуурхай ажиллагааны жолооч нарын өвөл зуны хувцасны хангамж / 2020-2021 оны байдлаар /

№	Нэр	Зуны ажлын хувцас	Размер	Зуны гутал	Размер	Гүйцэтгэл	Гарал үүсэл
1	Б.Баттогтох	Иж бүрэн Бренд бүүд нийцсэн.	50	Европын чанрын S3 стандарттай	43	100%	Абсолют Чойс ХХК
2	Х.Надинтулга	Иж бүрэн Бренд бүүд стдандартын нийцсэн	48	Европын чанрын S3 стандарттай	43	100%	Абсолют Чойс ХХК
3	Т.Зоригтбаатар	Иж бүрэн Бренд бүүд нийцсэн	50	Европын чанрын S3 стандарттай	41	100%	Абсолют Чойс ХХК
4	Ш.Атарбаатар	Иж бүрэн Бренд бүүд нийцсэн	52	Европын чанрын S3 стандарттай	43	100%	Абсолют Чойс ХХК



Үйлчлэгч нарын ажлын тайлан.

2019-2020 оны цэвэрлэгээний материалын зардал

№	Бараа материал	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан нэгж үнэ	Зарцуулагдсан нэгж үнэ	Хэтрэлт	Хэмнэлт	Гүйцэтгэл
1	Цэвэрлэгээний материал	4.948.900	5.379.829			100%
				430.929		

№	Нэр	Зуны ажлын хувцас	Размер	Зуны гутал	Размер	Гүйцэтгэл	Гарал үүсэл
1	О.Очмаа	Иж бүрдэл хувцас	46	Зуны ажлын гутал	36	100%	Абсолют Чойс ХХК
2	Ж.Хашчулуун	Иж бүрдэл хувцас	46	Зуны ажлын гутал	36	100%	Абсолют Чойс ХХК



2. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

1. Диспетчерийн зохицуулалтын үзүүлэлт-цахилгаан эрчим хүч

2020 онд цахилгаан эрчим хүчний нийт хэрэглээ боловсруулалтаар 7,236.9 сая.кВт цаг байх ёстойгоос 6,935.9 сая.кВт цагт хүрсэн нь төлөвлөгөөнөөс 301.0 сая кВт цаг буюу 0.04%-аар буурсан, түгээлтээр 6,379.0 сая.кВт цаг байхаас ёстойгоос 6,109.0 сая.кВт цаг хүрсэн нь төлөвлөгөөнөөс 270.0 сая.кВт цаг буюу 0.04%-аар буурсан гүйцэтгэлтэй байна. Энэ нь covid-19 цар тахалтай холбоотой хэрэглээний бууралт үүссэнтэй холбоотой.

2. Диспетчерийн зохицуулалтын үзүүлэлт-дулааны эрчим хүч

2020 онд Системийн хэмжээнд боловсруулалтаар 8,988.7 мян.Гкал дулаан үйлдвэрлэх ёстойгоос 9,100.1 мян.Гкал дулаан үйлдвэрлэсэн нь төлөвлөгөөнөөс 111.4 мян.Гкал буюу 0.01%-аар, түгээлтээр 8,732.0 мян.Гкал дулаан түгээх ёстойгоос 8,878.9 мян.Гкал түгээсэн нь төлөвлөгөөнөөс 146.9 мян.Гкал буюу 0.02%-аар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэ нь горим төлөвлөлтийг жилийн 2%-иас илүүгүй хазайлттай төлөвлөх “ДҮТ” ХХК-ийн диспетчерийн зохицуулалт хийх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагын зорилтыг бүрэн хангасан болно.

3. Нийт орлого

№	Орлогын төрөл	2019 оны гүйцэтгэл	2020 он		Өөрчлөлт	
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	хэмжээ	хувь
1	Диспетчерийн зохицуулалтын орлого	10,124,833.8	7,209,993.9	7,209,993.9	0.0	0.0
2	Үйл ажиллагааны бус орлого	604,133.7	433,718.8	570,818.7	137,099.8	31.6
	НИЙТ ОРЛОГО	10,728,967.5	7,643,712.7	7,780,812.6	137,099.9	1.8

Тайлант хугацаанд 7,643.7 сая төгрөгийн орлогын төлөвлөгөөтэй байгаагаас гүйцэтгэлээр 7,780.8 сая төгрөгийн орлого орсон нь 137.1 сая төгрөг буюу 1.8 хувийн илүү төвлөрүүлэлттэй байна. Үүнд, үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого гол нөлөөг үзүүлж байна.

4. Нийт зардал

2020 онд 7,637.6 сая төгрөгийн зардал гарган ажиллах төлөвлөгөөтэй байснаас гүйцэтгэлээр 7,632.7 сая төгрөгийн зардал гаргаж, 4.9 сая төгрөг буюу 0.1 хувийн зардлын хэмнэлттэй ажиллав.

№	Зардлын төрөл	2019 оны гүйцэтгэл	2020 он		Өөрчлөлт	
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	хэмжээ	хувь
1	Үйл ажиллагааны зардал	6,868,526.4	7,189,334.6	7,057,611.2	(131,723.3)	(1.8)
2	Үйл ажиллагааны бус зардал	543,058.3	448,268.5	575,134.1	126,865.6	28.3
	НИЙТ ЗАРДАЛ	7,411,584.7	7,637,603.0	7,632,745.3	(4,857.7)	(0.1)

Дээрх хүснэгтээс, үйл ажиллагааны зардал 131.7 сая төгрөг буюу 1.8 хувиар хэмнэгдэж, үйл ажиллагааны бус зардал 126.9 сая төгрөг буюу 28.3 хувиар хэтэрсэн. Зардлын төрлөөр нь задлан харахад дараах 5 төрлийн 130.6 сая төгрөгийн зардал хэтэрсэн ба бусад бүх зардлуудын гүйцэтгэлийг төлөвлөсөн хэмжээнд багтааж, зарим зардлуудыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэн ажиллалаа. Хэтэрсэн зардлын тайлбар:

№	Зардлын төрөл	2020 он		Хэтэрсэн		Тайлбар
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	хэмжээ	хувь	
1	Үйл ажиллагааны зардал					
1.1	Ашиглалтын зардал	47,275.6	51,058.5	3,782.9	8.0	Ашиглалтын зардал 3.8 сая төгрөгөөр хэтэрсэн нь барилгын гадна гэрэлтүүлэгийн цахилгаан төлбөр 2020 онд нэмэгдсэнтэй холбоотой.
2	Үйл ажиллагааны бус зардал					
2.1	Бусад зардал	222,172.8	310,836.7	88,663.9	39.9	Төлбөрт ажил үйлчилгээний орлого өссөнтэй холбоотойгоор тус зардал өссөн.
2.2	Хүүний орлогын албан татварын зардал	4,451.9	5,481.3	1,029.4	23.1	Харилцахын хүүгийн орлогыг 44.5 сая төгрөгөөр төлөвлөсөн ба гүйцэтгэлээр тус орлого өссөн тул ААНОАТ-ын зардал өссөн.
2.3	Төлбөрт үйлчилгээний орлогын хуваарилалт	218,643.8	254,668.7	36,025.0	16.5	Төлбөрт ажил үйлчилгээний орлого өссөнтэй холбоотойгоор тус зардал өссөн.
2.4	Тендерийн зардал	3,000.0	4,147.4	1,147.4	38.2	Үнэлгээний хорооны хараат бус гишүүдийн ажилласан цагийн тооцоо төлөвлөсөн хэмжээнээс буурсан хэдий ч тендерийн заруудтай холбоотойгоор 1.1 сая төгрөгөөр өссөн.
	Дүн	495,544.1	626,192.6	130,648.5	0.3	

5. Эдийн засгийн үр ашиг

Тус компани нь 2020 онд нийт 5.5 сая төгрөгийн цэвэр ашгийн төлөвлөгөөтэй байгаагаас 127.0 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан нь цэвэр ашгийн төлөвлөгөөг 121.5 сая төгрөгөөр өсгөсөн гүйцэтгэлтэй байна.

№	Ангилал	2020 он		/ мянган төгрөгөөр /	
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	хэмжээ	хувь
1	Нийт орлого	7,643,712.7	7,780,812.6	137,099.9	1.8
2	Нийт зардал	7,637,603.0	7,632,745.3	(4,857.7)	(0.1)
	Татварын өмнөх ашиг алдагдал	6,109.7	148,067.3	141,957.6	2,323.5
3	Татварын зардал	611.0	21,043.3	20,432.4	3,344.3
	ЦЭВЭР АШИГ/АЛДАГДАЛ	5,498.7	127,023.9	121,525.2	2,210.1

Ашгийн түвшинд нөлөөлсөн хүчин зүйлс нь:

- Нийт зардал /үйл ажиллагааны зардал/ төлөвлөгөөнөөс 4.8 сая төгрөгөөр хэмнэгдсэн.
- Нийт орлого /үйл ажиллагааны бус орлого/ төлөвлөгөөнөөс 137.1 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн нь ашигтай ажиллахад нөлөөлсөн.

6. Борлуулалтын нэг төгрөгт ноогдох зардал

Компанийн нэг төгрөгт ноогдох зардал 2020 онд 1.0 байхаар төлөвлөсөн ба тайлант хугацааны гүйцэтгэлээр 0.98 болж 0.02 функтээр буурсан нь дээрх цэвэр ашгийн тайлбар хамаарах болно.

7. Өр төлбөр

Оны эхэнд богино хугацаат өр төлбөр 649 сая төгрөг, урт хугацаат өр төлбөр 9,706.9 сая төгрөг, нийт өр төлбөр 10,356.0 сая төгрөг байсан ба 2020 оны эцэст өр төлбөрийг 9,976.4 сая төгрөг байхаар төлөвлөсөн.

Тайлант хугацаанд богино хугацаат өр төлбөр 946.7 сая төгрөг болж оны эхний үлдэгдлээс 297.7 сая төгрөгөөр өссөн ба урт хугацаат өр төлбөр 8,691.0 сая төгрөг болж оны эхний үлдэгдлээс 1,016.0 сая төгрөгөөр буурч, нийт дүнгээр 718.2 сая төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байна.

№	Балансын зүйл	Үлдэгдэл /мян.төг/		Өөрчлөлт	
		1 сарын 1	12 сарын 31	хэмжээ	хувь
1	Дансны өглөг	175,228.4	18,000.0	-157,228.4	-89.73
2	Татварын өр	8,300.6	657,069.5	648,768.9	7815.88
3	НДШ - ийн өглөг	39,047.4	0.0	-39,047.4	-100.00
4	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	426,449.7	271,665.1	-154,784.6	-36.30
	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	649,026.1	946,734.6	297,708.4	45.87
5	Урт хугацаат зээл	8,120,863.4	7,511,811.6	-609,051.8	-7.50
6	Хойшлогдсон татварын өр	1,586,081.6	1,179,184.9	-406,896.6	-25.65
	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	9,706,945.0	8,690,996.6	-1,015,948.4	-10.47
	Өр төлбөрийн нийт дүн	10,355,971.1	9,637,731.2	-718,240.0	-6.94

8. Авлага

Оны эхэнд дансны авлага 570.5 сая төгрөг, татвар НДШ-ийн авлага 144.6 сая төгрөг, бусад авлага 21.7 сая төгрөг, нийт 736.7 сая төгрөгийн авлагатай байсан ба 2020 оны эцэст авлагыг 150.0 сая төгрөг байхаар төлөвлөсөн.

Тайлант хугацаанд дансны авлага 464.7 сая төгрөг болж оны эхнээс 272.0 сая төгрөг буюу 36.9 хувиар бууруулж ажиллалаа.

№	Балансын зүйл	Үлдэгдэл /мян.төг/		Өөрчлөлт	
		1 сарын 1	12 сарын 31	хэмжээ	хувь
1	Дансны авлага	570,456.5	334,323.1	-236,133.4	-41.39
2	Татвар, НДШ-ийн авлага	144,594.3	80,392.2	-64,202.1	-44.40
3	Бусад авлага	21,660.0	49,993.0	28,333.0	130.81
	Дүн	736,710.8	464,708.2	-272,002.6	-36.92

9. Их засвар, хөрөнгө оруулалт, ТЗБАХ-ний үзүүлэлт

2020 онд их засвар, хөрөнгө оруулалт, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний тодотгосон төлөвлөгөөгөөр нийт 26 ажилд 1,564.2 сая төгрөг төлөвлөгдсөн ба тайлант хугацааны гэрээний гүйцэтгэл 100%, ажлын гүйцэтгэл 99.5%, санхүүжилт 94.0% хувь байна. Үүнд 1 ажил гүйцэтгэлийн шатандаа хараахан дуусаагүй байгаа ба он дамжин хийгдэнэ.

2020-12-31-ний байдлаар										
д/д	Нэр төрөл	Төлөвлөгөө /мян.төгрөгөөр/		Гүйцэтгэл /мян.төгрөгөөр/				Биелэлт /хувиар/		
		Ажлын тоо	Төсөвт өртөг	Гэрээний тоо	Гэрээний дүн	Санхүүж илтийн тоо	Санхүүжилт ийн дүн	Гэрээний	Санхүүж илтээр	ажлын гүйцэтгэл зэр
1	Их засвар	3	354,732.5	3	347,011.2	3	329,660.7	100.0%	95.0%	100.0%
2	Хөрөнгө оруулалт	22	1,104,125.3	22	1,004,873.6	22	875,246.4	100.0%	87.1%	98.6%
3	ТЗБАХ	1	105,303.0	1	95,589.1	1	95,589.1	100.0%	100.0%	100.0%
	НИЙТ	26	1,564,160.8	26	1,447,473.9	26	1,300,496.2	100.0%	94.0%	99.5%

10. Байгаль орчны шинэчлэлт, инновацийн асуудлыг шийдсэн байдал

2020 онд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд байгаль орчны шинэчлэлт, инновацийн асуудлыг шийдсэн 2-оос доошгүй ажилд оролцоотой ажиллахаар төлөвлөсөн ба тайлант хугацаанд доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:

- Сайншандын 30мВт нарны цахилгааны станцыг ТБНС-ийн зэрэгцээ ажиллагаанд залгасан.
- 100мВт-ын батарей хуримтлуурын тооцоо судалгаа хийн, АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр болсон.
- ОХУ-аас авах чадлын хэмжээг 345мВт болгохтой холбоотойгоор төвлөрсөн автоматикийн системийг WAMS-ийн боломжийг ашиглан хэрэгжүүлсэн. /АРОЛ, АРОГ, АОПН, АПВУС/

11. Диспетчерийн үр ашигтай зохицуулалт, горим төлөвлөлт

2020 онд НХА-ийн дундаж үнэ системийн хэмжээнд төлөвлөгөөгөөр 115.96 төг/кВт.ц байсан бол гүйцэтгэлээр 113.06 төг/кВт.ц гарч 2.9 төг/кВт.ц буюу 0.03 хувиар буурсан, мөнгөн дүнгээр тооцвол 36.2 тэрбум төгрөгийн үр ашигтай горим төлөвлөлт диспетчерийн зохицуулалт хийгдсэн байна.

- Системийн хэрэглээ төлөвлөгөөнөөс бууралттай байна. ТЭХС-ийн хувьд НХА-ийн түгээлтийн төлөвлөгөө 5,844.4 сая. кВт.ц байсан бол гүйцэтгэлээр 5,840.9 сая. кВт.ц болж 3.4 сая.кВт.ц-аар бууралттай байсан хэдий ч дотоодын эх үүсвэрүүдийг нэмж ачаалласан горимын зохицуулалт хийгдсэн байна. Тухайлбал: хямд үнэтэй үйлдвэрлэгч болох ДЦС 3 ХК-ийг 11.5 сая.кВт.ц, ДЦС 4 ХК-ийг 98.0 сая.кВт.ц, Зэст ДЦС ХК-ийг 2.5 сая.кВт.ц-аар тус тус төлөвлөгөөнөөс нэмж ачаалласан мөн өндөр үнэтэй Салхит СЦС 17.4 сая.кВт.ц, Цэций СЦС 26.8 сая.кВт.ц, Сайншанд СЦС 21.5 сая.кВт.ц, импортын ЦЭХ-ийг 153.8 сая.кВт.ц-аар төлөвлөгөөнөөс хэмнэж импортын максимум чадлыг 29.5 МВт-аар бууруулсан мөн импортод төлөх төлбөрийн хэмжээг 15.1 тэрбум төгрөгөөр хэмнэсэн горимын зохицуулалт хийгдсэн байна.

- Говь НЦС нь туршилтын хугацаанд үйлдвэрлэсэн ЦЭХ-ийг ТБНС-д үнэгүй нийлүүлэх гэрээ байгуулснаар 1.7 тэрбум. төгрөгийн ЦЭХ-ийг нэгдсэн системд үнэгүй нийлүүлснээр НХА-ийн дундаж үнэ буурч алдагдлыг бууруулахад нөлөөлж байна.

12. Нийт ажилтнуудын тоо

Тус компанийн үйл ажиллагаанд 2019 онд хийсэн шалгалтын мөрөөр ЭХЯ-ны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас гарсан дүгнэлт, 2020 оны ЭХЯ-ны сайдын өртгөтөгсөн шуурхайн 2 удаагийн үүрэг даалгавар, ТУЗ-ийн 2020 оны 12 дугаар тогтоолыг үндэслэн тус компанийн ажлын байрны нягтралыг сайжруулах, хослон ажиллах боломжтой орон тоог цомхотгон, инженер техникийн ажилтнуудын орон тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийсэн ба 6 албаны хүрээнд 89 орон тоотой байхаар батлагдсан нь орон тооны хувьд өөрчлөлт ороогүй ч шинэчлэгдсэн ажлын байруудыг шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулалтаар хангаж ажиллав.

13. Нийт цалингийн сан

2020 онд ажилтнуудын нийт цалингийн зардлын төлөвлөгөө 3,256.9 сая төгрөг ба гүйцэтгэлээр 3,251.1 сая төгрөг зарцуулсан нь 5.8 сая төгрөг буюу 0.2 хувиар хэмнэсэн үзүүлэлттэй байна.

14. Нэг ажилтны сарын дундаж цалин

Компанийн нэг ажилтны сарын дундаж цалинг 1,507,929 төгрөгөөр төлөвлөсөн ба тайлант хугацааны гүйцэтгэлээр 1,481,119 төгрөг байгаа нь 26,810 төгрөгөөр буурсан байна. Нэг ажилтны сарын нэрлэсэн цалингийн дундаж өөрчлөгдөөгүй бөгөөд тэтгэвэрт гарсан ажилтнуудын орон тоонд шинээр томилогдсон ажилтнуудын цалингийн шатлалтай холбоотой бууралт болно.

РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ, АВТОМАТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

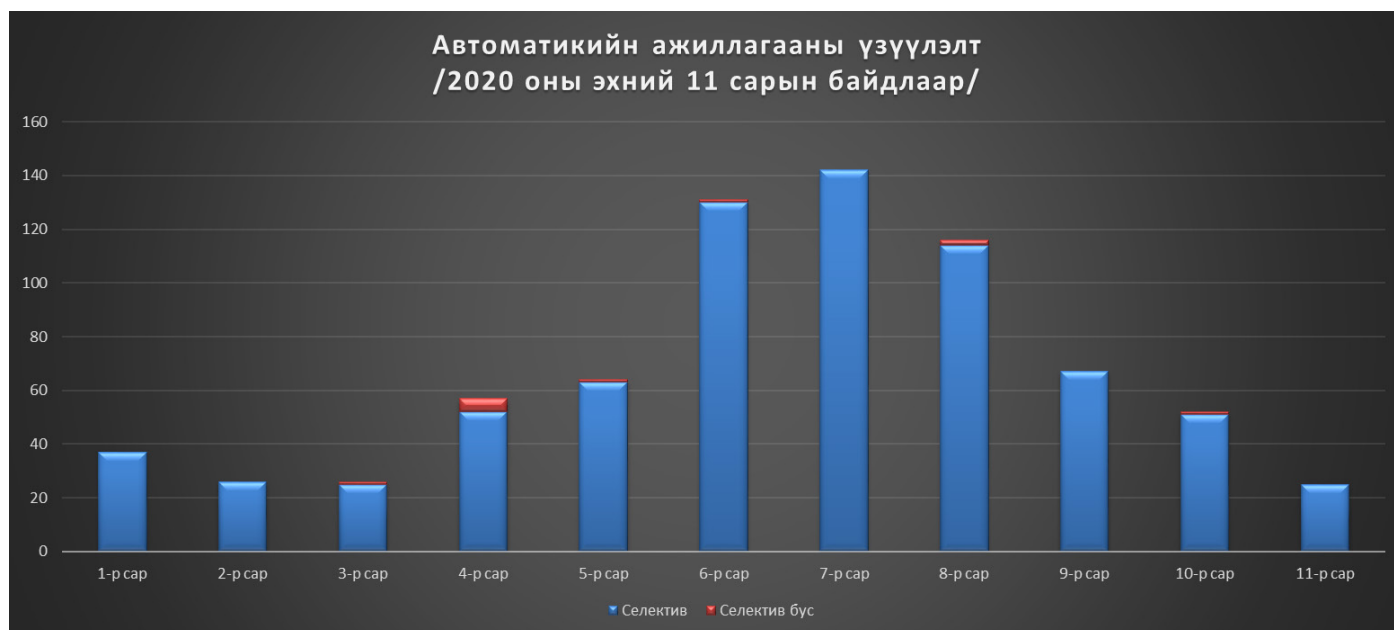
1. Реле хамгаалалтын байгууламжийн ажиллагаа:

Салбарын хэмжээнд 2020 оны эхний 11 сард цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрүүд, 110-220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээнд болон эх үүсвэрүүдийг холбосон 35 кВ-ын шугамуудад гарсан аваарийн тасралт саатлын үед реле хамгаалалтын байгууламж 1144 удаа зөв буюу 98,6 %-ийн амжилттай ажилласан ба 16 удаа селектив бус ажиллаж, 1 удаа татгалзсан байна.



2. Системийн автоматикийн байгууламжийн ажиллагаа:

2020 оны эхний 11 сард системийн аваари эсэргүүцэх автоматик ажиллавал зохих 743 удаагийн тохиолдол гарснаас 732 /98,5%/ удаа зөв ажиллаж найдвартай ажиллагааг хангасан ба 11 удаад /1,5%/ нь селектив ажиллагаа хангагдаагүй байна. Ажилласан автоматикийн ангиллыг харвал дахин залгах автоматик-572 удаа, станцын хүчдлээр тусгаарлах автоматик-34 удаа, станцын давтамжаар тусгаарлах автоматик-107 удаа, давтамжаар ачаалал хөнгөлөх автоматик 9 удаа, системийн тусгаарлах автоматик 10 удаа ажилласан байна.



• Реле хамгаалалтын байгууламжийн селектив бус ажиллагаа:

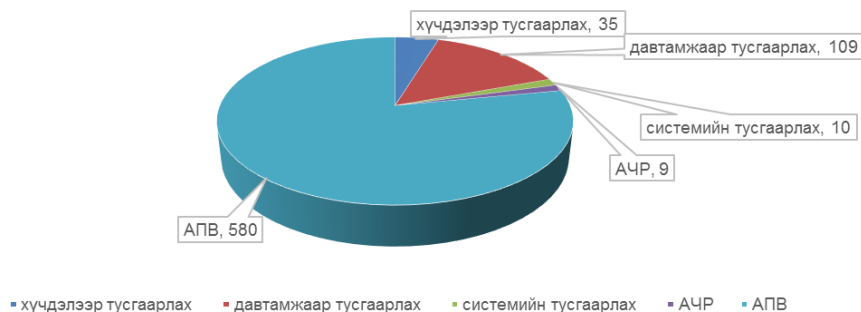
2020 оны эхний 11 сарын байдлаар Нэгдсэн сүлжээний Реле хамгаалалтын байгууламж 16 удаа

селектив бус ажилласан тохиолдол гарсан.

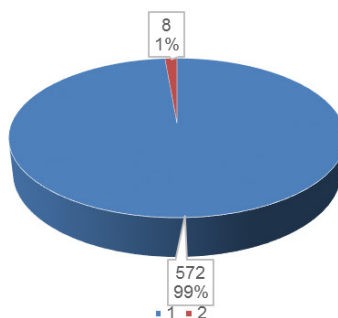
РХАБ ажиллахгүй 1 удаа татгалзсан тохиолдол гарсан.

РХАБ-ийн ажиллагааг сүүлийн 3 жилийн мөн үеийнхтэй харьцуулсан байдал

Автоматикийн ажиллагааны үзүүлэлт /2020 оны эхний 11 сарын байдлаар/



АПВ-ийн ажиллагаа /2020 оны эхний 11 сар/



Хамгаалалтын ажиллагаа	Селектив			Селектив бус			Ажиллаагүй		
Он/сар	2018 он	2019 он	2020 он	2018 он	2019 он	2020 он	2018 он	2019 он	2020 он
1 сар	27	90	72	0	4	0	0	0	0
2 сар	21	38	52	1	0	0	0	1	0
3 сар	68	73	62	1	3	0	0	0	0
4 сар	97	108	110	2	2	2	6	0	0
5 сар	119	145	125	1	2	3	0	0	0
6 сар	198	224	191	2	1	0	0	0	0
7 сар	281	324	171	14	2	6	0	0	0
8 сар	245	337	145	5	2	2	0	0	0
9 сар	112	108	97	7	2	1	1	1	1
10 сар	63	138	79	3	1	2	0	0	0
11 сар	63	168	40	3	4	0	1	0	0
12 сар	40	87	-	3	3	-	0	0	-
Нийт	1334	1840	1144	42	26	16	8	2	1

ЭХС-Д ХИЙГДСЭН ТОМООХОН АЖЛУУДЫН ЧИГЛЭЛЭЭР.

2020 онд ЭХС-д хийгдсэн дараах томоохон ажлуудын улсын болон техникийн комисс, ажлын хэсэгт орж ажиллах, РХАБ-ийн угсралт наладкын ажилд нь хяналт тавих, тавилын тооцоо хийх, тулгамдсан асуудлуудыг газар дээр нь очиж шийдвэрлэх, тоноглолуудын техникийн өгөгдлүүдийг авах, схем зураг гаргаж шийдэл гаргах, СЗҮП-ийг хянах, сэлгэн залгалттай холбоотой РХАБ-ийн горим ажиллагаанд өөрчлөлт оруулах, РХАБ-ийг шалгах турших ажлуудыг тус тус гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:

- ТВЕА-ийн төслөөр хийгдсэн 220 кВ-ын Тавантолгой, Оюутолгой дэд станцуудын шугам тоноглолуудыг хүчдэлд залгасан
- Оюутолгойн уурхайн зарим хэрэглээг ТБНС-ээс тэжээхтэй холбоотой ажлууд
- 35 кВ-ын шугам сүлжээний нейтралын горимын тооцоо, газардлагын хамгаалалтын тооцоог хийсэн
- Оюутолгой дэд станц дээр зохиомол газардлага үүсгэж, туршилтын ажлыг амжилттай хийсэн
- ТТ дэд станцын SVC-гийн 3,5-р фильтрыг тасалж гармоникийн хэмжилтийг хийсэн.
- 220/110/35 кВ-ын Сонгино дэд станцыг шинээр ажилд залгахтай холбоотой ажлууд
- ДЦС-4 ТӨХК дээр ТГ-2, ТГ-3-ын шинэчлэлийн ажил
- АШ-257, 258-ын АПВУС-ыг ажилд оруулсан.
- АУЭХС-ийн 35 кВ-ын Тайшир-Улиастай шугамыг 110 кВ руу шилжүүлсэн.
- 220кВ-ын АШ-257, 258 дээр ачаалал хязгаарлах автоматикийг шинээр суурилуулсан.
- Хүчдэл бууралтаар ачаалал хязгаарлах автоматикийг тооцож ажилд оруулсан.
- ДЦС-4 дээр 220 кВ тал ЧДЗ шинээр оруулсан.
- АШ-203, 204, 208, 257, 258-ын АПАХ-ыг

лабораторийн түвшинд шалгаж туршсан.

- АШ-113, 114, 115, 116, 117 дээр савлалтын хоригийг тооцож оруулсан, АШ-113, 117 дээр АПАХ-ыг тооцож оруулсан.
- АШ-103, 104, 105, 107 дээр 3 төгсгөлт хамгаалалтыг оруулсан.
- Digsilent программ дээр ЭХС-ийн РХАБ-ийн загварчлал үүсгэх ажил эхлүүлсэн.
- Дархан ДЦС-ын ТГ-5 тай холбоотой 6 кВ-ын шинийн диф хамгаалалтыг оруулсан.
- ОАПВ-г микропроцессорын релен дээр оруулах туршилтыг лабораторит амжилттай туршиж шалгасан бөгөөд ирэх жил 220 кВ-ын по-фазный приводтой таслууртай шугамуудад оруулахаар ажиллаж байна.
- Салхит СЦС-ийн 110 кВ-ын АШ-123, 124-ын шугамын шууд болон тэг дарааллын эсэргүүцлийг хэмжиж, газардлагын зайн хамгаалалтыг оруулсан.
- WAMS, АУРА-гийн технологийн сүлжээг найдваржуулж, бие даасан тусдаа сүлжээ болгосон.

СУДАЛГАА ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

2020 оны эхний 11 сарын байдлаар гарсан томоохон тасралт саатлуудаас 31 тохиолдлыг тусгайлан судалж, нарийн дүн шинжилгээ хийж РХА-ийн байгууламжийн ажиллагааг тодорхойлж, зөрчил доголдлыг тухай бүрт шаардлага хүргүүлж хэвийн болгуулсан.

РХА-ИЙН ТАВИЛЫН ТООЦООНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР:

2020 он гарсаар нийт 121 удаа Реле хамгаалалт, автоматикийн тавилын тооцоо зохицуулалтыг хийсэн байна.

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АРИЛЖААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Худалдах, худалдан авах гэрээний талаар:

“Шийриз стоун” ХХК-ийн 400 МВт-ын цахилгаан станцын ЦЭХ ХХА гэрээний талаар:

- Дорноговь аймгийн Эрдэнэцогт суманд барих 400 МВт-ын цахилгаан станцын ЦЭХ ХХА гэрээний төслийг ЭХЗХ-оос баталсан нүүрсний станцуудтай хийх загвар гэрээний дагуу боловсруулж, “Шийриз стоун” ХХК-аас саналыг аван гэрээний хэлцлийг 5 удаа хийж, бүх заалтыг тохиролцон зөвшилцөж, төслийг бэлдэн хянуулж ЭХЯ-ны 2020 оны 3-р сарын 31-ны өдрийн 91 тоот тушаалын дагуу “Шийриз стоун” ХХК-ийн ЦЭХ ХХА гэрээг 2020 оны 4-р сарын 01-нд 2 тал гарын үсэг зурж баталгаажуулсан.

Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станцын ЦЭХ ХХА гэрээний Нэмэлт гэрээний талаар:

- “Цэцэнс Майнинг энд энерги” ХХК нь Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станцыг Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбох 220 кВ-ын Бөөрөлжүүт-Чойр агаарын шугамыг өөрийн хөрөнгөөр барих болсон тул Эрчим хүчний Сайдын 2019 оны 8-р сарын 08-ны өдрийн а/3033 тоот албан бичгийн дагуу Бөөрөлжүүт-Чойр агаарын шугамын хөрөнгө оруулалтын тооцоон дээр ажилласан. Нийт 5 удаагийн хэлцэл хийсэн. 2020 оны 4-р сарын 28-нд ДҮТ ТӨХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын А/118 тоот тушаалаар Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станцын Нэмэлт гэрээний хэлцэл хийх Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллан ЭХЯ-нд гэрээний хэлцлийн үр дүнг танилцуулсан.

“Мөнх энерги сторажи” ХХК-ийн 5 МВт-ын Хуримтлуурын байгууламжтай байгуулах ЦЭХ ХХА гэрээний талаар:

- Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд “Мөнх энерги сторажи” ХХК-ийн барьж байгуулах 5МВт-ын хүчин чадалтай /20 МВт.ц багтаамжтай/ эрчим хүчний хуримтлуурын байгууламжийн ЦЭХ ХХА гэрээний төслийг ЭХЗХ-оос баталсан хуримтлуурын загварын дагуу боловсруулж, “Мөнх энерги сторажи” ХХК-д явуулж санал авсан. Гэрээг 2020 оны 7-р сарын 03-нд ЭХСайдын тушаалын дагуу 2020 оны 7-р сарын 08-нд баталгаажуулсан.

“Багануур пауэр” ХХК-ийн Багануурын цахилгаан станцын Нэмэлт гэрээний талаар:

- ЭХСайдын 2019 оны 11-р сарын 11-ны өдрийн а/4123 тоотын дагуу 2019 оны 11-р сарын 14-нд Багануур пауэр ХХК-тай ДҮТ ТӨХХК,

2019 оны 11-р сарын 22-нд ЭХЗХ, 2019 оны 11-р сарын 25-нд ЭХЯ дээр Багануурын Нэмэлт гэрээний талаар уулзалтын хүрээнд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 5-р сарын 22-ны өдрийн А/143 тоот тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг 4 удаа хэлцэл хийж хуралдсан. Багануурын цахилгаан станцын суурилагдсан хүчин чадал 700 МВт (2х350МВт)-аар тооцож байх үед байгуулсан ЦЭХХАГ-нд жилд үйлдвэрлэх хамгийн бага цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ 4,211.6 сая кВт.ц ажиллахаар заасан байдаг. Монгол Улсын эрчим хүчний системийн тогтвортой найдвартай ажиллагаа, эрчим хүчний хэрэглээ, эдийн засгийн бодит нөхцөлд нийцүүлэн тус станцын суурилагдсан хүчин чадлыг 400 МВт (2х200МВт) болгон бууруулснаар жилд үйлдвэрлэх цахилгааны хамгийн бага хэмжээг 2,160.0 сая кВт.ц болгосон. Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээнд заасан “Take-or-pay” зарчмаас татгалзаж станцын үйлдвэрлэсэн цахилгааны хэмжээ жилд үйлдвэрлэх хамгийн бага энергийн хэмжээнээс бага тохиолдолд зөрүүг Концессийн гэрээний 3.7-д заасны дагуу шийдвэрлэхээр тохирсон.

“ЭРДЭНЭС ПАУЭР” ХХК-тай байгуулах “ЦЭХ ХХА гэрээ”-нд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэлцээрийн талаар:

- Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 05 дугаар сарын 22-ний өдрийн А/144 тоот тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллан ЭХЗХ-ний хуримтлуурын байгууламжтай байгуулах загвар гэрээний дагуу гэрээний төслийг бэлтгэж Эрдэнэс Пауэр ХХК- руу хүргүүлсэн ба гэрээний 18.1 буюу маргаан гарсан тохиолдолд МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон улсын Арбитраар шийдвэрлүүлнэ гэсэн заалтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байна гэсэн хариу ирүүлсэн боловч ЭХЗХ-ний 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/860 тоот албан бичигт ЭХЗХ-оос баталсан загвар гэрээний дагуу гэрээг байгуулах чиглэл ирсэн тул 07 дугаар сарын 03-ний өдөр цахим гэрээний хэлцэл зохион байгуулан ЭХЗХ-ний шийдвэрийг танилцуулсан ба “Эрдэнэс Пауэр” ХХК ЭХЗХ-ний чиглэлийг дагаж ажиллахаа илэрхийлсэн тул Эрчим хүчний яаманд гэрээнд гарын үсэг зурах зөвшөөрөл авхаар ЦЭХ ХХА гэрээний төслийг хянуулахаар хүргэсэн. Эрчим хүчний яаманд 2020 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 01/1529 тоот албан бичгээр гэрээнд гарын үсэг зурах зөвшөөрөл авах албан бичгийг хүргүүлсэн.

Үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй байгуулсан гэрээний талаар:

“Клин энерги” ХХК-тай байгуулсан ЦЭХ ХХАГ-ний Нэмэлт гэрээний талаар:

- Эрчим хүчний Сайд 2019 оны 12-р сард СЦС-уудтай байгуулсан ЦЭХ ХХАГ-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах Гэрээний хэлцлийг явуулах зөвшөөрөл олгосны дагуу Гэрээний хэлцлийн 2020.01 дүгээр сард эхлүүлсэн. Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 118 дугаар тушаалыг үндэслэн Нэмэлт гэрээнд 2020.06.08-ны өдөр гарын үсэг зурж баталгаажуулсан болно.

“Клин энерги Ази” ХХК-тай байгуулах ЦЭХ ХХА-ний Нэмэлт гэрээний талаар:

- “Клин энерги” ХХК-тай байгуулсан ЦЭХ ХХАГ-ний Нэмэлт гэрээг жишиг загвар буюу болгон гэрээний хэлцэлд орох хүсэлтийг ДҮТ ТӨХХК-иас 2020.06.09-ний 01/730 тоот албан бичгээр хандаж зөвшилцсөний дагуу гэрээг баталгаажуулах албна тоотыг 2020.12.07-нд ЭХЯ-нд хүргээд байна.

“Сайншанд салхин парк” ХХК-тай байгуулах ЦЭХ ХХА-ний Нэмэлт гэрээний талаар:

- ЦЭХ ХХАГ-ний Нэмэлт гэрээний жишиг загварыг 2020.06.09-ний 01/730 тоот албан бичгээр хүргэсэн. Гэрээний хэлцэл үргэлжилж байна.

Уламжлалт нүүрсний ДЦС-уудтай байгуулсан 2020 оны ЦЭХ ХХАГ-ний талаар:

- 2019 оны IV улирал, 2020 оны I, II, III улирлын гэрээг дүгнэн тооцоо нийлж, актыг баталгаажуулсан.

- ДДЦС ТӨХК нь 2019 оноос улирал тутам өр, авлагыг барагдуулахыг хүссэн албан бичгийг ирүүлж байсан ба хамгийн сүүлд 2020.11.20-ны 1/875 тоот өр, авлагыг барагдуулахыг хүсэх тухай гэсэн албан бичиг ирүүлсэн. Тухай бүрт нь Эрчим хүчний тухай хууль болон Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэмд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаагаа тайлбарласан нэг л агуулгатай хариу (сүүлд 2020.11.25-ны 03/1667 тоот албан бичгээр хариуг хүргүүлснийг хавсаргав.)-г тухайн үеийн онцлох учир шалтгааны хамт өгч байгаа болно

Түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй байгуулсан гэрээний талаар:

- Түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй байгуулах ЦЭХ худалдах, худалдан авах 2020 оны гэрээний төслийг боловсруулж, компаниудаас санал авч нийт 22 компанитай байгуулсан.
- ЦЭХ түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 21 компанитай, тооцоо нийлж 2020 оны I-III улирлын гэрээ дүгнэх актын төслийг боловсруулж, тус компаниудад хүргүүлж, нийт 49 акт дүгнэж ажилласан. Орлого дутуу төвлөрүүлсэн АУЭХС ТӨХК 26.1 сая төгрөг, Ухаалаг ЭХ 2.7 сая төгрөг, БЗӨБЦТС ТӨХК 12.5 сая төгрөг, Нолго ХХК 875.4 сая төгрөг, Улаанбаатар сүлжээ ХХК 24,0 сая, Биндэгноров ХХК 3.2 сая, ДБЭХС ТӨХК 46.0 сая, АУЭХС ТӨХК 16.6 сая, Хөвсгөл ЭХ 4.0 сая, нийт 112.2 сая.төгрөгийн алданги тооцож, ЭХЗХ-ний 03 дугаар сарын 30-ны 1/459 тоот бичгийн дагуу чөлөөлсөн байна.

Түгээх ТЗЭ-ийн гэрээ дүгнэсэн байдал:

/сая. Төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	2020 он / улирлаар/			Чөлөөлсөн алдангийн хэмжээ	Тайлбар
		I	II	III		
1	УБЦТС ТӨХК	-	-			2019 оны IV улирал, 2020 оны I, II, III улирлын гэрээ дүгнэх актыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр тооцоо нийлж дууссан баталгаажуулалт хийгдэж байна
2	ДСЦТС ХК	+	+	+		
3	ЭБЦТС ТӨХК	+	-			2020 оны II улирлын гэрээ дүгнэх актыг ГОК ТӨҮГ-тэй импортын графикайн хазайлтын тооцоо нийлж чадахгүй учир гэрээ дүгнэх актыг баталгаажуулахаас татгалзсан. 2020 оны III улирлын гэрээ дүгнэх актыг баталгаажуулаад шууданд хийсэн.
4	БНЗӨБЦТС	+	+	+	6.6	
5	УБТЗ ХНН	+	+			

6	Нолго ХХК	+	+	+	875.7	Баталгаажуулаад шууданд хийсэн.
7	Эрчим сүлжээ	+	+	+		
8	Хөвсгөл ЭХ	+	+	+	4,0	
9	Баянхонгор ЭХ	+	+	+		
10	Эрдэнэт-Ус ДТС ХХК	+	+	+		
11	Эс-Жи-И-Эн ХХК	+	+	+		
12	Алтай-Улиастай ЭХС	+	+		16,6	Баталгаажуулаад шууданд хийсэн
13	Пауэр-Юнит ХХК	+	+	+		
14	ӨБЦТС ТӨХК	+	+			09-р сарын хазайлтыг хүлээн зөвшөөрөхгүй. ГТТА-тай тооцоо нийлж байгаа.
15	Электриком ХХК	+	+	+		
16	Ухаалаг ЭХ ХХК	+	+	+		
17	ДБЭХС ХК	+	+		46,0	Баталгаажуулаад ирүүлнэ.
18	Улаанбаатар сүлжээ	+	+	+	310.4	
19	Биндэгноров	-	+			2020 оны I улирлын гэрээ дүгнэх актыг Импортын цахилгаан эрчим хүчний графийн хазайлтыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан тул ЭХЗХ-нд маргааныг шийдвэрлүүлэх талаар албан тоот явуулсан. 2020 оны III улирлын гэрээ дүгнэх актыг баталгаажуулаад ирүүлнэ.
20	Титан грид ХХК	+	+			Томоохон хэрэглэгчийн үйл ажиллагаа зогссоны улмаас давагдашгүй хүчин зүйлс учирсан талаархи албан тоот ирүүлж байгаа.
21	Эрин Энержи консалтинг ХХК			+	465.8	
22	Нийслэл түгээх сүлжээ ХХК					
	Дүн	18	18	14	1,725.1	Нийт 61 гэрээ дүгнэх актыг боловсруулж, 49 гэрээ дүгнэх актыг баталгаажуулсан байна.

ОХУ-тай байгуулсан цахилгаан эрчим хүчний импорт, экспортын гэрээний талаар

- ОХУ-аас ЦЭХ импортлох гэрээний 2019 оны I улирлын үнэ тарифын хэлэлцээрийг ВЭК нийгэмлэгтэй хийж, уулзалтын протоколыг баталгаажуулан, нэмэлт гэрээнд гарын үсэг зурах зөвшөөрлийг Эрчим хүчний сайдаас албан тоотоор хүсэж холбогдох зөвшөөрлийг авч гэрээг байгуулсан.
- 2019 оны II улирлын гэрээг ОХУ-ын Москва хотноо хийх ажлын хэсгийн удирдамжийг боловсруулан, Эрчим хүчний дэд сайдаар батлуулж, 2019 оны 4-р сарын 15-21 өдрүүдэд
- ОХУ-ын Москва хотноо ажиллаж дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн:
- ОХУ-аас Монгол улсад ЦЭХ нийлүүлэх гэрээний II ба III улиралд хэрэгжих үнэ тарифын нөхцөлийг хэвээр үлдээж тохирсон
- ОХУ-ын ЭХС-ийн Шинжлэх ухаан техникийн төв НТЦ ЕЭС нийгэмлэгийн үйл ажиллагаа, ОХУ-ын ЭХС-ийн физик загварчлал, автоматик реле хамгаалалтын аудит хяналт шинжилгээний ажилтай танилцаж, хоёр компани цаашид хамтран ажиллах чиглэлүүдийн талаар ярилцаж, хамтын ажиллагаа тогтоосон
- ОХУ-аас ЦЭХ импортлох гэрээний 2019 оны

- IV улирлын үнэ тарифын хэлэлцээрийг ВЭК нийгэмлэгтэй хийсэн бөгөөд төлбөр хийх хугацаа оройтож байгаа асуудал гэрээний үнийг тохиролцоход хүндрэл учруулсан ба чадлын тариф өссөн бөгөөд бусад гэрээний тарифууд хэвээр үлдсэн.
- ОХУ-аас ЦЭХ импортолж байгаа Селендум-Дархан 257, 258 дугаар АШ-ын нэвтрүүлэх чадлын дээд хэмжээг нэмэгдүүлэх ЭХЯ-ны ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж Кемеров хотноо томилолтоор ажилласан ба чадлын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг урьдчилсан байдлаар ОХУ-ын талтай тохиролцсон.
 - Импортын ЦЭХ-ний сар бүрийн хазайлт, чадлын тооцоог ТДА-аас авч, ОХУ-ын "ВЭК" нийгэмлэг рүү тохиролцохоор хүргүүлсэн.
 - ОХУ-ын импорт, экспортын сар бүрийн цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ болон импортын чадал, хазайлтын тооцоог ВЭК нийгэмлэгтэй баталгаажуулсан.
 - Сар бүр ОХУ-аас импортлох, ОХУ-д экспортлох цахилгаан эрчим хүчний сар бүрийн хэлэлцээрийг ВЭК нийгэмлэгтэй баталгаажуулсан.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШИГТАЙ ДИСПЕТЧЕРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

НХА-тай зах зээлийн эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар авсан арга хэмжээ:

- Системийн хэрэглээ НХА-ийн түгээлтийн тодотгосон төлөвлөгөөгөөр 5,564.3 сая. кВт.ц байсан бол гүйцэтгэлээр 5,359.9 сая. кВт.ц болж 204.3 сая.кВт.ц-аар хэрэглээний бууралттай байна. ТЭХС-ийн хувьд НХА-ийн түгээлтийн тодотгосон төлөвлөгөө 5,249.9 сая.кВт.ц байсан бол гүйцэтгэлээр 5,205.7 сая.кВт.ц болж 44.3 сая.кВт.ц-аар бууралттай байсан хэдий ч хямд үнэтэй дотоодын эх үүсвэрийг нэмж ачаалласан горимын зохицуулалт хийгдсэн байна. Тухайлбал:
- Хямд үнэтэй үйлдвэрлэгч болох ДЦС-4 ХК-ийг 69.4 сая.кВт.ц, Зэст ДЦС ХК-ийг 1.6 сая.кВт.ц-аар тус тус төлөвлөгөөнөөс нэмж ачаалласан
- Эдийн засгийн үр ашигтай диспетчерийн зохицуулалт хийсэн эсэхэд хийсэн дүгнэлт

горимын зохицуулалт хийгдсэн байна.

- Мөн өндөр үнэтэй Салхит СЦС 20.3 сая. кВт.ц, Цэций СЦС 27.9 сая.кВт.ц, Сайншанд СЦС 25.7 сая.кВт.ц-аар төлөвлөгөөнөөс дутуу үйлдвэрлэсэн байна.
- Харин импортын ЦЭХ-ний хувьд Тодотгосон төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны эхний 11 сарын байдлаар ОХУ-аас 143,2 сая кВт.ц ЦЭХ импортлохоор төлөвлөснөөс гүйцэтгэл нь 154,2 сая кВт.ц (108 %) буюу 11 сая кВт.ц-аар илүү авсан. Сарын дундаж чадлын хувьд 86.58 МВт хэмжээнд төлөвлөсөн бол гүйцэтгэл нь 81.29 МВт (94 %) буюу 5.28 МВт-аар бага авсан байна.
- 2020 оны эхний 11-р сарын байдлаар төлбөрийн хэмжээ тодотгосон төлөвлөгөөнөөс 2.6 тэрбум төгрөгөөр хэмнэгдэж, дундаж үнэ 38.68 төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь чадлыг хэмжээг бууруулсан болон IV улиралд импортын чадлын тариф хямдарч, рублийн ханш суларсантай холбоотой.
- Дээрх зохицуулалтын үр дүнд НХА-ийн дундаж үнэ төлөвлөгөөгөөр 123.79 төг/кВт.ц байсан бол гүйцэтгэлээр 113.81 төг/кВт.ц буюу 9.98 төг/кВт.ц-аар буурсан, мөнгөн дүнгээр тооцвол 29.4 тэрбум.төгрөгийн үр ашигтай горим төлөвлөлт диспетчерийн зохицуулалт хийгдэхээр байна.
- Мөн Дезерт солар пауэр вуан ХХК-ийн Говь НЦС 7-10-р саруудад туршилтын хугацаанд үйлдвэрлэсэн ЦЭХ-ний хэмжээ 4.3 сая.кВт.ц буюу 1.7 тэрбум.төгрөгийн ЦЭХ-ийг нэгдсэн системд үнэгүй нийлүүлэх арга хэмжээг авч ажилласнаар НХА-ийн дундаж үнэ буурч алдагдлыг бууруулахад нөлөөлсөн.

НХА-ИЙН ХУРИМТЛАГДСАН АШИГ, АЛДАГДАЛ

НХА-ийн хуримтлагдсан алдагдал 2019 оны эцэст 11.5 тэрбум төгрөг байсан ба 2020 оны эхний 11 сарын өссөн дүнгээр 2.6 тэрбум. төгрөгийн ашигтай ажилласан ба нийт хуримтлагдсан алдагдал 8.9 тэрбум.төгрөг болж буурсан байна.

Станцын нэр	2020 оны 11-р сарын өссөн дүнгээр НХА-ийн дундаж үнэ		2020 оны 11-р сарын өссөн дүнгээр НХА-ийн энерги		Зөрүү (энергээр)	Төлбөр төлөв /мян.төг/	Төлбөр гүйцэт /мян.төг/	З ө р ү ү (мөнгөөр)
	Төлөвлөгөө	гүйцэтгэл	төлөвлөгөө / мян.кВт.ц/	гүйцэтгэл / мян.кВт.ц/				
ДЦС-2	155.65	159.27	121,180.90	115,391.86	-5,789.0	18,861,807.09	18,378,727.30	483,079.79

ДЦС-3	108.94	109.02	762,829.00	762,013.04	-816.0	83,102,591.26	83,071,156.50	31,434.76
ДЦС-4	66.89	66.31	3,118,226.5	3,187,577.0	69,350.6	208,578,170.9	211,356,627.6	-2,778,456.68
ДДЦС	147.13	150.22	275,346.40	265,380.71	-9,965.7	40,511,715.83	39,864,208.10	647,507.73
ЭДЦС	250.73	253.04	111,898.20	109,705.39	-2,192.8	28,056,235.69	27,760,022.81	296,212.88
Салхит СЦС	267.21	267.21	142,726.39	122,450.06	-20,276.3	38,137,917.87	32,720,224.40	5,417,693.47
Нар НЦС	464.04	464.04	12,573.32	14,747.85	2,174.5	5,834,523.41	6,843,535.40	-1,009,011.99
Моннаран НЦС	486.35	486.35	12,871.97	14,093.82	1,221.8	6,260,283.10	6,854,553.70	-594,270.60
Ухаахудаг	191.44	191.44	27,674.56	25,231.07	-2,443.5	5,298,017.19	4,830,236.80	467,780.39
Цэцгий СЦС	264.51	264.51	161,735.54	133,814.65	-27,920.9	42,780,668.21	35,395,599.10	7,385,069.11
Зэст ДЦС	145.40	144.99	220,790.80	222,425.54	1,634.7	32,102,982.32	32,248,879.10	-145,896.78
Гэгээн НЦС	430.03	430.03	21,668.33	22,521.05	852.7	9,318,031.52	9,684,759.30	-366,727.78
Сайншанд СЦС	267.21	267.21	167,853.58	142,166.24	-25,687.3	44,852,154.31	37,988,463.20	6,863,691.11
Сүмбэр НЦС	486.21	486.21	13,574.65	15,245.58	1,670.9	6,600,131.06	7,412,498.60	-812,367.54
Дал ДЦС	120.00	120.00	24,405.58	23,185.97	-1,219.6	2,928,669.48	2,782,316.20	146,353.28
Бөхөг НЦС	455.45	455.45	22,077.27	22,051.88	-25.4	10,055,092.62	10,043,506.80	11,585.82
Дизерт солар НЦС	404.77	404.77	29,968.64	7,681.97	-22,286.7	12,130,406.01	1,350,421.80	10,779,984.2
Импорт	304.13	265.5	143,182.47	154,235.76	11,053.3	43,545,742.77	40,942,475.20	2,603,267.57
Хэрэглээ	123.79	113.81	5,390,584.1	5,359,919.5	-30,664.6	638,955,140.6	609,528,211.7	29,426,928.9

ҮТЗЭ-чдийн үйлдвэрлэлд эдийн засгийн үр ашигтай, диспетчерийн зохицуулалт хийгдсэн эсэхэд тооцоо, судалгааг хийж, нэгдсэн дүгнэлт гаргаж, цаашид авах арга хэмжээний талаар тодорхой зөвлөмж өгч, анхаарч ажилласнаар хамгийн бага өртгийн шалгуурт нийцсэн эдийн засгийн үр ашигтай горимын болон диспетчерийн зохицуулалт хийх асуудалд ахиц дэвшил гарч

байна.

Эдийн засгийн тооцооллууд:

НХА-ийн 2019 оны жилийн эцсийн НХА-ийн санхүүгийн тайланд судалгаа дүгнэлт гарган өглөг авлагын тайлбарын хамт холбогдох газруудад өгч балансад хавсаргасан.

№	Үзүүлэлт	НХАЗ-ынашиг сая.төгрөг
1	Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлд нэмэх зөрчлийг суутган тооцсоноор гарсан эдийн засгийн ашиг	7,700.0
2	Импортын ЦЭХ-ний энергийн хэмжээ болон максимум чадлыг 2020 оны эхний 11 сарын байдлаар төлөвлөсөн хэмжээнээс бууруулсны үр дүнд гарсан эдийн засгийн үр ашиг	2,603.2
3	ОХУ-аас 2020 онд ЦЭХ импортлох гэрээний үнэ тарифыг тохиролцоход Оросын талаас хэлэлцээрийн эхэнд албан ёсоор тавьсан саналыг бууруулж гэрээ хийснээр гарсан эдийн засгийн үр ашиг	605.4

4	Өрсөлдөөнт зах зээлд гарсан эдийн засгийн үр ашиг	530.0
5	Говь НЦС-тай байгуулсан ЦЭХ ХХА гэрээнд туршилтын хугацаанд үйлдвэрлэсэн ЦЭХ-ийг ТБНС-д үнэгүй нийлүүлэх гэрээ байгуулснаар гарсан эдийн засгийн үр ашиг	1,700.0
Нийт гарсан эдийн засгийн үр ашиг		13,138.6

НХА-ын эдийн засгийн үр ашигт импортын цахилгаан эрчим хүчний нөлөөлөл

Үзүүлэлт	2020 оны эхний 11 сар тодотгосон төлөвлөгөө	2020 оны эхний 11 сарын гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөөний биелэлт
Худалдан авсан ЦЭХ. (мян.кВт.цаг)	143,182.47	154,239.44	11,056.97	108%
Худалдан авсан энергийн төлбөр, (мян. төг.)	6,496,139.40	6,890,557.12	394,417.71	106%
Сарын дундаж чадал, (МВт)	86.58	81.29	-5.28	94%
Дундаж чадлын төлбөр, (мян. төг.)	34,297,465.44	31,555,555.13	-2,741,910.31	92%
Графикийн хазайлт, (МВт.ц)	71,718.44	58,221.63	-13,496.81	81%
Хазайлтын төлбөр, (мян. төг.)	678,531.13	546,721.27	-131,809.86	81%
Гаалийн татварт	2,073,606.80	1,949,641.68	-123,965.12	94%
Нийт төлбөр (гаальтай), (мян. төг.)	43,545,742.77	40,942,475.19	-2,603,267.58	94%
Импортын нэгж үнэ (Гаальтай), төг/кВт.ц	304.13	265.45	-38.68	
Импортын нэгж үнэ (Гаальтай), долл/кВт.ц	0.108	0.094	-0.014	

- Тодотгосон төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны эхний 11 сарын байдлаар ОХУ-аас 143,2 сая кВт.ц ЦЭХ импортлохоор төлөвлөснөөс гүйцэтгэл нь 154,2 сая кВт.ц (108 %) буюу 11 сая кВт.ц-аар илүү авсан.
- Сарын дундаж чадлын хувьд 86,58 МВт хэмжээнд төлөвлөсөн бол гүйцэтгэл нь 81,29 МВт (94 %) буюу 5,28 МВт-аар бага авсан байна.
- 2020 оны эхний 11-р сарын байдлаар төлбөрийн хэмжээ тодотгосон төлөвлөгөөнөөс 2,6 тэрбум төгрөгөөр хэмнэгдэж, дундаж үнэ 38,68 төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь чадлыг хэмжээг бууруулсан болон IV улиралд импортын чадлын тариф хямдарч, рублийн ханш суларсантай холбоотой.

Өрсөлдөөнт зах зээлийн үйл ажиллагаа

- ✓ Төвийн бүсийн хэмжээнд 2020 оны 01 дүгээр сард хэрэглээний өсөлт гарахгүй бөгөөд импортын цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэх зорилгоор нүүрсээр ажилладаг эх үүсвэрүүдийн дунд 10,0 сая.кВт.ц цахилгаан

эрчим хүчний багцын арилжааг зохион байгуулсан. Зарлагдсан энергийн багцад хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн ДЦС 4 ХК 10,0 сая кВт.ц энергийн багцыг 53,0 төг/кВт үнээр худалдаж авахаар ялагчаар шалгарснаар 530.0 сая.төг-ийн ашигтай ажилласан байна.

- ✓ Дэлхий нийтэд үүсээд байгаа нөхцөл байдлын улмаас Монгол улсын Онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2020 оны 2 дугаар сараас эхлэн боловсролын болон зарим үйлчилгээний байгууллагуудынүйлажиллагаагхязгаарласан. Үүнтэй холбоотойгоор цахилган эрчим хүчний төлөвлөгөөг тодотгон баталсан ба ТБНС-ний 2020 оны эхний 11 сарын байдлаар ЦЭХ-ний хэрэглээ боловсруулалтаар төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 3.7% буюу 234.2 сая кВт.ц-ийн бууралттай байна. УОК-оос тогтоож байгаа хорио цээр үргэлжлэж ЦЭХ-ний хэрэглээний өсөлт гараагүй тул өрсөлдөөнт зах зээл дээр арилжаа хийгдээгүй.

Спот зах зээлийн үйл ажиллагаа

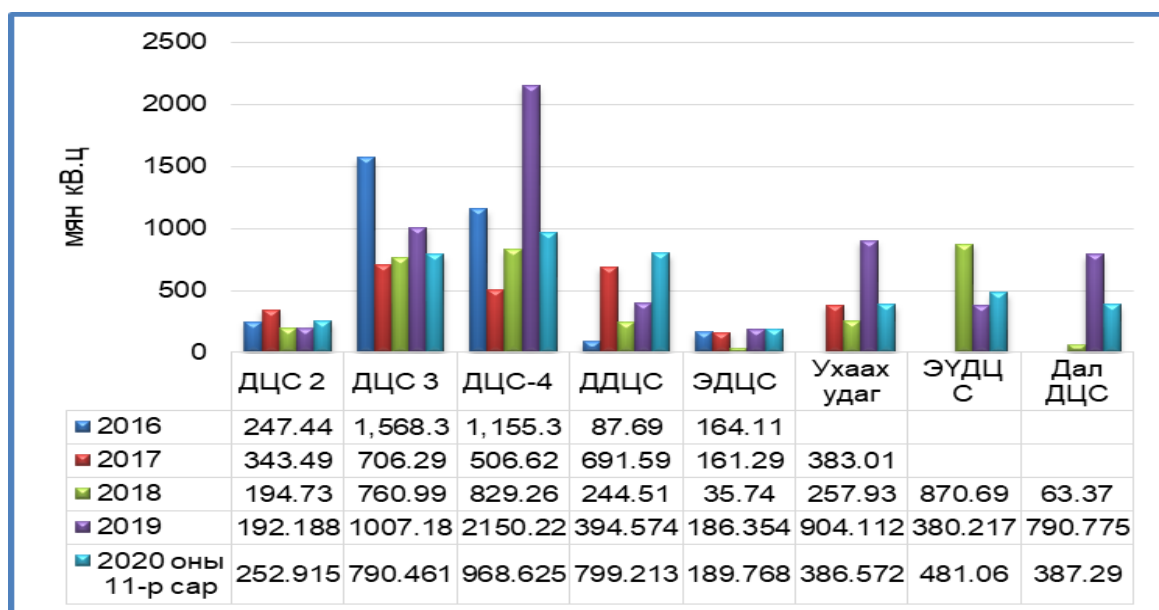
- Спот зах зээл дээр сар бүр арилжаалагдсан

ЦЭХ-ний дүнг үйлдвэрлэгч ТЗЭ нартай тооцоо нийлж баталгаажуулан диспетчерийн зохицуулалтын тайланд орох тайлан, дүгнэлтийг гаргаж ажиллав.

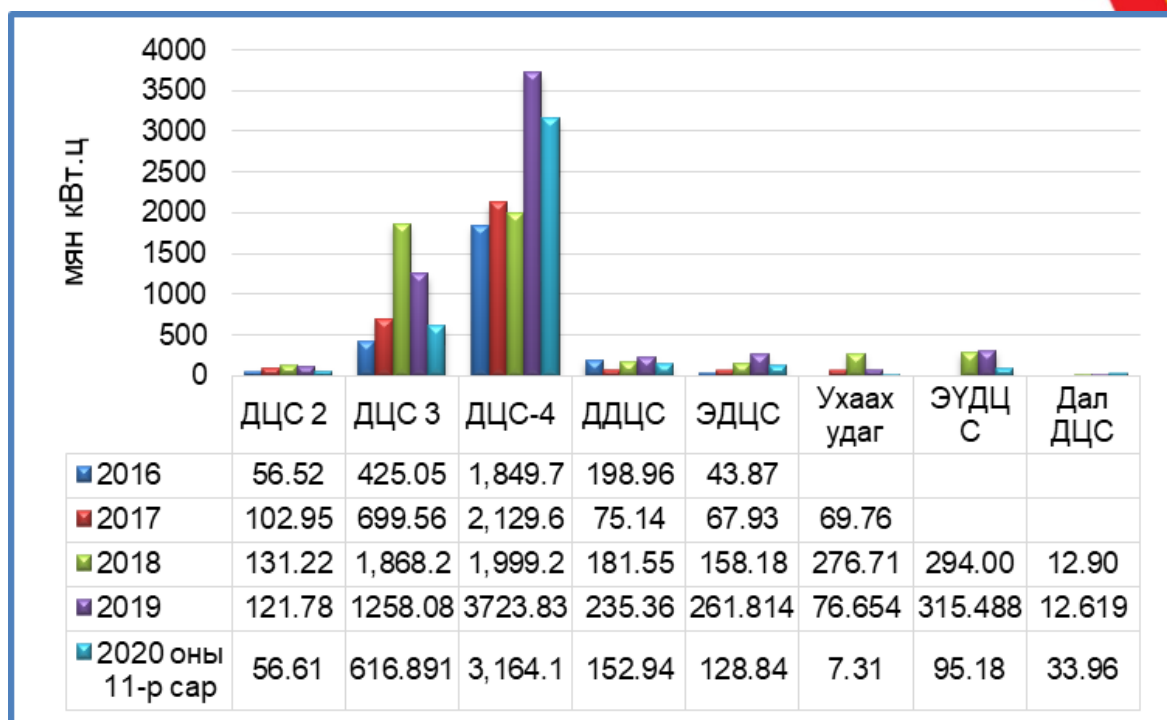
- Төвийн бүсийн нэгдсэн системийн хэмжээнд 2020 оны эхний 11 сарын өссөн дүнгээр спот зах зээл дээр 4,255.90 мян кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 1787,369.15 мян.төг-өөр арилжаалагдсан байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1,184.2 мян кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 95,462.5 мян.төг-өөр буурсан байна.
- Оны эхний 11 сарын өссөн дүнгээр спот зах зээл дээр ДЦС 4 ХК 135,580.6 мян.төг -ийн ашигтай ажилласан бол ДЦС 3 ХК 845.3 мян төг, ДЦС 2 ХК 8,981.4 мян.төг, ДДЦС ХК 16,899.5 мян төг, ЭДЦС ХК 1,695.0 мян.төг ЭҮДЦС 20,018.9 мян.төг, УХЦС 58,070.9 мян.төг, ДЗДЦС 29,040.3 мян төг-ийн алдагдалтай ажилласан.
- Спот зах зээл дээр арилжаалагдсан цахилгаан эрчим хүчийг өдөр бүр бүртгэж, 7 хоногийн тооцоог хийж удирдлагуудад хүргүүлж, мэдээллээр хангаж ажилласан

Станцын нэрс	Худалдан авсан ЦЭХ эхний 11 сар мян.кВт.ц		Худалдсан ЦЭХ эхний 11 сар мян.кВт.ц		Ашиг, Алдагдал /мян.төг/	
	2019 он	2020 он	2019 он	2020 он	2019 он	2020 он
ДЦС 2	192.188	56.61	100.76	56.61	-4,408.85	-8,981.37
ДЦС 3	861.236	616.89	1,173.43	616.89	5,700.79	-875.31
ДЦС-4	1,841.92	3,164.18	3,489.70	3,164.18	193,344.46	135,580.63
ДДЦС	360.516	152.94	154.61	152.94	-4,357.31	-16,899.46
ЭДЦС	186.354	128.84	224.40	128.84	912.30	-1,695.03
Ухаахудаг	901.676	7.31	46.96	7.31	-132.72	-58,070.17
ЭҮДЦС	354.017	95.18	242.59	95.18	-3,900.02	-20,018.99
Дал ДЦС	742.165	33.96	7.62	33.96	-54,473.67	-29,040.29
Нийт	5,440.07	4,255.90	5,440.07	4,255.90		

Спот зах зээл дээр худалдан авсан цахилгаан эрчим хүч



Спот зах зээлд худалдсан цахилгаан эрчим хүч



Түгээх ТЗЭ-дийн 2019, 2020 оны орлого төвлөрүүлэлтийн харьцуулалт

/сая.төг/

	Үзүүлэлт	2019 оны 11-р сарын өссөн дүнгээр				2020 оны 11-р сарын өссөн дүнгээр				
		Оны эхний үлдэгдэл/авлага/	Төвлөрүүлэх	Төвлөрүүлсэн	%	Оны эхний үлдэгдэл/авлага/	Төвлөрүүлэх	Төвлөрүүлсэн	%	Эцсийн үлдэгдэл
1	УБЦТС ТӨХК	16,368.95	315,606.68	315,888.60	100.09	20,148.63	340,357.60	339,309.33	99.69	26,096.90
2	ДСЦТС ХК	3,310.89	51,816.78	51,687.32	99.75	2,599.54	54,866.16	55,043.73	100.32	2,421.97
3	ЭБЦТС ТӨХК	11,858.30	201,679.56	201,551.60	99.94	10,397.20	207,274.04	204,603.12	98.71	13,068.12
4	БНЗӨБЦТС ТӨХК	1,947.63	50,918.19	49,464.30	97.14	1,597.68	52,546.16	50,004.19	95.16	4,139.65
5	УБТЗ ХХНийгэмлэг	-	4,895.60	4,895.60	100.00	-	5,893.92	5,893.92	100.00	(0.00)
6	Нолго ХХК	179.19	939.45	954.77	101.63	120.19	929.98	886.82	95.36	163.36
7	Эрчим сүлжээ ХХК	(215.02)	10,861.55	10,635.20	97.92	(17.59)	9,760.42	9,795.00	100.35	(52.17)
8	Хөвсгөл ЭХ ХХК	11.34	3,211.06	3,179.85	99.03	(1.76)	4,216.06	4,215.96	100.00	(1.67)
9	Баянхонгор ЭХХХК	21.10	3,071.18	3,009.00	97.98	100.86	4,080.78	4,222.86	103.48	(41.22)
10	Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК	(32.68)	3,581.11	3,630.00	101.37	(61.08)	3,944.68	3,990.00	101.15	(106.40)
11	Эс-Жи-И-Эн ХХК	235.39	1,496.53	1,634.39	109.21	46.23	2,930.39	2,698.10	92.07	278.52
12	АУЭХС ТӨХК	3.42	1,838.88	1,451.98	78.96	(1.39)	2,305.94	1,498.10	64.97	806.46
13	Пауэр-Юнит ХХК	(80.74)	1,217.43	1,145.00	94.05	12.02	1,395.24	1,435.00	102.85	(27.74)
14	ӨБЦТС ТӨХК	(6.96)	10,078.95	9,981.90	99.04	(3.10)	13,014.00	13,012.00	99.98	(1.10)
15	Электрикком ХХК	28.34	435.68	374.51	85.96	15.14	390.73	392.06	100.34	13.81
16	Ухаалаг эрчим хүч ХХК	47.02	2,102.33	2,004.67	95.35	116.97	2,126.24	2,136.85	100.50	106.35
17	ДБЭХС ТӨХК	1,363.66	10,611.37	10,795.09	101.73	1,142.58	7,931.57	7,603.41	95.86	1,470.74
18	Улаанбаатар сүлжээ ХХК	377.53	1,616.25	1,185.08	73.32	785.70	1,642.09	1,620.64	98.69	809.48
19	Биндэгноров ХХК	193.07	2,957.06	2,891.58	97.79	251.16	4,840.52	4,776.52	98.68	315.16
20	Титан грид ХХК	30.27	3,032.06	1,937.27	63.89	1,082.19	3,456.14	3,441.52	99.58	1,109.88
21	Экспорт	67.35	921.63	894.74	97.08	67.69	1,461.84	1,464.64	100.19	64.89
22	Даланзадгад ДЦС	-	11.29	11.29	100.00	-	-	-		

23	Эрин энержи консалтинг ХХК	-	-	-	-	-	77.68	51.20	65.91	26.48
24	Нийслэл түгээх сүлжээ ХХК	-	-	-	-	-	19.94	-	-	19.94
25	ББЭХС ТӨХК	-	-	-	-	4,900.00	-	-	-	-
	Дүн	35,708.07	682,900.61	679,203.75	99.46	43,298.85	725,462.12	718,094.97	98.98	50,681.41

Орлого төвлөрүүлэлт 2020 оны 11-р сарын байдлаар 725.4 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс 718.09 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж 98.98 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 0.47%-иар буурсан байна.

Үйлдвэрлэх ТЗЭ-дийн 2019, 2020 оны орлого хуваарилалтын харьцуулалт
/сая.төг/

Д/д	Үзүүлэлт	2019 оны 11-р сарын өссөн дүнгээр				2020 оны 11-р сарын өссөн дүнгээр				эцсийн үлдэгдэл
		Оны эхний үлдэгдэл /өглөг/	Төвлөрүүлэх	Төвлөрүүлсэн	%	Оны эхний үлдэгдэл /өглөг/	Төвлөрүүлэх	Төвлөрүүлсэн	%	
1	ДЦС-2 ТӨХК	1,097.03	20,117.32	19,390.03	96.38	1,769.13	20,216.46	20,308.52	100.46	1,677.07
2	ДЦС-3 ТӨХК	5,296.66	86,727.87	83,592.60	96.38	8,214.92	91,375.16	91,793.56	100.46	7,798.63
3	ДЦС-4 ТӨХК	11,223.24	219,966.55	213,240.27	96.94	18,587.72	232,444.61	233,521.33	100.46	17,511.00
4	ДДЦС ТӨХК	1,676.55	39,838.53	38,398.00	96.38	3,044.63	43,849.73	44,051.66	100.46	2,845.06
5	ЭДЦС ТӨХК	2,142.77	29,204.98	28,149.20	96.38	3,168.80	30,533.06	30,917.74	101.26	2,785.16
6	УХДЦС	(309.78)	5,012.17	4,381.93	87.43	294.45	5,275.19	5,517.71	104.60	51.93
7	ЭУДЦС	1,688.11	36,541.46	33,108.01	90.60	4,529.56	35,472.79	35,368.94	99.71	4,633.41
8	ДЗДЦС	91.48	665.91	1,221.20	183.39	(229.79)	3,058.32	2,556.69	83.60	271.85
9	Салхит СЦС	3,123.15	37,080.71	38,717.86	104.42	2,221.64	35,945.88	35,848.31	99.73	2,319.21
10	Нар НЦС	380.49	6,710.95	6,399.13	95.35	375.14	7,162.30	6,191.42	86.44	1,346.02
11	Моннаран НЦС	375.56	7,116.46	7,140.61	100.34	786.33	7,265.49	6,858.09	94.39	1,193.73
12	Цэций СЦС	3,899.18	39,947.75	39,474.45	98.82	3,788.60	38,992.03	39,580.08	101.51	3,200.55
13	Гэгээн НЦС	708.80	10,332.73	10,048.43	97.25	1,951.96	10,741.07	10,787.37	100.43	1,905.66
14	Шанд СЦС	-	36,989.45	32,707.27	88.42	3,808.29	41,861.92	42,336.92	101.13	3,333.29
15	Сүмбэр НЦС	-	6,026.13	5,210.99	86.47	587.61	7,814.06	6,888.90	88.16	1,512.77
16	Бөхөг НЦС	-	4,185.28	3,069.59	73.34	839.50	10,467.01	10,100.83	96.50	1,205.68
17	Говь НЦС	-	-	-	-	-	1,482.48	-	-	1,482.48
18	ЦДҮС ТӨХК	2,494.23	54,280.78	53,536.94	98.63	3,602.75	53,655.35	54,361.05	101.32	2,897.05
19	Импорт	1,310.12	61,149.75	61,386.65	100.39	(592.57)	45,036.72	41,105.85	91.27	3,338.31
20	ДҮТ татвар/	32.80	-	30.59	-	2.21	-	-	-	2.21
	Дүн	35,230.39	101,894.77	679,203.75	96.77	56,750.89	722,649.63	718,094.97	99.37	61,311.07

ҮТЗЭ-чдийн орлого хуваарилалт 2020 оны 11-р сарын байдлаар 722.6 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс 718.09 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж 99.37%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 2.6%-иар өссөн байна.

2020 ОНД САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ШИЙДВЭРЛЭСЭН АСУУДЛУУД

1. 2020 онд ОХУ-ын ВЭК нийгэмлэгтэй улирал тутам ЦЭХ импортлох гэрээний нөхцөл, үнэ тарифыг хэлэлцэхдээ тавьсан саналыг нь тогтмол бууруулж тохирсон. Оросын талаас хэлэлцээрийн эхэнд албан ёсоор тавьсан

саналыг бууруулж гэрээлсэн болон үнэ тарифыг хямдруулсны үр дүнд гарсан эдийн засгийн үр ашиг 605,4 сая төгрөг болсон.

2. “Селендум – Дархан 257, 258 дугаар АШ-аар нэвтрүүлэх чадлын дээд хэмжээг 345 МВт хүргэх техникийн боломжийн талаар Оросын талтай уулзалт хийж, судлах” ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж, тус ажлын хүрээнд ЦДҮС ТӨХК нь манай компанитай хамтран шаардлагатай автоматикуудыг 257, 258 дугаар АШ дээр хэрэгжүүлсэн мөн 2020 – 2021 оны өвлийн их ачааллын үед хамгийн их зөвшөөрөгдөх чадлаас 16 МВт илүү буюу 261 МВт хүртэл чадал ОХУ-аас авахаар тохирсон.

3. “Импортын цахилгаан эрчим хүчний графийн хазайлтыг тооцох журам”-ыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гарсаан маргаан хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.
4. “Шийриз стоун” ХХК-ийн 400 МВт-ын цахилгаан станцын ЦЭХ ХХА гэрээний хэлцлийг 5 удаа хийж, ЭХЯ-ны 2020 оны 3-р сарын 31-ны өдрийн 91 тоот тушаалын дагуу “Шийриз стоун” ХХК-ийн ЦЭХ ХХА гэрээг 2020 оны 4-р сарын 01-нд 2 тал гарын үсэг зурж баталгаажуулсан.
5. “Мөнх энерги сторажи” ХХК-ийн 5 МВт-ын Хуримтлуурын байгууламжийн ЦЭХ ХХА гэрээний хэлцлийг хийж, гэрээний төслийг ЭХЯ-нд хянуулж, 2020 оны 7-р сарын 03-нд ЭХСайдын гэрээ зурах тушаалын дагуу 2020 оны 7-р сарын 08-нд 2 талд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан.
6. “Цэцэнс Майнинг энд энерги” ХХК-тай Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станцыг Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбох 220 кВ-ын Бөөрөлжүүт-Чойр агаарын шугамыг өөрийн хөрөнгөөр барих болсон тул Эрчим хүчний Сайдын 2019 оны 8-р сарын 08-ны өдрийн а/3033 тоот албан бичгийн дагуу Бөөрөлжүүтийн цахилгаан станцын ЦЭХ ХХА гэрээний Нэмэлт гэрээний хэлцлийг ЭХЯ, ЭХЗХ-той хамтарч 3 удаа, ДҮТ ХХК дангаараа 7 удаа хийсэн ч Талууд зөвшилцөлд хүрч чадаагүй. Иймд ДҮТ ХХК-аас 2020 оны 6-р сарын 02-нд албан тоотоор ЭХЯ-нд гэрээний хэлцлийн үр дүнг танилцуулсан.
7. “Багануур пауэр” ХХК-ийн Багануурын цахилгаан станцын Нэмэлт гэрээний төсөл, хэлцэл дээр ажилласан. 7 удаа гэрээний хэлцлийн хурал хийсэн. 2020 оны 7-р сарын 20-нд Нэмэлт гэрээний хэлцлийг дуусгаж, гэрээний төслийг ЭХЯ-нд албан тоотоор явуулсан.
8. Салхин цахилгаан станцуудтай байгуулсан ЦЭХ ХХАГ-г take or pay нөхцөлтэй байгуулагдсантай холбогдон дутуу нийлүүлсэн ЦЭХ-ний төлбөрийн асуудал хүндрэлтэй тулгарч, СЦС-ууд Арбитрийн шүүхэд хандах тухай мэдэгдэж байсан. ЭХЯ, ДҮТ ТӨХХК болон СЦС-ууд гэсэн 3 талт уулзалтыг зохион байгуулж, ЦЭХ ХХАГ-нд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан жилд нийлүүлэх ЦЭХ-ний тоо хэмжээг Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2-т заасны дагуу тохиролцон тусгах тухай Нэмэлт гэрээ байгуулах замаар асуудлыг шийдвэрлэхээр болсон.
9. Нэмэлт гэрээг “Салхит” СЦС-тай 2020.06.08-нд байгуулсан.
10. “Цэций” СЦС-тай гэрээний хэлцэл хийж дуусган, гэрээг баталгаажуулах эрх олгох хүсэлтийг 2020 оны 7 дугаар сард хүргүүлсэн.
11. “Шанд” СЦС-тай гэрээний хэлцэл хийгдэж байна.
12. Эдийн засгийн үр ашигтай диспетчерийн зохицуулалт хийсэн эсэхэд тооцоо судалгаа хийж мэдээлэл бэлтгэн, өглөөний болон 16:00 цагийн танилцуулж ажилласан. Ингэснээр салбарын хэмжээнд эдийн засгийн үр ашигтай горим төлөвлөлт диспетчерийн зохицуулалт хийгдэж байгаа эсэх дээр өдөр бүр хяналт тавих боломж бүрдэж байна.

ЦАХИЛГААНЫ ГОРИМ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТАЛААР

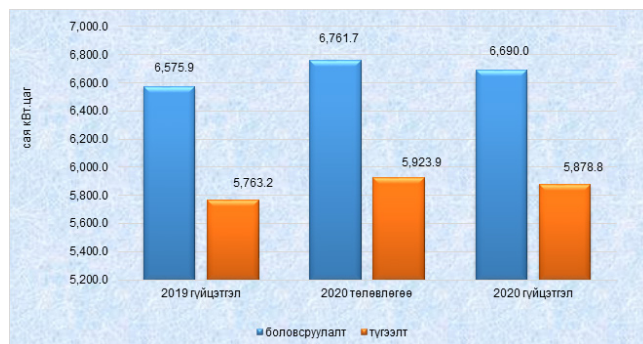
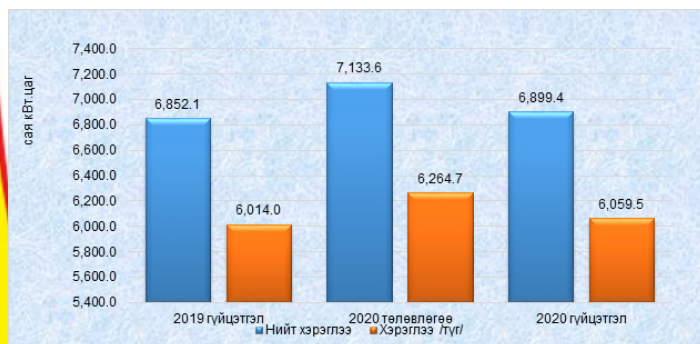
Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний 2020 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр цахилгаан эрчим хүчний нийт хэрэглээ боловсруулалтаар 6899.4 сая кВт.цаг байна. Энэ нь 2019 оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 47.3 сая кВт.цаг буюу 0.7 %-аар өссөн ба 2020 оны төлөвлөгөөнөөс 234.2 сая кВт.цаг буюу 3.3 %-аар буурсан байна.

2020 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр ТБНС-ний ЦЭХ-ний хэрэглээ түгээлтээр 6059.5 сая кВт.цаг болсон байна. Энэ нь 2019 оны гүйцэтгэлээс 45.5 сая кВт.цаг буюу 0.8%-аар өссөн ба 2020 оны батлагдсан төлөвлөгөөнөөс 205.2 сая кВт.цаг буюу 3.3%-аар буурсан байна.

ТБНС-НИЙ 2020 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, ЦЭХ-ний төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, мян.кВт.ц

	2019 оны гүйцэтгэл	2020 оны төлөвлөгөө	2020 оны гүйцэтгэл	2019-2020 оны гүйцэтгэл харьцуулалт		2020 оны төлөвлөгөө гүйцэтгэл харьцуулалт	
				Зөрүү	Хувь	Зөрүү	Хувь
Нийт хэрэглээ /боловсруулалт/	6,852,103.964	7,133,602.480	6,899,418.230	47,314.266	100.7%	-234,184.249	96.7%
Хэрэглээ / түгээлт/	6,014,013.803	6,264,747.946	6,059,520.115	45,506.312	100.8%	-205,227.830	96.7%
Дотоодын боловсруулалт	6,575,892.664	6,761,710.823	6,690,034.301	114,141.636	101.7%	-71,676.522	98.9%
Дотоодын түгээлт	5,763,166.171	5,923,947.946	5,878,784.360	115,618.189	102.0%	-45,163.586	99.2%
Импорт	250,847.632	340,800.000	180,735.755	-70,111.876	72.1%	-160,064.245	53.0%
Экспорт	26,515.340	31,000.000	39,217.976	12,702.636	147.9%	8,217.976	126.5%

Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний дотоодын эх үүсвэрүүд 2020 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр нийт 6690.0 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүч боловсруулсан байна. Энэ нь 2019 оны гүйцэтгэлээс 114.1 сая кВт.цаг буюу 1.7 %-аар өссөн, 2020 оны батлагдсан төлөвлөгөөнөөс 71.7 сая кВт.цаг буюу 1.1%-аар буурсан байна. *Зураг 1. ТЭХС-ийн нийт хэрэглээ /боловсруулалт, түгээлтээр/ Зураг 2. ТЭХС-ийн дотоодын боловсруулалт, түгээлт*



Дотоодын үйлдвэрлэгч ТЭЭ-ийн боловсруулалтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, мян. кВт.ц

Станцын нэр	2020 оны төлөвлөгөө	2020 оны гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь	2019 оны гүйцэтгэл	2019-2020 оны гүйцэтгэлийн харьцуулалт	
						Зөрүү	Хувь
ДЦС-2	175,977.090	169,479.978	-6,497.1	96.3%	173,713.860	-4,233.9	-2.4%
ДЦС-3	1,034,480.000	1,034,823.782	343.8	100.0%	1,054,299.276	-19,475.5	-1.8%
ДЦС-4	3,999,699.930	4,076,410.923	76,711.0	101.9%	3,972,742.914	103,668.0	2.6%
32 ДДЦС	374,215.362	361,763.014	-12,452.3	96.7%	310,267.766	51,495.2	16.6%

ЭДЦС	160,596.473	156,567.312	-4,029.2	97.5%	163,358.748	-6,791.4	-4.2%
ЭҮ-ийн ДЦС	325,694.800	302,125.596	-23,569.2	92.8%	320,839.908	-18,714.3	-5.8%
Даланзадгад ДЦС	35,604.000	33,585.311	-2,018.7	94.3%	12,767.558	20,817.8	163.1%
Салхит СЦС	160,155.202	136,433.382	-23,721.8	85.2%	143,967.541	-7,534.2	-5.2%
Цэций СЦС	183,591.788	153,763.169	-29,828.6	83.8%	160,366.376	-6,603.2	-4.1%
Сайншанд СЦС	186,845.867	159,504.229	-27,341.6	85.4%	154,889.000	4,615.2	3.0%
Нар НЦС	13,001.860	15,165.305	2,163.4	116.6%	17,301.119	-2,135.8	-12.3%
Моннаран НЦС	13,635.892	15,131.481	1,495.6	111.0%	19,199.850	-4,068.4	-21.2%
Гэгээн НЦС	23,392.213	24,200.896	808.7	103.5%	26,186.615	-1,985.7	-7.6%
Сүмбэр НЦС	14,088.335	16,199.486	2,111.2	115.0%	18,701.222	-2,501.7	-13.4%
НЦС Бөхөг	23,750.999	23,527.867	-223.1	99.1%	27,290.912	-3,763.0	-13.8%
Дизерт солар НЦС	33,201.011	10,242.570	-22,958.4	30.9%	0.000		
Люкстюм НЦС	3,780.000	1,110.000	-2,670.0	29.4%	0.000		
ТЭХС	6,761,710.823	6,690,034.301	-71,676.5	98.9%	6,575,892.664	114,141.6	1.7%

2020 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр дотоодын боловсруулалт нийт 6690.0 сая кВт.цаг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 114.1 сая кВт.цаг буюу 1.7%-аар өссөн, 2020 оны батлагдсан төлөвлөгөөнөөс 71.7 сая кВт.цаг буюу 1.1%-аар буурсан байна.

*Дотоодын үйлдвэрлэгч ТЗЭ-ийн түгээлтийн
төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, мян. кВт.ц*

Станцын нэр	2020 оны төлөвлөгөө	2020 оны гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь	2019 оны гүйцэтгэл	2019-2020 оны гүйцэтгэлийн харьцуулалт	
						Зөрүү	Хувь
ДЦС-2	139,694.900	134,898.886	-4,796.0	96.6%	138,910.347	-4,011.5	-2.9%
ДЦС-3	862,716.000	860,692.646	-2,023.4	99.8%	880,972.039	-20,279.4	-2.3%
ДЦС-4	3,511,444.059	3,596,223.196	84,779.1	102.4%	3,492,592.994	103,630.2	3.0%
ДДЦС	316,290.000	305,835.296	-10,454.7	96.7%	259,432.459	46,402.8	17.9%
ЭДЦС	129,886.000	127,197.305	-2,688.7	97.9%	133,697.765	-6,500.5	-4.9%
ЭҮ-ийн ДЦС	267,528.300	254,038.053	-13,490.2	95.0%	267,570.562	-13,532.5	-5.1%
Даланзадгад ДЦС	26,488.800	25,269.168	-1,219.6	95.4%	7,676.120	17,593.0	229.2%
Салхит СЦС	155,746.926	135,470.603	-20,276.3	87.0%	140,747.090	-5,276.5	-3.7%
Цэций СЦС	179,005.517	151,084.623	-27,920.9	84.4%	157,594.008	-6,509.4	-4.1%
Сайншанд СЦС	182,179.925	156,492.591	-25,687.3	85.9%	152,120.430	4,372.2	2.9%
Нар НЦС	12,888.261	15,062.790	2,174.5	116.9%	17,175.980	-2,113.2	-12.3%
Моннаран НЦС	13,130.481	14,352.328	1,221.8	109.3%	18,211.755	-3,859.4	-21.2%
Гэгээн НЦС	22,782.874	23,635.593	852.7	103.7%	25,628.262	-1,992.7	-7.8%
Сүмбэр НЦС	13,919.906	15,590.834	1,670.9	112.0%	18,554.550	-2,963.7	-16.0%
НЦС Бөхөг	23,208.225	23,182.831	-25.4	99.9%	26,918.144	-3,735.3	-13.9%
Дизерт солар НЦС	32,346.115	10,059.444	-22,286.7	31.1%	0.000		
Люкстюм НЦС	3,600.000	1,050.000	-2,550.0	29.2%	0.000		
Ухаахудаг	31,091.657	28,648.174	-2,443.5	92.1%	25,363.668	3,284.5	12.9%
ТЭХС	5,923,947.946	5,878,784.360	-45,163.6	99.2%	5,763,166.171	115,618.2	2.0%

2020 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр дотоодын түгээлт нийт 5878.8 сая кВт.цаг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 115.6 сая кВт.цаг буюу 2.0%-аар өссөн, 2020 оны батлагдсан төлөвлөгөөнөөс 45.2 сая кВт.цаг буюу 0.8%-аар буурсан байна.

Дотоодын үйлдвэрлэлтээ дэмжих зохицуулалт хийснээр 2020 онд төлөвлөгөөнөөс ДЦС-4 ТӨХК 84.8 сая кВт.цаг илүү түгээсэн байна.

ЦАХИЛГААНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, БАЛАНСЫН ТАЛААР:

Хэрэглээний өсөлт, бууралтыг 2020 оны төлөвлөгөөтэй харьцуулан районоор задлан авч үзвэл:

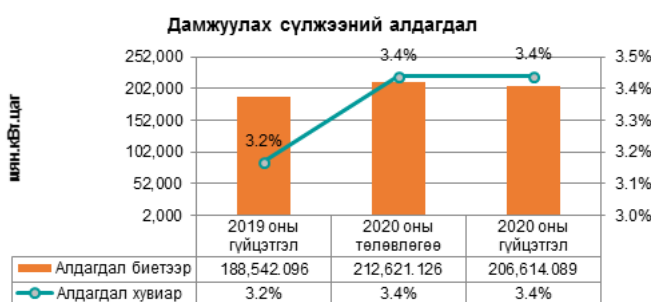
- Улаанбаатарын районы хэрэглээ – 124.7 сая кВт цагаар буурсан,
- Дархан-Сэлэнгэ районы хэрэглээ – 0.8 сая кВт цагаар өссөн,
- Эрдэнэт-Булганы районы хэрэглээ – 7.1 сая кВт цагаар буурсан,
- Багануур-Чойрын районы хэрэглээ – 15.3 сая кВт цагаар өссөн,
- Говийн бүсийн районы хэрэглээ – 5.3 сая кВт цагаар буурсан байна.

ТБНС-ий ЦЭХ-ний хэрэглээний харьцуулсан дүн, мян.кВт цаг

ТЗЭ-чид	2019 оны гүйцэтгэл	2020 оны төлөвлөгөө	2020 оны гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн зөрүү		2019, 2020 оны гүйцэтгэлийн зөрүү	
	мян. кВт цаг	мян. кВт цаг	мян. кВт цаг	мян. кВт цаг	%	мян. кВт цаг	%
Системийн хэрэглээ / түгээлтээр/	6,014,013.806	6,264,747.946	6,059,520.115	-205,227.830	-3.3%	45,506.312	0.8%
Станцуудын өөрийн түгээлт	62,904.0	79,559.0	79,517.4	-41.545	-0.1%	16,613.395	26.4%
НХА-ын ХАЦ	5,951,109.8	6,185,189.0	6,007,319.9	-177,869.038	-2.9%	56,210.162	0.9%
Техникийн алдагдал	175,974.8	197,696.9	193,419.5	-4,277.400	-2.2%	17,444.649	9.9%
Дотоод хэрэгцээ	12,567.3	14,924.3	13,194.6	-1,729.637	-11.6%	627.344	5.0%
110-220 кВ -ын сүлжээний нийт алдагдал	188,542.1	212,621.1	206,614.1	-6,007.037	-2.8%	18,071.993	9.6%
%	3.14%	3.39%	3.39%				
экспорт	26,515.340	31,000.000	39,217.976	8,217.976	26.5%	12,702.636	47.9%
УБЦТС ХК	3,067,914.581	3,196,316.180	3,074,594.599	-121,721.581	-3.8%	6,680.019	0.2%
ДСЦТС ХК	476,764.593	482,654.856	480,813.567	-1,841.289	-0.4%	4,048.974	0.8%
ЭБЦТС ХК	1,176,098.899	1,193,351.172	1,180,895.820	-12,455.351	-1.0%	4,796.921	0.4%
БЗӨБЦТС ХК	456,816.478	408,064.940	428,509.286	20,444.346	5.0%	-28,307.192	-6.2%
ӨБЦТС ХК	84,104.194	108,486.795	96,369.175	-12,117.621	-11.2%	12,264.981	14.6%
Хөвсгөл ЭХ	53,150.783	55,903.214	56,720.468	817.253	1.5%	3,569.685	6.7%
Эрдэнэт ус ДТС	32,740.940	32,092.857	33,473.706	1,380.849	4.3%	732.766	2.2%
Баянхонгор ЭХ	44,657.306	46,282.143	48,233.366	1,951.223	4.2%	3,576.060	8.0%
АУЭХС	37,846.050	46,172.857	47,163.490	990.633	2.1%	9,317.440	24.6%
ДБЭХС	58,772.362	51,485.357	53,151.936	1,666.579	3.2%	-5,620.426	-9.6%
Эс Жи Эн	13,210.208	18,614.009	19,737.624	1,123.615	6.0%	6,527.416	49.4%
Электрикком	3,557.100	3,462.975	3,413.457	-49.517	-1.4%	-143.643	-4.0%
Ухаалаг эрчим хүч	16,788.144	17,181.218	17,439.881	258.663	1.5%	651.737	3.9%
Төмөр зам	55,765.762	58,634.634	57,072.715	-1,561.919	-2.7%	1,306.953	2.3%
Нолго ХХК	7,519.644	7,609.763	7,055.615	-554.148	-7.3%	-464.029	-6.2%

Эрчим сүлжээ	85,504.415	84,947.864	76,113.081	-8,834.784	-10.4%	-9,391.334	-11.0%
Повер юнит	8,571.594	8,702.860	9,023.634	320.774	3.7%	452.040	5.3%
Улаанбаатар сүлжээ	10,837.332	13,705.715	11,104.082	-2,601.633	-19.0%	266.750	2.5%
Биндэгноров	22,634.234	21,968.237	31,154.784	9,186.547	41.8%	8,520.550	37.6%
Титан грид	22,704.410	33,221.570	27,480.613	-5,740.956	-17.3%	4,776.203	21.0%
Эрин энерги		1,170.623	1,225.404	54.781	4.7%		
Нийслэл түгээх		738.000	741.560	3.560	0.5%		

“ДҮТ” ТӨХХК нь 2020 оны ХБГ-ээр 6007.3 сая кВт цаг эрчим хүчийг худалдан авсан нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 2.9% буюу 177.9 сая кВт цагаар бууралттай, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 0.9% буюу 56.2 сая кВт цагаар өссөн байна. Дамжуулах сүлжээний алдагдал ХБГ-ээр 206.6 сая кВт цаг хүрсэн нь төлөвлөсөн хэмжээнээс 6.0 сая кВт цагаар буурсан, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 18.0 сая кВт цагаар өссөн байна.



Зураг 4. Сүлжээний алдагдал

Түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 2020 оны ХБГ цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийн зөрүү дараах байдалтай байна. Үүнд:

- УБЦТС ТӨХК-ийн ЦЭХ-ний хэрэглээг төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 121.7 сая кВт цаг буюу 3.8%-иар буурсан, өнгөрсөн оны гүйцэтгэлээс 6.7 сая кВт цаг-аар буюу 0.2%-иар өссөн байна.
- ДСЦТС ХК-ийн ЦЭХ-ний хэрэглээг төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 1.8 сая кВт цаг буюу 0.4%-иар буурсан, өнгөрсөн оны гүйцэтгэлээс 4.1 сая кВт цагаар буюу 0.8%-иар өссөн байна.
- ЭБЦТС ТӨХК -ийн хэрэглээг төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 12.5 сая кВт цаг буюу 1.0%-иар буурсан, өнгөрсөн оны гүйцэтгэлээс 4.8 сая кВт цаг буюу 0.4%-иар өссөн байна.
- БЗӨБЦТС ТӨХК -ийн хэрэглээг төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 20.4 сая кВт цаг буюу 5.0%-иар өссөн, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 28.3 сая кВт цаг буюу 8.6%-иар буурсан байна.

ИМПОРТ, ЭКСПОРТЫН ТООЦООНЫ ТАЛААР:

Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ нь 2020 онд Селендум-Дархан дэд станцаар дамжуулан 380.00 сая кВт.ц эрчим хүчийг импортлох тодотгосон төлөвлөгөөтэй байсан ба ХБГ-ээр 180.06 сая кВт.ц эрчим хүчийг импортоор авч байгаа нь тодотгосон төлөвлөгөөний биелэлт 53.0% болж байна. Харин 2019 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 70.11 сая кВт.ц-аар хэмнэсэн үзүүлэлттэй байна.

Төвийн бүсийн импорт, экспортын ЦЭХ-ний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

Үзүүлэлт	ЦЭХ-ний төлөвлөгөө, сая кВт.ц		ЦЭХ-ний гүйцэтгэл, сая кВт.ц		Төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт			
	импорт	экспорт	импорт	экспорт	импорт	%	экспорт	%
1 сар	36,300.00	2,000.00	14,768.03	2,652.59	-21,531.97	-59.3%	652.59	32.6%
2 сар	32,500.00	3,000.00	13,626.94	4,435.18	-18,873.06	-58.1%	1,435.18	47.8%
3 сар	9,400.00	4,200.00	3,180.98	5,538.13	-6,219.02	-66.2%	1,338.13	31.9%
4 сар	23,900.00	3,500.00	3,743.58	4,313.40	-20,156.42	-84.3%	813.40	23.2%

5 сар	27,700.00	1,600.00	7,122.48	5,325.29	-20,577.52	-74.3%	3,725.29	232.8%
6 сар	54,400.00	1,500.00	17,862.96	2,872.30	-36,537.04	-67.2%	1,372.30	91.5%
7 сар	45,600.00	3,200.00	28,201.52	2,092.05	-17,398.48	-38.2%	-1,107.95	-34.6%
8 сар	50,500.00	1,600.00	20,675.98	2,430.34	-29,824.02	-59.1%	830.34	51.9%
9 сар	7,000.00	2,500.00	15,297.65	3,583.53	8,297.65	118.5%	1,083.53	43.3%
10 сар	12,000.00	3,900.00	14,387.85	2,345.43	2,387.85	19.9%	-1,554.57	-39.9%
11 сар	15,000.00	2,000.00	15,367.77	1,629.73	367.77	2.5%	-370.27	-18.5%
12 сар	26,500.00	2,000.00	26,500.00	2,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Нийт	340,800.00	31,000.00	180,735.76	39,217.98	-160,064.24	-47.0%	8,217.98	26.5%

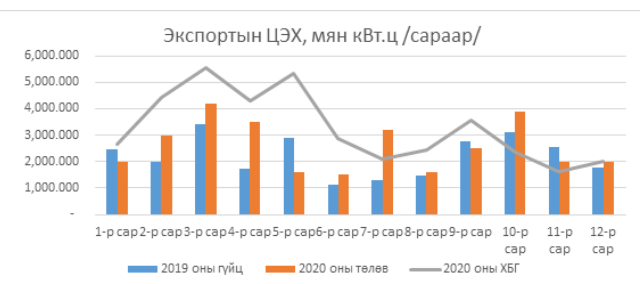
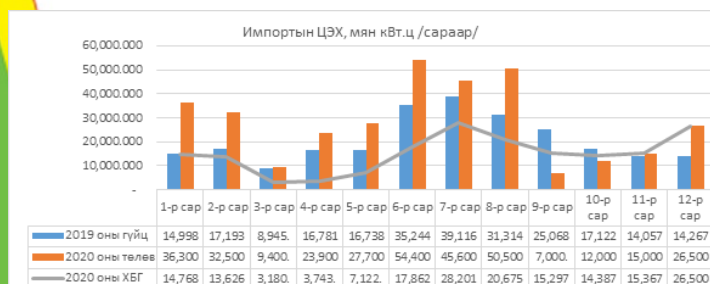
Оны эхнээс импортын ЦЭХ-ний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл



Оны эхнээс импортын хамгийн их чадлын дундаж утга 78.81МВт, импортын графикийн хазайлт 29024.09МВт.цаг байгаа нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад чадлын дундажыг 31.19 МВт-аар, импортын графикийн хазайлтыг 11475.91 МВт.цаг-аар тус тус бууруулсан байна. Харин дундаж үнэ 107.11төг/кВт.ц-аар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Импортын графикийн хазайлт, Рмах-ын дундаж чадал болон дундаж үнийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

Үзүүлэлт	2020 оны төлөвлөгөө			2020 оны гүйцэтгэл			Харьцуулалт	
	Импортын графикийн хазайлт, МВт.ц	Рмах-ын дундаж чадал, МВт	Дундаж үнэ, төг/кВт.ц	Импортын графикийн хазайлт, МВт.ц	Рмах-ын дундаж чадал, МВт	Дундаж үнэ, төг/кВт.ц	Дундаж үнэ, төг/кВт.ц	%
1 сар	5,200.00	110.00	164.25	5,898.85	126.89	377.00	212.75	129.5%
2 сар	5,800.00	125.00	195.43	4,045.99	96.33	318.39	122.95	62.9%
3 сар	5,300.00	85.00	395.74	2,562.57	22.04	318.41	-77.33	-19.5%
4 сар	7,500.00	110.00	225.42	2,879.03	35.10	410.46	185.04	82.1%
5 сар	8,000.00	100.00	187.68	4,937.64	62.48	386.91	199.23	106.2%
6 сар	8,700.00	130.00	140.23	8,700.00	130.00	140.23	0.00	0.0%
Нийт	40,500.00	110.00	218.13	29,024.09	78.81	325.23	107.11	49.1%



2020 оны ХБГ-ээр 39.22 сая кВт.ц эрчим хүчийг экспороор өгч байгаа нь 2019 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 12.70 сая кВт.ц-аар өссөн үзүүлэлттэй байна.

ИМПОРТЫН ГРАФИКИЙН ХАЗАЙЛТ БА РМАХ-ЫН ДУНДАЖ:

2020 оны эхний 11 сарын байдлаар 60515.336 МВт.ц –ын импортын хазайлт гаргасан нь эхний 11 сарын төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 34484.664 МВт.ц-аар бууруулаад байна. Сар бүрийн ажлын өдрүүдийн хамгийн их чадлын дундж 2020 оны эхний 11 сарын гүйцэтгэлээр Рмах=82.71 МВт буюу эхний 11 сарын төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 36,38 МВт-өөр бууруулсан байна.

	Импортын графикийн хазайлт, МВт.ц		Рдундаж, МВт	
	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл
1-р сар	5,200.0	5,898.848	110.0	126.892
2-р сар	5,800.0	4,045.995	125.0	96.326
3-р сар	5,300.0	2,562.575	85.0	22.037
4-р сар	7,500.0	2,879.035	110.0	35.097
5-р сар	8,000.0	4,937.638	100.0	62.483
6-р сар	8,700.0	6,783.544	130.0	65.631
7-р сар	8,300.0	9,149.449	130.0	78.277
8-р сар	9,000.0	8,061.367	135.0	80.590
9-р сар	8,200.0	5,976.880	140.0	98.956
10-р сар	9,200.0	5,064.720	110.0	110.406
11-р сар	10,000.0	5,155.286	135.0	133.071
12-р сар	9,800.0	-	130.0	-
	85,200.00	60,515.336	119.09	82.71

Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 09 сарын 06–ны өдрийн 220 тоот тушаалаар шинэчлэн баталсан “Импортын графикийн хазайлт дүгнэх журам”-ыг 2020 оны 01 сарын 01-ны өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбоотойгоор өмнөх онуудад ТБНС-тэй зэрэгцээ ажиллагаанд байдаг зөвхөн ДЦС-уудад тооцдог байсан шинэ журмаар СЭХ-ний 9 эх үүсвэр болон 23 түгээх сүлжээнд нэмж тооцдог болсон.

Импортын графикийн хазайлтын ноогдуулалт, МВт.ц

	ДЦС-уудын дүн	СЭХ-ний дүн	ЦДҮС ТӨХК	Түгээх ТЗЭ-ийн дүн	НИЙТ
1-р сар	98.627	2,607.288		3,192.933	5,898.848
2-р сар	414.969	1,195.022		2,436.004	4,045.995
3-р сар	-	815.726		1,746.849	2,562.575
4-р сар	545.393	787.597		1,546.045	2,879.035
5-р сар	673.370	2,463.383		1,800.885	4,937.638
6-р сар	499.704	2,635.379		3,648.461	6,783.544
7-р сар	454.076	1,976.831		6,718.542	9,149.449
8-р сар	96.480	4,435.589		3,529.298	8,061.367
9-р сар	645.705	3,636.409		1,694.766	5,976.880
10-р сар	262.565	1,911.691		2,890.464	5,064.720
11-р сар	67.494	2,996.017		2,091.775	5,155.286
12-р сар	-	-		-	-
	3,758.383	25,460.932	-	31,296.021	60,515.336

Тайлант хугацаанд 60515.36 МВт.ц-ын импортын графикийн хазайлт гарсны 6.21% буюу 3758.383МВт.ц –ыг ДЦС –уудад, 42.07% буюу 25460.932МВт.ц-ыг СЭХ-ний эх үүсвэрүүдэд, 51.72% буюу 31296.021МВт.ц-ыг түгээх сүлжээнүүдэд ноогдуулсан байна.

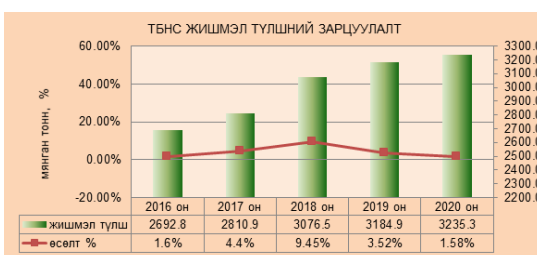
Улсын хэмжээнд 14 дэд станцуудаар дамжуулан 2020 оны ХБГ-ээр 1707.06 сая кВт цаг эрчим хүчийг авсныг тодотгосон төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 87.8%-ийн биелэлттэй байна. ОХУ-аас 306.94 сая кВт.цаг, БНХАУ-аас 1400.11 сая кВт.цаг эрчим хүчийг импортоор авсан нь улсын хэмжээнд импорлосон эрчим хүчний 17.98%-ийг ОХУ-аас, БНХАУ-аас 82.02%-ийг авсан үзүүлэлттэй байна. 2020 онд дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал ОХУ-аас 471.92 сая кВт.ц эрчим хүч авахаар төлөвлөсөн ба хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 164.97 сая кВт.ц-ыг хэмнэсэн буюу үүнээс Сэлэндум-Дархан дэд станцаар авах эрчим хүчийг 160.06 сая кВт.цаар хэмнэж байна. БНХАУ-аас 1472.01сая кВт.ц эрчим хүч авахаар төлөвлөсөн ба хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 71.89 сая кВт.ц эрчим хүчийг хэмнэсэн үзүүлэлттэй байна.

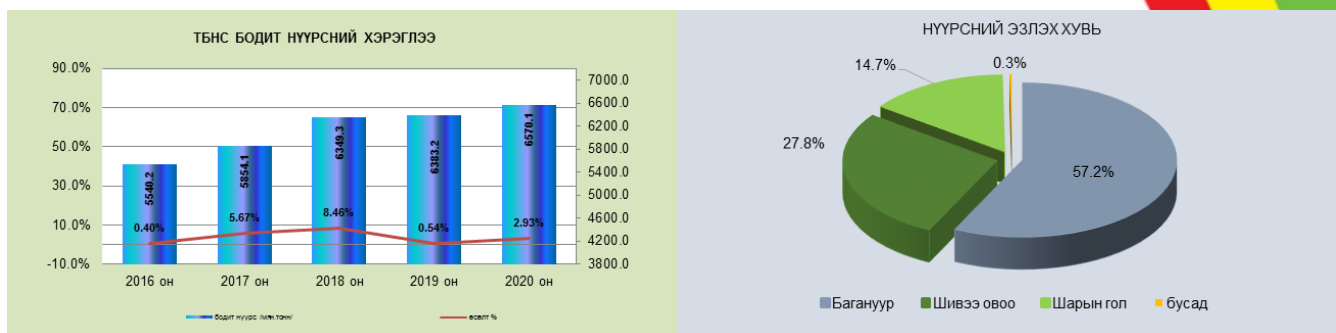
ДЦС-УУДЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛААР:

Жишмэл түлшний зарцуулалт (тжт):

Цахилгаан станцууд 1		2020 он												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	жил	
ДЦС-2	цахил	471.0	498.5	585.3	630.0	810.0	840.0	780.0	790.0	800.0	580.0	530.0	480.0	632.1
	дулаан	216.0	220.0	198.0	192.0	202.0	205.0	197.0	195.0	200.0	210.0	211.0	218.0	210.5
ДЦС-3	цахил	240.0	249.5	258.0	250.0	420.0	520.0	463.0	463.0	450.0	290.0	260.0	245.0	319.4
	дулаан	176.0	177.0	177.5	178.0	183.0	184.0	182.0	182.0	180.0	176.0	176.0	175.0	176.9
ДЦС-4	цахил	255.0	248.0	255.0	273.6	336.0	334.0	345.0	345.0	312.0	290.0	273.0	258.0	288.9
	дулаан	172.0	172.0	172.5	173.0	176.0	177.0	177.5	177.0	177.0	176.2	174.4	172.5	174.0
ДДЦС	цахил	350.0	420.0	415.0	428.5	482.3	536.2	590.0	559.6	492.3	430.0	373.0	360.5	433.0
	дулаан	180.0	180.0	190.0	200.0	200.0	256.0	265.0	250.0	200.0	194.0	192.0	198.0	193.8
ЭДЦС	цахил	271.1	278.0	295.0	335.3	490.0	481.1	480.6	480.6	474.3	371.5	275.0	271.1	345.0
	дулаан	178.0	180.9	186.0	186.2	204.2	274.2	268.6	268.6	207.9	186.1	183.7	179.9	191.2
ЭҮДЦС	цахил	486.0	462.0	502.0	524.0	564.0	616.0	529.0	620.0	614.0	605.0	518.0	556.0	549.7
	дулаан	247.0	237.0	237.0	221.4	216.9	204.6	232.0	205.0	203.0	200.0	202.5	215.0	220.4
АДС	дулаан	166.1	166.1	166.1	166.1	0.0	0.0	0.0	0.0	166.1	166.1	166.1	166.1	166.1
Энерго систем	цахил	273.1	277.3	288.7	305.4	384.6	395.4	401.5	410.0	381.8	326.6	295.3	281.2	326.8
	дулаан	177.3	177.7	179.3	180.0	183.0	189.5	192.0	188.8	182.1	179.4	177.9	177.3	179.5

2020 онд ХБГ-ээр жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт нь 2019 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулахад цахилгаанд 0.94%-иар, дулаанд 0.47%-иар буурах төлөвтэй байна. 2020 оны хувьд ДДЦС, ДЦС-4 ТӨХК-уудын шинэчилэлт хийгдсэн хүчин чадлаараа ажилласан онцлогтой жил байна.





Төвийн бүсийн ТЗЭ-ийн бодит нүүрсний хэрэглээ жил тутамд өсч байна. 2020 онд хэрэглээний өсөлт, станцуудын үндсэн тоноглолын их ба урсгал засвар, шинэчлэлт, “0” зогсолтоос шалтгаалан горим төлөвлөн ажилласан. 2020 онд бодит нүүрсний хэрэглээ 2019 оны гүйцэтгэлээс 186.9 мянган тонн буюу 2.93% өсөхөөр байна. 2020 оны үйлдвэрлэлтийн төлөвлөгөөтэй харьцуулбал 371.8 мянган тонн буюу 5.35%-ийн бууралттай байхаар байна.

ДУЛААН ТҮГЭЭЛТ, ГОРИМ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР:

2020 оны дулаан түгээлт, горим ажиллагаа зохицуулалт:

Эрчим хүчний салбарын Ерөнхий инженерүүдийн хуралдаанаар хэлэлцэгдэн батлагдсан “ТБНС-ний 2019-2020 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа”, “ТБНС-ийн 2020 оны зуны бага ачааллын горим ажиллагаа”-г үндэслэн ТДХ-ийн дүрмийн 2.2.3 заалтын дагуу эх үүсвэрүүдээс түгээгдэх дулааны эрчим хүчний хоног тутам горимыг төлөвлөн ажиллав. Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотуудын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд гидравлик горимын оновчлол, эх үүсвэрүүдийн ачааллыг тэнцвэржүүлэх хүрээнд 2020 онд схемийн дараах өөрчлөлтүүд, горимын тооцоог хийж ажиллав. Үүнд:

- II/19-ны өдөр “ДЦС-3” ХК-ийн ДДХ-ээс хангагдаж байсан 6де магистралийн 34.5 Гкал/ц ачааллын “ДЦС-4” ХК-ийн 10а магистралийн сүлжээнд шилжүүлэн, “ДЦС-4” ХК-ийн 11а магистралийн сүлжээнээс хангагдаж байсан 11ж магистралийн 32.2 Гкал/ц ачааллыг “ДЦС-3” ХК-ийн ДДХ-ийн сүлжээнд шилжүүлэв.
- III/04-ны өдөр “Хаврын горим ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн дагуу АмДС ХХК-иас хангагдаж байсан 12Б магистралийн ДХ1216-ДХ1227 хүртэлх хэрэглэгчийн ачааллыг “ДЦС-3” ХК-н ӨДХ-т, ДДХ-ээс хангагдаж байсан 5Ж магистралийг “АмДС” ХХК-ийн сүлжээнд, “ДЦС-3” ХК-ийн ДДХ-ээс хангагдаж байсан 5Г,Д магистралийг “ДЦС-4” ХК 11А магистралийн сүлжээнд тус тус шилжүүлэв.
- III/05-ны өдөр дулааны ачаалал буурч байгаатай холбогдуулан ТЭЦ-I салаа болон

Элегантийн салаа шугамын ачааллыг “ДЦС-3” ХК-ийн ӨДХ-ийн сүлжээнээс ДДХ-ийн сүлжээнд шилжүүлэв.

- III/16-ны өдөр “Ачаалал шилжүүлэх үеийн горим ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн дагуу АмДС ХХК-иас хангагдаж байсан 5Ж магистралийн хэрэглэгчийн ачааллыг “ДЦС-4” ХК 11А магистралийн сүлжээнд шилжүүлсэн.
- III/18-ны өдөр батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу АмДС ХК-иас хангагдаж байсан 12Б магистралийн ДХ1227-ДХ1233 хэсгийн хэрэглэгчийн ачааллыг “ДЦС-3” ХК ӨДХ-н сүлжээнд, “ДЦС-3” ХК ДДХ-с хангагдаж байсан 5В магистралийн хэрэглэгчийн ачааллыг ДЦС-4-н 11А магистралийн сүлжээнд тус тус шилжүүлэх сэлгэн залгалтын ажил хийгдэв.
- IV/07-ны өдөр “УБДС” ХК-иас ирүүлсэн Даралт өргөх насос станц №4-г бэлтгэлд зогсоох үеийн горим ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу НС№4-г зогсоож ДЦС-4 ХК-ийн 11а магистралаас хангагдаж байсан 2г, 5вгдэж магистралийн ачааллыг “ДЦС-3” ХК-ийн ДДХ-н сүлжээнд шилжүүлэх, “ДЦС-3” ХК-ийн ДДХ-ээс хангагдаж байсан 1вгд, 3а,4а магистралийн ачааллыг ДЦС-4 ХК-ийн 11а магистралийн сүлжээнд шилжүүлэх сэлгэн залгалт хийгдэв.
- IV/21-ны өдөр “ДЦС-3” ХК ДДХ-н сүлжээнээс хангагдаж байсан 3б,в магистралийн хэрэглэгчдийн ачааллыг “ДЦС-4” ХК-ийн 10а сүлжээнд шилжүүлэх сэлгэн залгалт хийгдэв.
- IV/29-ны өдрийн “ДЦС-3” ДДХ-н сүлжээнээс хангагдаж байсан 5г,д,ж, 2г магистралийн хэрэглэгчдийн ачааллыг “ДЦС-4” ХК-ийн 11а сүлжээнд шилжүүлэв.

- Тусгай хэрэглэгч, ААН-үүдийн дулааны эрчим хүчээр хангах гэрээ дуусч халаалт хаагдаж байгаатай холбогдуулан “ДЦС-2” ХК, “АмДС” ХХК-ийн дулаанжуулалтын тоноглолуудыг зогсоож хэрэглэгчдийн ачааллыг “ДЦС-3” ХК-ийн ӨДХ, “ДЦС-4” ХК-ийн сүлжээнд шилжүүлэх сэлгэн залгалтын ажил хийгдсэн. “УБДС” ХК-аас дулаан хангамжийн шугам тоноглолд 2020 оны зун хийх засварын ажлын батлагдсан графикийн дагуу эхэлсэн. Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн шугам тоноглолд 2020 оны зун хийх засварын графикын дагуу 5-7 дугаар зогсолт нягтын туршилт, засварын ажил хийгдэв.
- 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр “ДЦС-3” ХК-ийн ӨДХ-ийн дулаанжуулалтын тоног төхөөрөмжийн ажиллагаанд залгаж, батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу ДЦС-4 ХК-иас схемийн шилжүүлэлт хийх сэлгэн залгалтын ажил хийгдсэн.
- 9 дүгээр сарын 18-ны өдөр “АмДС” ХХК-ийн дулаанжуулалтын тоног төхөөрөмжийн ажиллагаанд залгаж “ДЦС-4” ХК, “ДЦС-3” ХК-ийн ӨДХ-ээс хангагдаж байсан 2д, 12де, 14-р магистраллийн хэрэглэгчдийн ачааллын шилжүүлэх схемийн сэлгэн залгалтын ажил хийгдсэн.
- 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр “ДЦС-3” ХК-ийн ДДХ-ийн дулаанжуулалтын тоног төхөөрөмжийг ажиллагаанд залгаж “ДЦС-4” ХК, “ДЦС-3” ХК-иас хангагдаж байсан 5абв магистраллийн хэрэглэгчдийн ачааллыг шилжүүлэх схемийн сэлгэн залгалтын ажил 10 дугаар сарын 03-ны өдөр “ДЦС-4” ХК-ийн 11А магистраллийн сүлжээнээс хангагдаж байсан 1ВГД, 3А, 4А магистраллийн хэрэглэгчийн ачааллыг “ДЦС-3” ХК-ийн ДДХ-т шилжүүлэх сэлгэн залгалт хийгдсэн.
- 10 дугаар сарын 05-ны өдөр “ДЦС-4” ХК-иас хангагдаж байсан 2Д магистраллийн ачааллыг “АмДС” ХХК-ийн сүлжээнд шилжүүлэх сэлгэн залгалт хийгдэв.
- 10 дугаар сарын 12-ны өдөр “ДЦС-4” ХК-ийн коллектор станцаас Яармагийн чиглэлийн 2□700 мм-ийн голчтой 3.7 хос.км шугамыг ажиллагаанд залгах сэлгэн залгалт тохируулгын ажил хийгдэв.
- 10 дугаар сарын 23-ны өдөр 14А магистраллийн ДХ-1409 салааны 2Ф400мм-ийн голчтой шугамыг дүүргэх ажил хийгдсэн.
- 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр “ДЦС-3” ХК-ийн ӨДХ-ээс хангагдаж байсан 126 магистраль ДХ1227-ДХ1223 цэгийн хооронд 13-р хорооллын ЦТП-3,4-н салааны хэрэглэгчдийг “АмДС” ХХК-д шилжүүлэх сэлгэн залгалт хийгдсэн.
- 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр “ДЦС-4” ХК-иас хангагдаж байсан 2Г, 5Ж магистраллийн ачааллыг “АмДС” ХХК-ийн сүлжээнд шилжүүлэх, НС №9-н буцах насосуудыг ажиллагаанд залгах сэлгэн залгалт хийгдэв.
- 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр 8а магистраллийн өгөх Ф500мм-ийн голчтой шугамд үлээлт гарч ДХ805-ДХ814 түр хааж 13:10-15:30 цагийн хооронд хомут тавьж гэмтлийг устгав. Гэмтэл устгах хугацаанд 10-р хорооллын Номин супермаркет, ЦТП-123, 124 орчмын хэрэглэгчдийн халаалт болон ХХУ-г түр хязгаарлав.

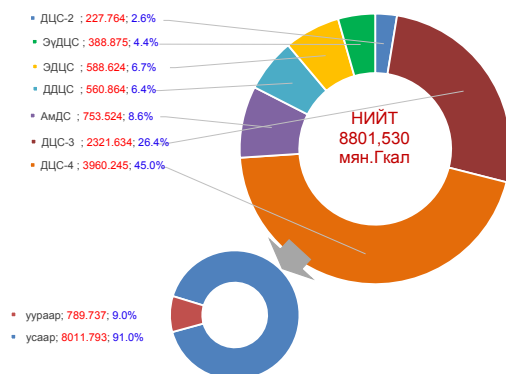
ЦҮОШГ-аас мэдээлсэн 2019-2020 оны өвлийн улирлын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ болон сүүлийн 5 жилийн судалгаанд дүн шинжилгээ хийж, ТЗЭ-дийн ирүүлсэн санал, олон жилийн гүйцэтгэл, нэмэгдсэн дулааны ачаалал, сүлжээний гидравлик горимын тооцооны үр дүнг үндэслэн 2020 онд Системийн хэмжээгээр 8731,984 мян.Гкал буюу 2019 оны гүйцэтгэлээс 213,052 мян.Гкал дулааны эрчим хүч (2,5%-ийн өсөлт) нэмэгдэхээр төлөвлөсөн.

Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 8801,530 мян.Гкал дулаан түгээж төлөвлөгөөний биелэлт 100,8%-тай байхаар байна. Дулаан түгээлтийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг анхны төлөвлөгөө болон өмнөх оны мөн үеийн гүйцэтгэлтэй харьцуулсан хүснэгтийг үзүүлэв.

	2019 онд түгээсэн ДЭХ	2020 онд түгээх дулааны төлөвлөгөө	2020 онд түгээсэн ДЭХ / ХБГ/	Биелэлт	
				Өмнөх оны гүйцэтгэлтэй	2020 оны төлөвлөгөөтэй
		мян.Гкал			%
Систем	8518,932	8731,984	8801,530	102.5 %	100,8%

2020 оны ХБГ-ээр Системийн хэмжээгээр 8801,530 мян.Гкал дулаан түгээсний 8011,793 мян. Гкал буюу 91,0%-ийг усаар, 789,737 мян. Гкал буюу 9,0%-ийг уураар түгээсэн дулаан эзэлж байна.

ТБНС-ний 2020 онд түгээсэн ДЭХ-ний ХБГ
[эх үүсвэр: түгээсэн ДЭХ, мян.Гкал; эзлэх хувь, %]



Диспетчерийн графикийн биелэлтийн хувьд:

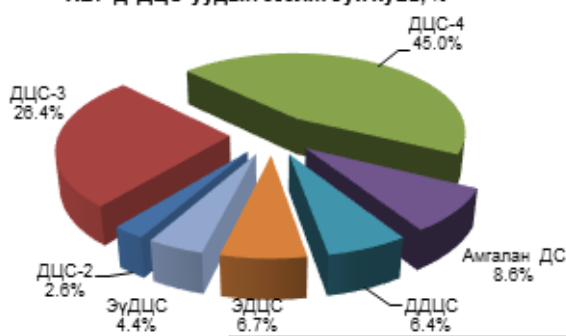
I сард: ДЦС-3 ХК 0,333мян.Гкал-ын илүү түгээлтийн, ДДЦС ХК 0,702мян.Гкал-ын илүү түгээлтийн
II сард: ДДС ХК 2,277мян.Гкал-ын дутуу түгээлтийн,
III сард: ДДЦС ХК 3,201мян.Гкал-ын илүү түгээлтийн,
IV сард: ДДС ХК 1,033мян.Гкал-ын дутуу түгээлтийн,
V сард: ДДЦС ХК 2,345 мян.Гкал-ын илүү түгээлтийн, ДЦС-4 ХК 0,139мян.Гкал-ын илүү түгээлтийн
VI сард: ДЦС-3 ХК 0,096мян.Гкал-ын илүү түгээлтийн ДДС ХК 1,175мян.Гкал-ын дутуу түгээлтийн,
VII сард: ДДЦС-3 ХК 0,459мян.Гкал-ын илүү түгээлтийн
VIII сард: ДДС ХК 0,191мян.Гкал-ын дутуу түгээлтийн,
IX сард: ДДЦС 0,133мян.Гкал-ын илүү түгээлтийн,
X сард: ДДС ХК 1,559мян.Гкал-ын дутуу түгээлтийн,
XI сард: ДДС ХК 2,844мян.Гкал-ын дутуу түгээлтийн зөрчлүүд тус тус гаргасан.

Бусад ТЗЭ-д нь ДҮТ-ийн хоног тутмын оновчлон өгсөн горимыг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан ба тэдгээрийн гүйцэтгэлийг YCT-тэй нь харьцуулбал:

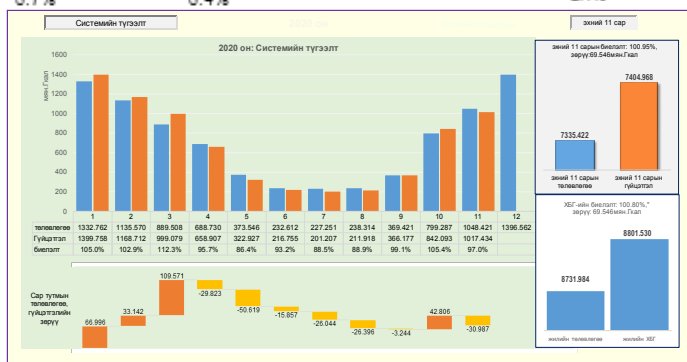
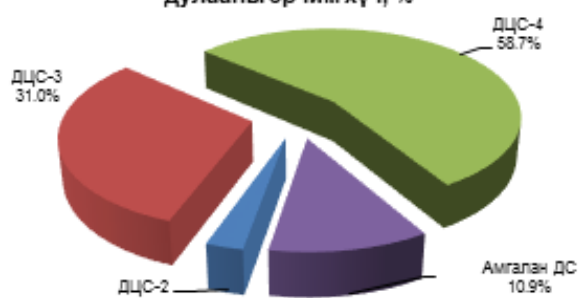
№	ТЗЭ-д	2020 оны дулааны төлөвлөгөө [мян.Гкал]	2020 оны түгээсэн ДЭХ-ний ХБГ [мян.Гкал]	Биелэлт, %
1	ДЦС-2	223.469	227.764	101.9%
2	ДЦС-3	2259.787	2321.634	102.7%
3	ДЦС-4	3961.850	3960.245	99.6%
4	Амгалан ДС	750.608	753.524	106.1%
5	ДДЦС	555.200	560.864	101.0%
6	ЭДЦС	583.922	588.624	100.8%
7	ЭүДЦС	397.148	388.875	97.9%
8	Систем	8731.984	8801.530	100.8%

2020 оны эхний 6 сард Системийн түгээсэн дулааны 2.6%-ийг ДЦС-2 ХК, 26.4%-ийг ДЦС-3 ХК, 45.0%-ийг ДЦС-4 ХК, 8.6%-ийг Амгалан ДС, 6.4%-ийг ДДЦС ХК, 6.7%-ийг ЭДЦС ХК, 4.4%-ийг ЭүДЦС-аас тус тус хангасан байна. ТБНС-ийн хувьд 2020 оны дулааны төлөвлөгөөний биелэлт хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 100.8%-тай

Системийн хэмжээнд 2020 оны түгээлтийн ХБГ-д ДЦС-уудын эзлэх буй хувь, %



ДЦС-уудаас УБДС ХК-нд түгээсэн түгээсэн дулааны эрчим хүч, %



БУСАД БҮСҮҮДИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТ, ГОРИМЫН ХЭРЭГЖИЛТ:**БАРУУН БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН 2020 ОНЫ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛТИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ**

2020 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ /боловсруулалтаар/ 181.9 сая кВт.ц байгаа нь 2019 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 8.8 сая кВт.ц-аар буюу 5,1%-иар, төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 2.5 сая кВт.ц-аар буюу 1.4%-иар тус тус өссөн байна. Хэрэглээ түгээлтээр 2020 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 181.6 сая кВт.цаг байгаа нь төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 2.5 сая кВт.цагаар буюу 1.4%-иар, өмнөх оны мөн үеэс 8.9 сая кВт.цаг буюу 5.1%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.

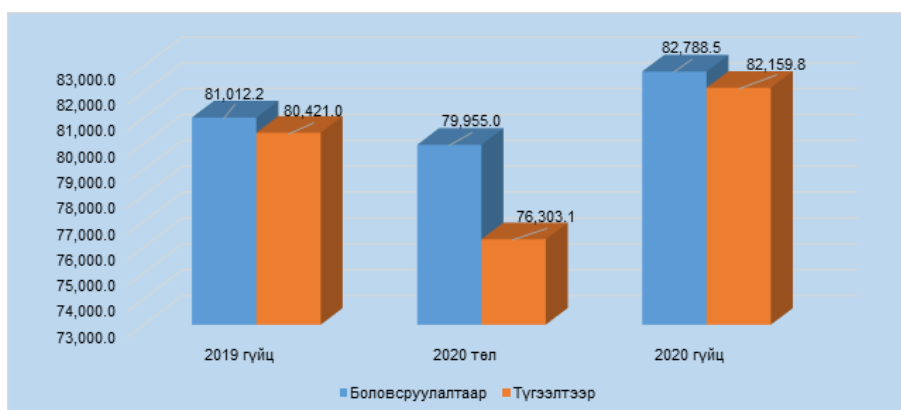
Баруун бүсийн эрчим хүчний системийн 2020 оны үйлдвэрлэл, түгээлт мян кВт.ц

Хүснэгт 15.

Үзүүлэлт 2019 оны 2020 оны гүйцэтгэл төлөвлөгөө		2020 оны эхний 11 сараар			Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулсан өсөлт бууралт		2020 оны төлөвлөгөөтэй харьцуулсан өсөлт бууралт	
		2020 оны гүйцэтгэл	Биетээр	Хувиар	Биетээр	Хувиар		
1	Дөргөн УЦС-ын үйлдвэрлэлт	48,881.1	46,031.0	52,547.9	3,666.9	7.5%	6,516.9	14.2%
1.1	Дөргөн УЦС-ын ДХЦЭХ, биетээр	425.1	409.0	309.7	-115.3	-27.1%	-99.3	-24.3%
1.2	Дөргөн УЦС-ын ДХЦЭХ, хувиар	0.87%	0.89%	0.59%	0.0	-0.28%	0.0	-33.7%
1.3	Дөргөн УЦС-ын өөрийн түгээлт	3,655.5	45,622.0	52,238.2	48,582.7	1329.0%	6,616.2	14.5%
1.4	Дөргөн УЦС нийт түгээлт	48,456.0	3,270.0	3,989.8	-44,466.	-91.8%	719.8	22.0%
1.5	Дөргөн УЦС ББЭХС-д өгсөн	44,800.5	42,352.0	48,248.4	3,447.9	7.7%	5,896.4	13.9%
2	Импорт	127,490.0	137,229.5	132,890.1	5,400.1	4.2%	-4,339.4	-3.2%
2.1	ОХУ-аас	120,508.1	130,193.7	125,398.2	4,890.1	4.1%	-4,795.4	-3.7%
2.2	БНХАУ-аас	6,981.9	7,035.8	7,491.9	510.0	7.3%	456.1	6.5%
3	Системийн нийт алдагдал	15,016.1	17,052.6	16,247.8	1,231.7		-804.9	-4.7%
3.1	Нийт алдагдал, хувиар	8.7%	9.5%	9.0%	0.0	0.3%	0.0	-5.5%
4	Борлуулсан ЦЭХ	157,274.3	162,448.8	164,870.8	7,596.4	4.8%	2,421.9	1.5%
4.1	Увсын ЦТС	3,252.1	47,012.8	48,502.1	45,250.0	1391.4%	1,489.3	3.2%
4.2	Ховдын ЦТС	45,719.9	57,850.4	60,115.0	14,395.1	31.5%	2,264.6	3.9%
4.3	Баян-Өлгийн ЦШСГ	56,150.6	54,072.0	52,440.7	-3,709.9	-6.6%	-1,631.3	-3.0%
4.4	АУЭХС-д нийлүүлэх ЦЭХ	52,022.1	3,175.0	3,552.5	-48,469.	-93.2%	377.5	11.9%
4.5	Контор	129.6	338.6	260.4	130.7	100.8%	-78.2	-23.1%
5	ЦЭХ-ний нийт үйлдвэрлэлт, импорт	172,290.5	183,260.5	185,438.1	13,147.6	7.6%	2,177.6	1.2%
6	ББЭХС-ийн хэрэглээ / боловсруулалтаар/	172,693.9	180,085.5	181,885.6	9,191.7	5.3%	1,800.1	1.0%
7	ББЭХС-ийн хэрэглээ / түгээлтээр /	173,119.0	179,676.5	181,575.8	8,456.9	4.9%	1,899.4	1.1%
8	Нийт худалдан авсан ЦЭХ	176,371.1	179,581.5	181,138.5	4,767.5	2.7%	1,557.1	0.9%

АЛТАЙ-УЛИАСТАЙ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН 2020 ОНЫ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛТИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Алтай Улиастай Эрчим Хүчний системийн 2020 оны эхний 12-р сарын цахилгаан эрчим хүчний нийт хэрэглээ /боловсруулалтаар/ 82788,459 мян кВт цаг гарсан байна.Тодотгосон төлөвлөгөөтэй харьцуулвал 1210,42 мянган кВт цагаар буюу 1,5 %-иар өссөн, өмнөх оны мөн үеэс 1776,219 мянган кВт цагаар буюу 2,2 %-иар өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна.

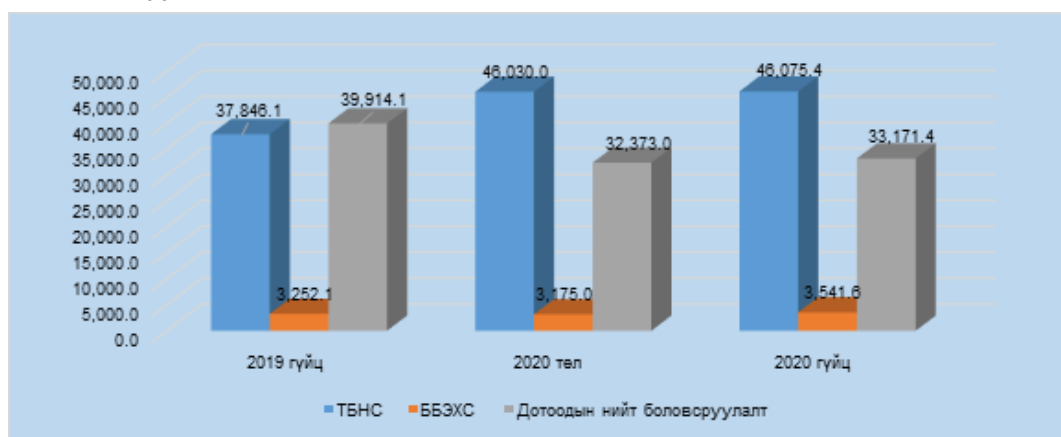


АУЭХС-ийн 2020 оны эхний 12 сарын ЦЭХ-ний хэрэглээ, үйлдвэрлэлтийн гүйцэтгэл Энергээр, мян. кВт цаг

№	Үзүүлэлт			2019 оны мөн үеийн гүйцэтгэл	2020 оны тод. төлөвлөгөө	2020 оны гүйцэтгэл	Харьцуулалт			
					Өнгөрсөн онтой		Төлөвлөгөөтэй			
1	Тайшир УЦС	Боловсруулалт		32,955.279	23,964.000	25,123.500	-7,831.779	-23.8%	1,159.500	4.8%
		Түгээлт		32,597.430	23,225.050	24,703.832	-7,893.598	-24.2%	1,478.782	6.4%
		ДХЦЭХ	биетээр	357.849	738.950	419.668				
			хувиар	1.1%	3.1%	1.7%				
2	Улиастай дизель станц	Боловсруулалт		1,017.220	964.000	835.210	-182.010	-17.9%	-128.790	-13.4%
		Түгээлт		993.170	937.971	795.080	-198.090	-19.9%	-142.891	-15.2%
		ДХЦЭХ	биетээр	24.050	26.029	40.130				
			хувиар	2.4%	2.7%	0.0%				
3	Богдын гол УЦС	Боловсруулалт		1,527.990	3,590.000	2,783.290	1,255.300	82.2%	-806.710	-22.5%
		Түгээлт		1,499.910	3,493.100	2,764.660	1,264.750	84.3%	-728.440	-20.9%
		ДХЦЭХ	биетээр	28.080	96.900	18.630				
			хувиар	1.8%	2.7%	0.7%				
4	Тосонцэнгэл УЦС	Боловсруулалт		1,374.180	1,089.000	1,264.200	-109.980	-8.0%	175.200	16.1%
		Түгээлт		1,362.430	1,061.800	1,254.349	-108.081	-7.9%	192.549	18.1%
		ДХЦЭХ	биетээр	11.750	27.200	9.851				
			хувиар	0.9%	2.5%	0.8%				
5	Галуутай УЦС	Боловсруулалт		117.000	141.000	161.460	44.460	38.0%	20.460	14.5%
		Түгээлт		116.180	95.559	160.868	44.688	38.5%	65.309	68.3%
		ДХЦЭХ	биетээр	0.820	45.441	0.592				
			хувиар	0.7%	32.2%	0.4%				
6	Хүнгүйн УЦС	Боловсруулалт		88.150	98.000	73.710	-14.440	-16.4%	-24.290	-24.8%
		Түгээлт		87.962	95.600	73.180	-14.782	-16.8%	-22.420	-23.5%
		ДХЦЭХ	биетээр	0.188	2.400	0.530				
			хувиар	0.2%	2.4%	0.7%				
7	Гуулин УЦС	Боловсруулалт		458.032	555.000	615.927	157.895	34.5%	60.927	11.0%
		Түгээлт		457.308	551.250	614.442	157.134	34.4%	63.192	11.5%
		ДХЦЭХ	биетээр	0.724	3.750	1.485				
			хувиар	0.2%	0.7%	0.2%				
8	Есөнбулаг ДиЦС	Боловсруулалт		1,730.394	1,404.500	1,654.380	-76.014	-4.4%	249.880	17.8%
		Түгээлт		1,565.014	1,386.560	1,518.320	-46.694	-3.0%	131.760	9.5%
		ДХЦЭХ	биетээр	165.380	17.940	136.060				
			хувиар	9.6%	1.3%	8.2%				
9	Сумдын дизель станцын боловсруулалт			321.650	255.400	341.561	19.911	6.2%	86.161	33.7%

10	Нарны эх үүсвэрүүд	Боловсруулалт		324.193	312.141	318.207	-5.986	-1.8%	6.066	1.9%
		Түгээлт		321.784	307.976	316.489	-5.295	-1.6%	8.513	2.8%
		ДХЦЭХ	биетээр	2.409	4.165	1.718				
			хувиар	0.7%	1.3%	0.5%				
11	Дотоодын нийт боловсруулалт			39,914.088	32,373.041	33,171.445	-6,742.643	-16.9%	798.404	2.5%
	Дотоодын нийт түгээлт			39,001.188	31,410.266	32,201.220	-6,799.968	-17.4%	790.954	2.5%
	Худалдан авсан ЦЭХ			41,098.152	49,205.000	49,617.014	253.170	12.5%	-181.000	-7.4%
12	ТБНС-ээс авах ЦЭХ			37,846.052	46,030.000	46,075.444	8,229	21.7%	45	0.1%
	ББЭХС-ээс авах ЦЭХ			3,252.100	3,175.000	3,541.570	289.470	8.9%	366.570	11.5%
13	Нийт хэрэглээ /боловсруулалтаар/			81,012.240	81,578.041	82,788.459	1,776.219	2.2%	1,210.42	1.5%
	Нийт хэрэглээ /түгээлтээр/			80,420.990	80,615.266	82,159.795	1,738.805	2.2%	1,544.53	1.9%

2020 онд ТБНС-тэй зэрэгцээ ажиллаж, нийт хэрэглээний 40,07%-ийг дотоодын эх үүсвэр болох усан цахилгаан станцуудаас, 4.28%-ийг ББЭХС-ээс, 55.65 %-ийг ТБНС-ээс хангаж ажилласан байна.



АУЭХС нь 2020 онд ТБНС-ээс тодотгон төлөвлөснөөс 0,1%-иар их буюу 45,4 мянган кВт цаг, өмнөх жилийн гүйцэтгэлээс 21,7 %-иар их буюу 8,229 мянган кВт цагаар их цахилгаан эрчим хүч худалдан авсан байна. Харин ББЭХС-ээс төлөвлөгөөнөөс 366,57 мянган кВт цаг буюу 11,5 %-иар их, өмнөх жилийн гүйцэтгэлээс 289,47 мянган кВт цаг буюу 8,9%-иар их цахилгаан эрчим хүч худалдан авсан байна.

ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН 2020 ОНЫ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛТИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ДБЭХС-ийн 2020 оны ХБГ-ээр ЦЭХ-ний боловсруулалт 275.8 сая.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэн, худалдан авахаар төлөвлөн 281.4 сая.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч худалдан авч үйлдвэрлэсэн байна. Энэ нь төлөвлөгөөнөөс 5.6 сая кВт.ц-аар буюу 2.0 %-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Чойбалсан ДЦС нь нийт 224,3 сая.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх төлөвлөгөөтэй байснаас 229.3 сая.кВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж, дотоод хэрэгцээнд 32.3 сая.кВт.ц ЦЭХ хэрэглэсэн байна.

ДБЭХС-ийн 2020 оны ХБГ-ийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

энергээр, мян.кВт.ц

Үзүүлэлт 2019 оны гүйцэтгэл 2020 оны тод/төл		нийт гүйцэтгэл				Харьцуулалт		
		2020 оны гүйцэтгэл	Өнгөрсөн оны мөн үетэй		Энэ оны төлөвлөгөөтэй			
			Биетээр	Хувиар	Биетээр	Хувиар		
1	ДБЭХС-ийн нийт хэрэглээ /Боловсруулалтаар/	296,929.527	275,871.700	281,447.145	(15,482.38)	94.8%	5,575.45	102.0%
2	ДБЭХС-ийн нийт хэрэглээ /Түгээлтээр/	264,485.787	243,811.700	249,117.450	(15,368.34)	94.2%	5,305.75	102.2%
1	Нийт шинийн түгээлт	125,528.958	109,040.000	99,354.729	(26,174.23)	79.1%	(9,685.27)	91.1%

	2 Шинийн түгээлтийг хассанаар	138,956.829	134,771.700	149,762.721	10,805.89	107.8%	14,991.02	111.1%
3	Чойбалсан ДЦС-ын үйлдвэрлэсэн ЦЭХ	237,885.474	224,320.000	229,339.716	(8,545.76)	96.4%	5,019.72	102.2%
	1 ДЦС-ын ДХ, биетээр	32,443.740	32,060.000	32,329.695	(114.04)	99.6%	269.70	100.8%
	2 ДЦС-ын ДХ, хувиар	13.64%	14.29%	14.10%	1.33%	103.36%	5.37%	98.63%
	3 ДЦС-ын түгээлт	205,441.734	192,260.000	197,010.021	(8,431.71)	95.9%	4,750.02	102.5%
	4 ДЦС-ын ажилд байсан зуухны тоо				-		-	
	5 ДЦС-ын ажилд байсан турбины тоо				-		-	
	6 ДЦС-ын максимум ачаалал	389.1	386.5	384.8	(4.30)	98.9%	(1.70)	99.6%
	7 ДЦС-ын минимум ачаалал	275.2	266.8	254.7	(20.50)	92.6%	(12.10)	95.5%
4	Чойбалсан ДЦС-ын нийт үйлдвэрлэсэн ДЭХ мян.Гкал	332.775	310.850	342.989	10.21	103.1%	32.14	110.3%
	1 Дотоод хэрэгцээний ДЭХ	35.523	36.850	36.833	1.31	103.7%	(0.02)	100.0%
	2 Түгээх ДЭХ мян.Гкал	297.252	274.000	306.156	8.90	103.0%	32.16	111.7%
5	Импорт /Хилийн боомтууд /	271.691	236.700	265.493	(6.20)	97.7%	28.79	112.2%
	1 ОХУ-аас:	73.679	55.700	89.171	15.49	121.0%	33.47	160.1%
	Дээд Ульхан-Майхан	73.679	55.700	89.171	15.49	121.0%	33.47	160.1%
	2 БНХАУ-аас:	198.012	181.000	176.322	(21.69)	89.0%	(4.68)	97.4%
	Хавирга-Ар хашаат	198.012	181.000	176.322	(21.69)	89.0%	(4.68)	97.4%
6	Бусад системээс авсан ЦЭХ	58,772.36	51,315.00	51,841.94	(6,930.43)	0.88	526.94	1.01
	1 ТБНС-ээс	58,772.362	51,315.000	51,841.936	(6,930.43)	88.2%	526.94	101.0%
7	ЦЭХ-ний алдагдал	10,199.311	12,178.963	10,243.637	44.33	100.4%	(1,935.33)	84.1%
	1 Техникийн алдагдал, биетээр	8,081.020	10,099.100	8,951.002	869.98	110.8%	(1,148.10)	88.6%
	2 Техникийн алдагдал, хувиар	64.217	82.438	71.370	7.15	111.1%	(11.07)	86.6%
	3 Техникийн бус алдагдал, биетээр	2,118.291	2,079.863	1,292.635	(825.66)	61.0%	(787.23)	62.2%
	4 Техникийн бус алдагдал, хувиар	1.5%	1.5%	0.9%	-7.6%	56.6%	-5.3%	55.9%

ГОВИЙН БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН 2020 ОНЫ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛТИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Говийн бүсийн хэмжээнд 2019 оны гүйцэтгэлээр нийт 1,473.8 сая.кВт.ц ЦЭХ-ний хэрэглээг хааж ажилласан байна. Энэ нь 2019 оны төлөвлөгөөнөөс 117.3 сая.кВт.ц буюу 8.6%-аар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 565.1 сая кВт.ц буюу 62.1 %-аар тус тус өссөн байна.

Өмнөд бүсийн 2020 оны үйлдвэрлэлт, түгээлтийн гүйцэтгэл, мян.кВт.ц

№	Үзүүлэлт	2019 оны 12 сарын гүйцэтгэл	2020 оны 12 сарын төлөвлөгөө	2020 оны 12 сарын ХБГ					Харьцуулалт	
			2020 гүйцэтгэл / 2019 гүйцэтгэл		2020 төлөвлөгөө/ гүйцэтгэл					
			Биетээр	Хувиар	Биетээр	Хувиар				
	Нийт хэрэглээ /боловсруулалт, худалдан авалтаар/	1,383,008.23	1,573,428.44	1,562,368.93	179,360.70	112.97%	(11,059.51)	99.30%		
	Нийт хэрэглээ /түгээлтээр/	1,371,420.11	1,561,646.13	1,552,043.26	180,623.15	113.17%	(9,602.88)	99.39%		

1	ЦЭХ-ний дотоодын боловсруулалт		115,569.69	112,062.74	102,728.82	(12,840.87)	88.89%	(9,333.92)	91.67%
	ЦЭХ-ний дотоодын түгээлт		103,912.96	100,280.43	94,223.78	(9,689.18)	90.68%	(6,056.65)	93.96%
	1	Үйлдвэрлэсэн ЦЭХ	115,569.69	112,062.74	102,728.82	(12,840.87)	88.89%	(9,333.92)	91.67%
		Дотоод хэрэгцээний ЦЭХ	11,588.12	11,782.31	10,325.67	(1,262.45)	89.11%	(1,456.64)	87.64%
		Дотоод хэрэгцээний ЦЭХ, %	10.0%	10.5%	10.5%	0.5%	104.96%	0.00	100.10%
		Нийт түгээсэн ЦЭХ	103,912.96	100,280.43	94,223.78	(9,689.18)	90.68%	(6,056.65)	93.96%
2	Худалдан авсан ЦЭХ		1,292,859.63	1,489,568.77	1,488,913.25	196,053.62	115.16%	(655.52)	99.96%
	2.1	Импорт-р БНХАУ-с авсан нийт	1,218,376.80	1,340,775.57	1,391,886.20	173,509.40	114.24%	51,110.63	103.81%
		“Оюутолгой” ХХК-н импортлосон	1,315,009.56	1,317,392.00	1,367,477.22	52,467.66	103.99%	50,085.22	103.80%
		“ЧинхуаМАК” ХХК-н импортлосон	22,103.18	21,500.57	23,179.64	1,076.46	104.87%	1,679.07	107.81%
		Цагаан хад	-	1,883.00	1,229.34	-	0.00%	(653.66)	65.29%
	2.2	“ЦДҮС” ХК-с авсан нийт	74,482.83	148,793.20	97,027.05	22,544.22	130.27%	(51,766.15)	65.21%
		ТБНС-с худалдан авсан ЦЭХ	84,576.43	96,893.20	93,976.02	9,399.59	111.11%	(2,917.18)	96.99%
		Оюутолгой ХХК-ийн авсан	-	51,900.00	3,051.03	-	0.00%	(48,848.97)	5.88%
3	“ӨБЦТС” ТӨХК-ийн худалдан авсан ЦЭХ		78,296.20	104,488.20	102,318.51	24,022.31	130.68%	(2,169.69)	97.92%
	3.1	ТБНС-с буюу “ЦДҮС” ХК-аас авсан	84,576.43	148,793.20	96,305.80	11,729.37	113.87%	(52,487.40)	64.72%
	3.2	Импортёр буюу “Чинхуа-Мак”-аас авсан	4,349.26	3,812.00	4,772.94	423.67	109.74%	960.94	125.21%
	3.3	Цагаан хад	-	1,883.00	1,239.78	1,239.78	0.00%	(643.22)	65.84%
4	ТБНС-д нийлүүлсэн		24,109.47	28,203.07	29,273.14	5,163.67	121.42%	1,070.07	103.79%
	4.1	Ухаахудаг ЦС-с “ЦДҮС” ХК-д худалдсан	25,421.09	28,203.07	29,273.14	3,852.05	115.15%	1,070.07	103.79%
5	Хувийн компаниудын хэрэглээ		1,268,967.94	1,459,685.02	1,433,677.82	164,709.88	112.98%	(26,007.20)	98.22%
	5.1	“Оюутолгой” ХХК-ийн хэрэглээ	1,298,877.10	1,362,444.20	1,349,616.75	50,739.65	103.91%	(12,827.45)	99.06%
	5.2	“Чинхуа МАК-Нарийн сухайт” ХХК-ийн хэрэглээ	17,753.90	18,755.57	18,573.70	819.81	104.62%	(181.87)	99.03%
	5.3	Ухаахудагийн хэрэглээ	78,549.20	78,485.25	65,487.36	(13,061.83)	83.37%	(12,997.89)	83.44%
6	Дулааны эрчим хүч -Даланзадгад ДЦС								
	6.1	ДЭХ-ний нийт үйлдвэрлэлт, мян.Гкал	50.3	47.3	64.7	14.4	128.63%	17.4	136.79%
	6.2	ДЭХ-ний нийт түгээлт -усаар, мян.Гкал	49.3	45.0	62.5	13.2	126.70%	17.5	138.89%
	6.3	Дотоод хэрэгцээний дулаан, мян.Гкал	1.0	2.2	2.2	1.2	220.00%	0.0	100.00%

**ГОРИМ ТООЦОО СУДАЛГААНЫ
ЧИГЛЭЛЭЭР:**

- Эрчим хүчний систем, дамжуулах түгээх сүлжээний горимын тооцоо, судалгааны чиглэлээр нийт 70 гаруй,
- Цаг үеийн тооцоо, судалгааны чиглэлээр нийт 130 гаруй,
- Эрчим хүчний системийн статик динамик тооцоо нийт 27,
- WAMS болон автоматикийн хүрээнд нийт 8 тооцоо судалгааг хийсэн байна.

**ӨВӨЛ, ЗУНЫ ГОРИМ, ЖИЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЛААР:**

2020 оны зуны бага ачааллын, **2020-2021 оны өвлийн их ачааллын** горим боловсруулах ажлын хүрээнд бүсүүдийн нэгдсэн сүлжээний горимын тооцоог гүйцэтгэн боловсруулан баталгаажуулж ажилласан.

Бүсүүдийн 2019 оны зуны бага ачааллын, 2019-2020 оны өвлийн их ачааллын горимын гүйцэтгэл гарган, төлөвлөлт болон өмнөх жилийн гүйцэтгэлтэй харьцуулан дүгнэж удирдлагад танилцуулсан.

Бүсүүдийн 2020 оны зуны, 2020-2021 оны өвлийн горим боловсруулах ажлын хүрээнд Түгээх, дамжуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн санал, горимын захиалгыг нэгтгэн ЦЭХ-ний хэрэглээ, бүсүүдийн 2020,

2021 оны эрчим хүчний үйлдвэрлэлт, түгээлтийн батлагдсан төлөвлөгөө, 2019 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, бүсүүдийн 2019 оны зуны бага ачааллын горимын гүйцэтгэл, 2019-2020 оны өвлийн их ачааллын гүйцэтгэл, үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч цахилгаан станцуудаас 2020 оны зуны, 2020-2021 оны өвлийн горимын захиалга саналыг үндэслэн бүсүүдийн 2020 оны зуны бага ачааллын болон 2020-2021 оны өвлийн их ачааллын горимын товхимол, презентацийн дараах бүлэгүүдийг боловсруулсан. Үүнд:

- Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хэрэглээ,
- Цахилгаан, дулааны ачаалал,
- Станцуудын график хэсэгчилсэн болон бүрэн зогсолтын хуваарь,
- Зуны горимын саруудын чадлын баланс,
- ЦЭХ, ДЭХ-ний хэрэглээ, үйлдвэрлэлтийн энергийн баланс,
- ЦС-уудын Технологийн горим ажиллагаа,
- Онцгой үеийн горим ажиллагаа

Бүсүүдийн горим ажиллагааг компанийн «Техникийн зөвлөл»-ийн хуралд танилцуулан, гишүүдийн асуултад хариулт өгч, хурлаас гарсан санал, зөвлөмжийн дагуу зохих өөрчлөлтийг тусган шинэчлэн боловсруулсан

ХОЛБООНЫ СИСТЕМИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН ГОЛ АЖЛУУД

ХОЛБООНЫ ХЭСЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ГОЛ АЖЛУУД:

1. Ээлжит үзлэг, үйлчилгээ. Батлагдсан графикийн дагуу Улаанбаатар хотод байрлалтай Өндөр үелзлэлийн холбоо, шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж, тогтмол хүчдэлийн панелиудад 3, 9 дүгээр саруудад, Борнуур, Зүүнхараа, Шарын гол, Дархан, Зүүнхараа, Багануур, Налайх дэд станцуудад байрлалтай өндөр үелзлэлийн холбоо, АТС, тогтмол хүчдэлийн панелиудад 4, 10 дугаар саруудад ээлжит үзлэг, үйлчилгээ хийж, холбоо мэдээллийн тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллав.



2. 2020 онд холбоо, шилэн кабелийн төхөөрөмжинд 52, өндөр үелзлэлийн холбооны сувагт 29, тэжээлийн блокийн гэмтэл 12, тэжээлийн системүүдийн гэмтэл 41 (үүнээс шулуутгагч блок -33, удирдлагын блок-8), физик болон шилэн кабелийн гэмтэл 14, телефон, факс, принтер, уэльс зэрэг оффисийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ - 20, хаалганы кодтой цоож, кондейшн, камер зэрэг бусад гэмтэл - 14 гэмтэл гарсныг засварлаж хэвийн ажиллагаанд оруулав.
3. Холбооны системийн чиглэлээр удирдлагаас өгөгдсөн 119 үүрэг даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллав.
4. Ажлын шаардлагаар нийт 27 албан бичиг боловсруулж, хянуулж батлуулан холбогдох газар луу хүргүүлсэн.
5. 220/110/35 кВ-ын Сонгино дэд станцад ажиллав. Тус станцын холбооны өрөөнд Мандалын шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийн хувьсах болон тогтмол 220 В-н

хүчдэлийн тэжээлийн кабель татаж тэжээл өгөв. MOXA/EDS508A төхөөрөмжийг суурилуулж програмчлал хийв. Шуурхай ажиллагааны 370, 258 дугаарын ярианы 2 сувгийг ажиллагаанд оруулав. 213, 214-р АШ-ын реле хамгаалалтын мэдээлэл дамжуулах сувгийг портыг зааж өгч шугамын хамгаалалтыг байнгийн ажиллагаанд оруулах техникийн нөхцлийг бүрдүүлж өгөв. 213, 214-р АШ-аар диспетчерийн шуурхай ажиллагааны холбооны сувгийг туршиж байнгийн ажиллагаанд оруулав.

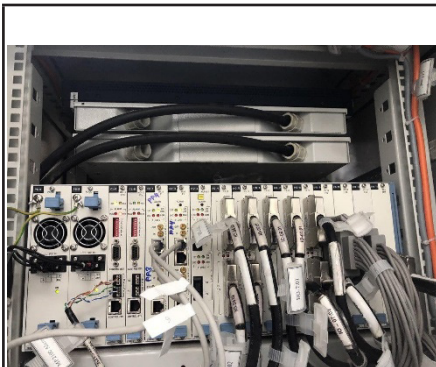
6. ДҮТ – ДЦСЗ хооронд холбооны худаг, сувагчлалыг их засварын ажил. ДҮТ-ДЦСЗ хооронд 2.7 км урттай 110 мм-н 2 яндантай нийт 40 ширхэг худаг бүхий сувагчлалыг нэг бүрчлэн шалгаж газрын дээр ил болон далд гэмтэлтэй худаг, сувагчлалыг илрүүлж сэргээв. Төмөр замын доогуур сүвлэн гарсан холбооны 46, 47-р худгуудын хооронд болон, 45, 44, 43 худгуудын хооронд Баянгийн–Эх ХХК нь барилгын угсралтын ажил хийх явцдаа, 47-48 дугаар худгуудын хооронд Сан ХХК нь авто зогсоолын засварын ажил хийхдээ гэмтээснийг илрүүлж засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулав. Засвар хийж сэргээсэн сувагчлалаар 24 шөрмөстэй шилэн кабелийг шинээр татаж ДҮТ болон ДЦСЗ-ийн холбооны серверийн өрөөнд байрлуулсан шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж холбов. ДҮТ-ДЦСЗ хооронд холбооны сувагчлалыг сэргээх ажил хийгдсэнээр шилэн кабелийн нөөц сувагтай болж мэдээлэл дамжуулах найдвартай ажиллагаа нэмэгдэж, холбооны сувагчлалын ашиглалтын түвшин эрс сайжирав.



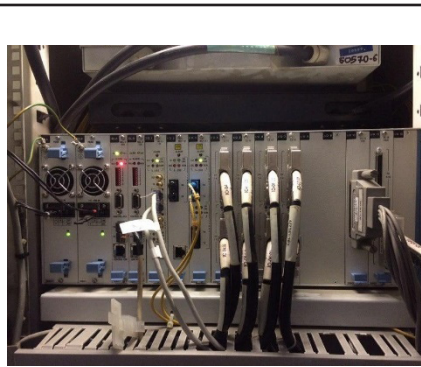
Эвдэрсэн сувагчлалыг сэргээж хэвийн ажиллагаанд оруулсан байдал.

7. ИХБ-4, ИХБ-3, ДҮТ-н шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж MP2100 төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх. ИХБ-4, ИХБ-

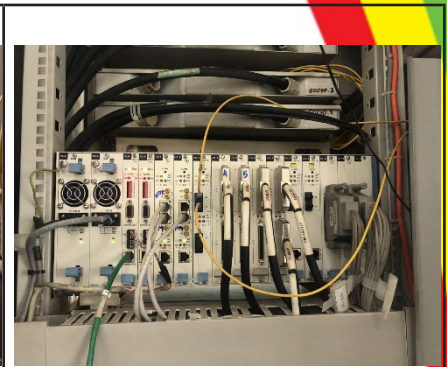
3, ДҮТ-н холбооны шүүгээнд байрлалтай өндөр хурдны шилэн кабелийн PDH сүлжээний тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа дууссан тул иж бүрнээр нь орчин үеийн програм хангамжийн сүүлийн хувилбар бүхий RAD/MP2100 төхөөрөмжөөр шинэчлэв. Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл тасралтгүй дамжуулах найдвартай ажиллагаа нэмэгдэж, ашиглалтын түвшин эрс сайжирав.



ДҮТ серверийн өрөө



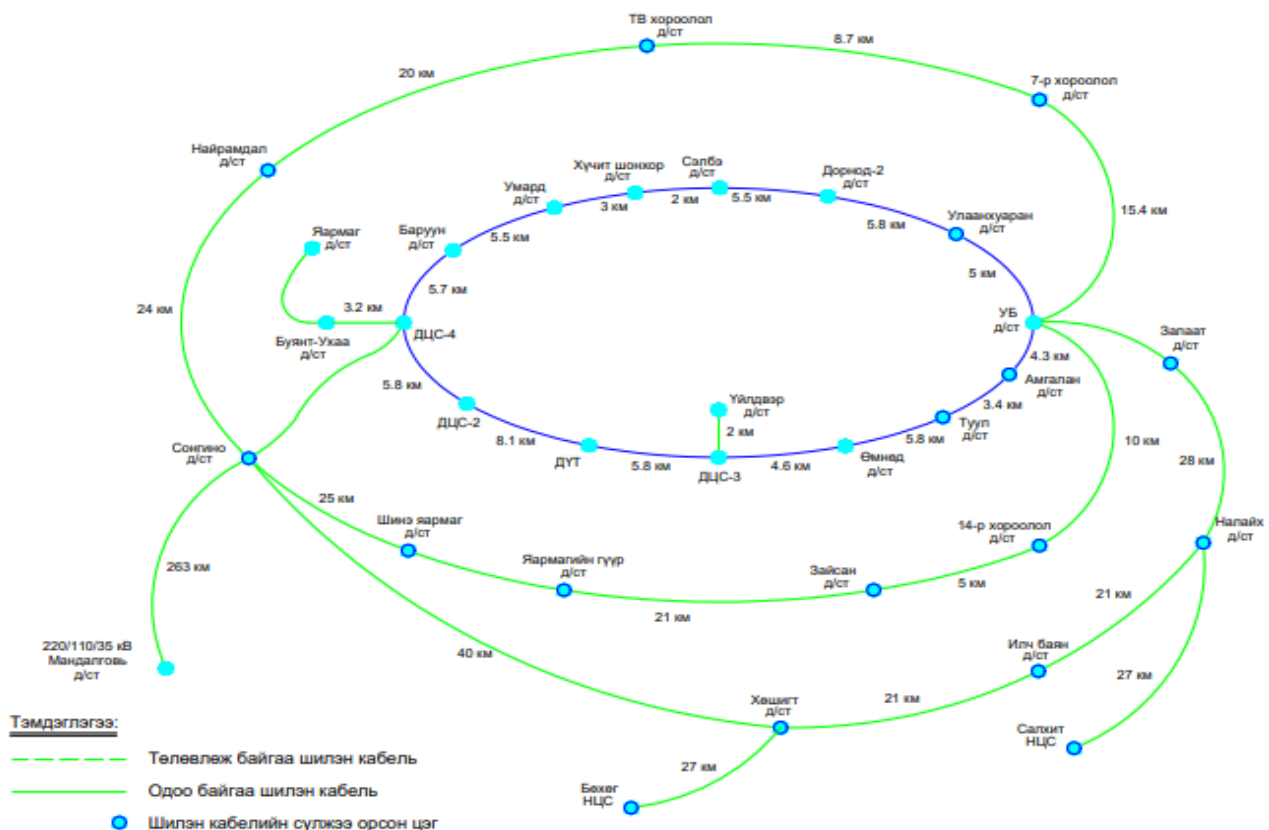
ДЦС-4. РЦ-1.



ДЦС-3.

8. Холбооны МОХА –ийн WAN сүлжээг өргөтгөх, өргөн хүрээт хяналт, мэдээллийн сүлжээг шинээр үүсгэх. Энэхүү ажлын хүрээнд 3 ажлыг хийгдсэн. Үүнд:

8.1 Улаанбаатар хотын хэмжээнд холбоо, СКАДА, ТНС-ийн МОХА-ийн сүлжээний нэгдсэн топологи схемийг шинээр боловсруулж холбогдсон цэг бүрээр нэг бүрчлэн очиж холболтыг хийн ажиллагаанд оруулав.

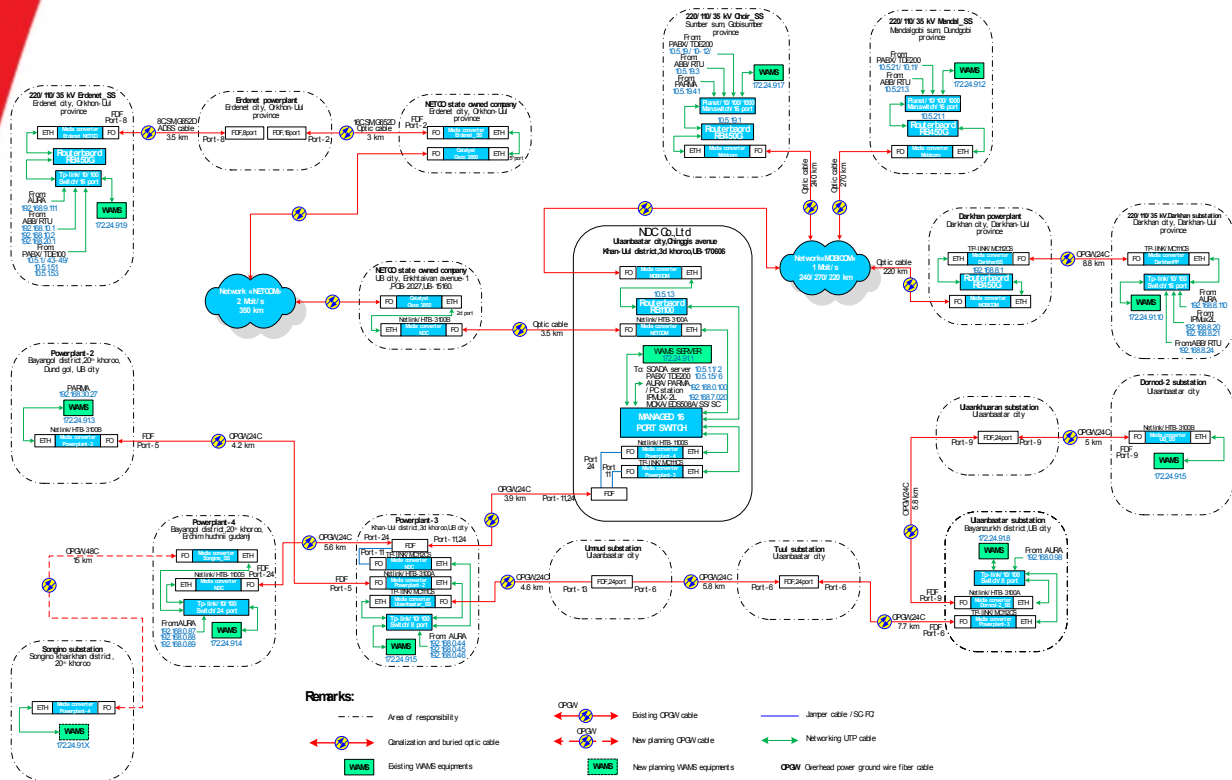


МОХА төхөөрөмжийн схемийг шинэчлэн шилэн кабелийн их болон бага тойруугийн сүлжээнд холбосон байдал.

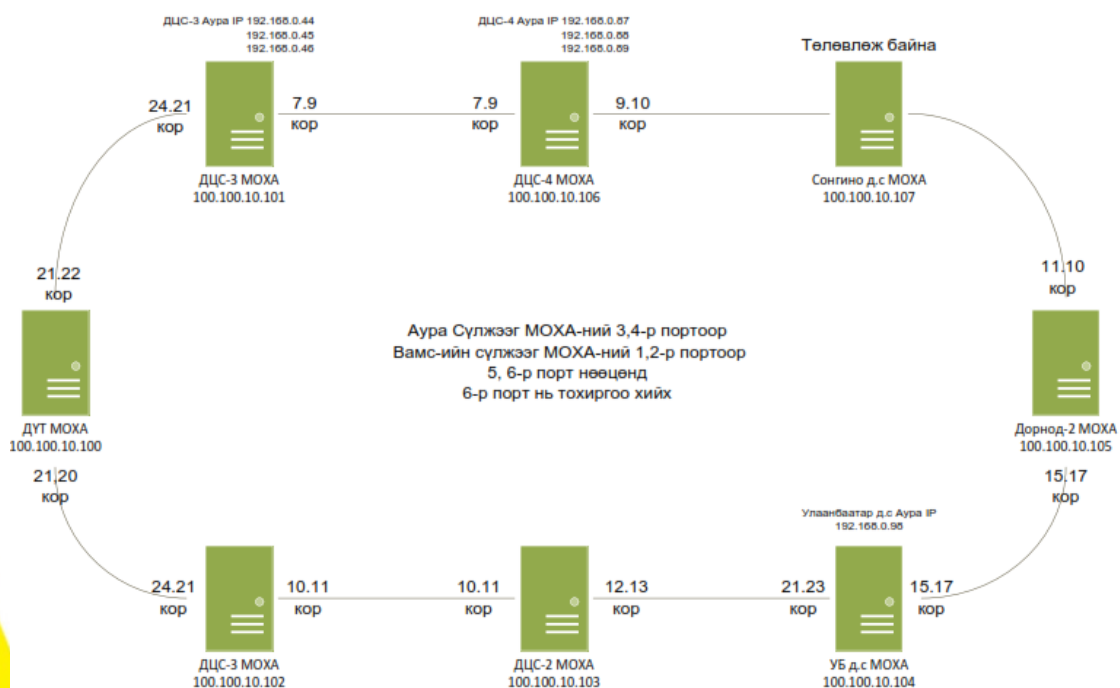
- 8.2 ДҮТ, ИХБ-3, ИХБ-4, ДЦС-2, Улаанбаатар, Сонгино, Дорнод-2 дэд станцуудад шилэн кабелийн MOXA/EDS508A-SS-SC брэндийн төхөөрөмжүүдийг суурилуулж реле хамгаалалтын WAMS болон АУРА системийн биеэ даасан сүлжээ үүсгэж ЦДҮС ТӨХК-ийн реле, АУРА-н сүлжээнээс хамааралгүй болгов. Реленийн WAMS, АУРА-н сүлжээний найдвартай, биеэ даасан байдлыг нэмэгдүүлж ашиглалтын түвшинг сайжруулав. Түүнчлэн РХАА-аас гаргасан хүсэлтийн дагуу Улаанхуаран, Баруун дэд станцын релений автоматикийн мэдээллийг WAMS –ийн сүлжээнд

холбож мэдээлэл дамжуулах боломжтой болсон.

8.3 ИХБ-3, ИХБ-4, ДЦС-2, Туул, УБ, Дорнод-2 дэд станцуудын МОХА508А-SS-SC төхөөрөмжүүдийг шинэчлэн, Өмнөд, Улаанхуаран, Амгалан, 14-р хороолол, Илч баян, Хөшигт, Баруун, Умард, Сэлбэ, Найрамдал, Сонгино дэд станцуудад шинээр шинээр суурилуулан шуурхай ажиллагааны холбооны сувагт холбов. Шинээр Сонгино, Амгалан, Өмнөд, Илч баян, Найрамдал, Сэлбэ, Умард, Баруун, Улаанхуаран дэд станцуудыг СКАДА, Тоолуур, холбооны сувагт холбож диспетчерийн зохицуулалт хийх боломжтой болгов.



WAMS болон АУРА-н бие даасан сүлжээ үүсгэхээс өмнөх схем



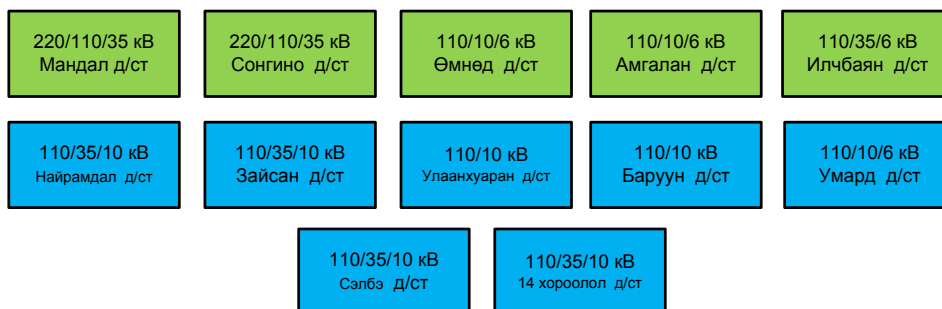
WAMS болон АУРА-н бие даасан сүлжээ үүсгэсэн байдал

9. 2020 онд дараах цэгүүдийг шинээр шуурхай ажиллагааны холбооны системд холбож диспетчерийн зохицуулалтанд орох, хяналт хийх, СКАДА, ТНС-ийн мэдээллүүдийг дамжуулах техникийн боломжийг бүрдүүлэв. Үүнд:

Мандал дэд станц, Сонгино дэд станц, Өмнөд, Амгалан дэд станц, Илчбаян дэд станцуудыг одоо байгаа OPGW шилэн кабелийн сүлжээгээг дамжуулан шинээр ДҮТ ТӨХХК-ийн шилэн кабелийн холбооны системд холбов. Найрамдал, Зайсан, Улаанхуаран, Баруун, Умард, Сэлбэ дэд станц, 14 дүгээр хороолол дэд станцуудыг тус тус холбооны системд холбох техникийн боломжийг бүрдүүлэв.

**ДҮТ ТӨХХК
холбооны
систем**

OPGW Шилэн кабель



Амгалан дэд станцыг шилэн кабельд холбохоор 103, 104-р АШ-ын тулгуурт шилэн кабель гагнах ажлыг нарыдаар гүйцэтгэв.



ИХБ-3 ийн MUX панельд МОХА төхөөрөмж суурилуулах, тохируулах ажил хийж гүйцэтгэв.

10. 114-р агаарын шугамын хаах шүүлтүүрийг шинэчлэх. Дархан 110 кВ-ын ХХБ, Шарын гол дэд станцын 114 дүгээр агаарын шугамын ашиглалтын хугацаа дууссан, техникийн үндсэн параметруудийн нөхцөл шаардлагыг хангахгүй болсон өндөр үелзлэлийн холбооны холбооны хаах шүүлтүүрийг Дархан

110 кВ-ын ХХБ, Шарын гол дэд станцууд дээр сольж шинэчлэх ажил хийгдэв. 114 дүгээр агаарын шугамын унтралт 5 дБ –ээр буурч ашиглалтын түвшин эрс сайжирсан.

11. Дархан дэд станцын холбооны АТС TDA100–н удирдлагын платыг шинэчлэх. Дархан дэд станцын холбооны АТС/TDA100-ийн удирдлагын картыг IP MPR картаар шинэчилж програмчлалын 8 дугаар хувилбраар шинэчлэв. Удирдлагын картын шинэчлэл хийснээр Дархан дэд станц холбооны АТС TDE100–г манай компанийн холбооны АТС TDE200-тай Дархан чиглэлд одоо ажиллаж байгаа Мобикомын шилэн кабелийн сүлжээг ашиглан Дархан дэд станц, Дархан дулааны цахилгаан станц, Дархан нарны цахилгаан станцыг IP транкаар холбож шуурхай ажиллагааны холбооны сувгийн тоог нэмэгдүүлж найдвартай ажиллагааг эрс сайжруулав

ХЯНАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН ГОЛ АЖЛУУД:

- 2020 онд 5 дэд станц ХМС-д шинээр холбогдсон бөгөөд тэдгээр дэд станцуудыг Sinaut Spectrum програм хангамжид оруулж схемийг зурж холболтуудыг хийж бүх төлөвийн мэдээллүүдийг оруулсан
- СоларСКАДА-ын серверт Мандал, Тавантолгой, Сонгино, Туул дэд станц, Дархан ДЦС-н өргөтгөл ТГ-5 болон Говь НЦС-ын мэдээллийг холбож өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаж байна.
- 2020 оны хавар болон намрын ээлжит үзлэг үйлчилгээ болон үл тохирол арилгах ажлын хүрээнд нийт 57 цэгийг хэвийн ажиллагаанд оруулж үл тохиролын тоог 92 болгож 38.3%-р бууруулсан. Нийт үл тохиролтой 92 цэгийн 27 цэг нь засагдах боломжгүй цэг болохыг үзлэгээр илрүүлсэн.
- ISP солигдсонтой холбоотойгоор ДҮТ ХХК болон Сименс компани хооронд үүсгэсэн VPN

МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН ГОЛ АЖЛУУД:

- Байгууллагын дотоод болон гадаад сүлжээний хувьд:
 - Байгууллагын гадаад сүлжээний бизнес төлөвлөгөөний ажлын хүрээнд интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага солигдсонтой холбоотойгоор сүлжээний төхөөрөмжүүд болон серверүүд, виртуал серверүүдийн хаягийг шинэчлэн сольсон.

холболтын IP хаягт өөрчлөлт оруулж хэвийн ажиллагааг хангасан.

- ДТС-н хэрэглэгчийн интерфэйсүүдэд ээлжит бус үзлэг хийж удаан асааж ашиглаагүйн улмаас бүх хэрэглэгчийн интерфэйсүүд BIOS баттерей цэнэггүй болж үйлдлийн систем ачааллаж чадахгүй байсан гэмтлийг олж засварласан.
- DTS-ийн 2 физик сервер болон 4 виртуал серверүүдийг бүгдийг нь асаасан.
- Шинээр худалдаж авсан GPS цагийг үндсэн серверийн өрөөнд СКАДА-ийн 2-р зогсуурт байрлуулж антеннийг дээвэр дээр суурьлуулсан. Мөн дэлгэцийг диспетчерийн удирдлагын өрөөнд байрлуулсан.
- Дархан 220 дэд станц дээрх PMX-3004 төхөөрөмж гэмтэж Дархан дэд станц, Дархан ДЦС болон Дархан НЦС-н мэдээлэл дамжуулалт тасарсантай холбоотой мэдээлэл дамжуулах сувагт үзлэг болон сувгийг хэвийн ажиллаж байгаа эсэхт туршилтын ажил хийж Дархан НЦС дээр байрлах MUX-н өгөгдөл дамжуулах картанд гэмтэл гарч мэдээлэл дамжуулалт тасалдсан гэмтлийн шалтгааныг тодорхойлсон.
- Дорноговь аймагт байрлах Говь НЦС болон ДҮТ ХХК хоорондын мэдээлэл дамжуулах технологийн сүлжээний хэвийн ажиллагаанд туршилт хийсэн.
- ОХУ-ын РДУ-д захиалга өгч Селендум ДҮТ хоорондын TM1, TM2 сувгуудын автоматаар шилжих процесст үзлэг шалгалт хийсэн. РДУ-ийн мэргэжилтэнтэй холбогдож туршилтын үр дүнг мэдээлсэн.
- 220 кВ-н Мандал-Тавантолгой, Тавантолгой-Оюутолгой ЦДАШ, 220 кВ Тавантолгой болон Оюутолгой дэд станцад 220 кВ хүчдэл өгөх ажлын хүрээнд ерөнхий гүйцэтгэгч ТВЭА компанийн ажлын тайлантай танилцаж, тус дэд станцууд дээр техникийн комиссын ажлын хэсгийн хамтаар газар дээр нь ажилласан.

- Гадны байгууллагуудтай холбогдох VPN сувгуудын тохиргоонд бүрэн өөрчлөлт оруулсан.
- Байгууллагын дотоод сүлжээнд 48 порт бүхий 4 managed свичийг тохируулж өөрийн хэсгийн зогсуурт суурилуулсан. Хэрэглэгч тус бүрт шууд кабелийн холболт үүсгэж, өрөөнүүдэд байрлах unmanaged / дүлий/ свичүүдийг хураасан. Дээрх 4 свич-д port security тохируулж ашиглагдахгүй порт /нөөц кабелийн холболт бүхий/-

уудыг хаасан. Өөрийн хэсгийн зогсуур дах кабелиудыг цэгцэлсэн. Байгууллагын сүлжээний принтерүүдэд /нийт 20 принтер/ тогтмол IP хаяг олгож, ажиллагсадын компьютерт тохиргоог шинэчилсэн.

■ Байгууллагын виртуал сүлжээний хувьд:

- Бизнес төлөвлөгөөнд MS Windows server 2019 Data Center үйлдлийн систем болон сервер шинээр худалдан авах ажлыг тусган оруулан, тендер шалгаруулалт зохион байгуулан худалдан авж, хүлээн авах ажлын хэсэг уг ажлыг хүлээн авсан. Серверт шаардлагатай програм хангамжуудыг бүрэн суулган тохируулсан.
- Байгууллагын үндсэн цахим хуудсын мэдээ мэдээллийг ЗУА-наас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тогтмол шинэчлэн ажилласан.
- Wordpress фрэмворк суурьтай вэб хуудсуудын ажиллагааг тогтмол шалган, шинэчлэлүүдийг тухай бүр суулган ажилласан.
- Плеск програмын хэвийн ажиллагаа, бусад байгууллагуудын вэб хуудас болон цахим шуудангийн хэвийн ажиллагааг тогтмол шалган ажилласан. Байгууллагын цахим шууданд ирдэг байсан спам болон фишинг цахим шуудангуудыг багасгах зорилгоор ажлуудыг зохин байгуулан ажилаасан.
- Нэг худалдан авагчийн сервер болон Эйбл оффис програмууд бүхий серверийг Үндэсний дата төв-д байрлуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Өөрийн серверт нийт 3 гадаад хаяг авч, үндсэн сервер, Нэг худалдан авагчийн загвар програм, Эйбл оффис програм тус бүрт нь гадаад хаяг олгон тохируулсан. Програмын хэвийн ажиллагааг тогтмол шалган хяналт тавин ажлласан.

■ Байгууллагын мэдээллийн технологийн хэвийн ажиллагааны хувьд:

- Диспетчерийн зохицуулалтын тайланг шинэ загварт оруулан хэвлэлийн эх бэлдэх програм ашиглан хийдэг болсон.
- Байгууллагын хэмжээнд Domain controller үүсгэж хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллав. Үүнд:
 - Бизнес төлөвлөгөөнд MS Windows server 2019 Data Center үйлдлийн систем болон сервер шинээр худалдан авах ажлыг тусган оруулан, тендер шалгаруулалт зохион

байгуулан худалдан авж, хүлээн авах ажлын хэсэг уг ажлыг хүлээн авсан. Серверт шаардлагатай програм хангамжуудыг бүрэн суулган тохируулсан.

- Бодит серверт албан ёсны лицензийн эрх бүхий Windows 2019 суулгаж тохиргоо хийсэн. Active directory – үйлчилгээг идэвхижүүлсэн.
- Нийт ажиллагсад хэрэглэгчийн эрх алба тус бүрээр ангилан үүсгэсэн. File share, хэрэглэгчийн хандалтын эрх, бодлогууд хэрэгжүүлж туршиж хэрэгжүүлсэн.
- Нийт 46 компьютерийг домэйн контроллерт холбосон. Нийт компьютерүүдийн системнээс хамаарч тухай бүрт гарч байсан алдааг хэвийн болгож, нийтлэг алдааг бодлогоор шийдвэрлэн, ажиллагсадад ашиглалтын зөвлөмж өгч ажиллав. Цар тахалын улмаас хөл хорио эхэлсэнтэй холбоотой 11-р сарын 12-ны өдрөөс хойш шинээр ажилтан /компьютер/ нэмж холбоогүй.
- Нийт ажиллагсадын компьютерт антивирусны програм хангамж суулгаж, лиценз сунгасан.
- Цаг бүртгэлийн машин, нэвтрэх хаалгануудын хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллалаа.
 - 4, 5 давхарын хаалганы соронзон нэвтрэх системийг суурилуулах ажлын бэлтгэл ажлыг хангасан. Цахилгааны тэжээлийн блок, гарах товчлуурууд болон карт уншигчуудыг суурилуулсан.
 - Байгууллагын хэмжээнд үнэмлэх шинэчлэх болон үнэмлэх сольсонтой холбоотой нийт 121 үнэмлэх шинээр бүртгэж, 16 ажилтаны цаг бүртгэлийн машинд хурууны хээний бүртгэл шинэчилж, шинээр бүртгэсэн.
 - Шуурхайгаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу нийт ажиллагсадын үнэмлэхийг цаг бүртгэлийн машинд уншуулж бүртгэх 2 удаа, үнэмлэхний бүртгэл нэг удаа устгаж өгөгдөлд өөрчлөлт оруулсан.
- БАРКО-гийн арын өрөөнд зогсуур суурилуулж монтажлах, 9 процессор, 1 монитор, сүлжээний принтер, KVM свичүүдийг эмх цэгтэй байрлуулж,

шаардлагатай кабелиудыг уртасгаж, холболт хийсэн. Цахилгаан тэжээлийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс ракний зориулалтын олон залгуур хоёрыг суурилуулж тэнцвэртэй хуваарилалтаар холбосон.

■ Технологийн сүлжээний бүтэц, хэвийн ажиллагааны хувьд:

- Скада системийн хувьд: VPN сүлжээнд суурилагдсан бүх ДЦС болон ДС-уудын нэгдсэн хаягийн бүртгэлийг бүрэн хийсэн. Станц тус бүрийн сүлжээний холболтыг тогтмол хянан ажиллаж байгаа ба сүлжээнд гэмтэл илэрсэн тохиолдолд эргэн мэдээлэх системийг бүрэн хийсэн. Диспетчерийн удирдлагын нөөц өрөөний техникийн шийдэл боловсруулан шийдлийн дагуу гүйцэтгэл хийж холболт, тохиргоог бүрэн хийж дууссан
- Тоолуурын нэгдсэн системийн хувьд: ТНС-ийн үндсэн сервер шууд гадаад сүлжээнд холбогдон ажилладаг байсан тохиргоонд бүрэн өөрчлөлт хийсэн. Уг сүлжээнд сүлжээний төхөөрөмж шинээр тохируулан, Дундын өгөгдлийн серверийн хамт RB450 төхөөрөмжийн дор оруулан, VPN холболтоор бүрэн хянах, тохируулах боломжтой болсон.
- Шуурхай ажиллагааны холбооны системийн хувьд: Холбооны системд бүртгэлтэй байгаа бүх IP утаснуудын сүлжээний холболтыг тогтмол шалган ажиллаж байна. Мөн шинээр нэвтрүүлж байгаа тоног төхөөрөмж програмын хувьд заавар зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.
- РХАА-ны хувьд:
 - АУРА системийн хувьд: АУРА сүлжээний хяналтыг тогтмол хийхийн тулд сүлжээний RB450 төхөөрөмж тохируулан суурилуулсан. Гадны аль ч сүлжээнээс бүрэн хянах боломжийг РХАА-ны инженерт бүрдүүлсэн.
 - ВАМС системийн хувьд: СКАДА, АУРА, ВАМС системүүдийн сүлжээ нь нэг сүлжээгээр явдаг байсныг тусад нь гаргах шийдэл боловсруулан бүх холболт тохиргоог бүрэн хийж дууссан. Үүнд: Мандал, Чойр, Дархан, Эрдэнэт ДС-уудын сүлжээний төхөөрөмжид өөрчлөлт хийн, зарим шинэ холболт, угсралтын ажлыг

хийн сүлжээг тусад нь гаргах ажлыг бүрэн хийж дууссан.

- ГТТА-ны хувьд:
 - PowerFactory болон IPSEPro програмын лиценз серверийн хэвийн ажиллагаа, шинэчлэл гэх мэт ажлуудыг хариуцан ажилладаг. 2020 оны 11-р сард дээрх програмууд бүхий серверийн үйлдлийн системийг шинэчлэн суулган шаардлагатай програм хангамжуудыг суулган хэвийн ажиллуулж байна. Мөн хорио цээрийн үед байгууллагын ажилтнууд өөрийн гэрээс байгууллагын сервертэй холбогдон ажиллах боломжоор бүрэн ханган ажилласан.
- ТДА-ны хувьд:
 - ОХУ-ын Буриадын ЭХС-тэй системтэй холбогддог VPN сувгийн хэвийн ажиллагаа, Заявки програм хангамжийн хэвийн ажиллагааг тогтмол шалган ажиллаж байна.
- СУАА-ны хувьд:
 - “Нэг худалдан авагчийн загвар” програм хангамжийн бүхий серверийн хэвийн ажиллагааг тогтмол шалган ажиллаж байна. Шаардлагатай үед уг серверийг дахин ачааллах, програм хангамжуудыг нь ажиллуулан ажиллаж байна.
- ЗУА-ны хувьд:
 - Эйбл оффис бүхий серверийг Үндэсний дата төв-д байрлуулсан. Шаардлагатай програм болон сервисүүдийн хэвийн ажиллагаа, цаг бүртгэлийн системийн хэвийн ажиллагааг тогтмол шалган ажиллаж байна.
 - Мэдээллийн аюулгүй байдлын журмын төсөл хэд хэдэн хувилбар боловруулж албан дотроо хэлэлцүүлэн сайжруулж, эцсийн хувилбарт албадуудаас санал авч нэгтгэн удирдлагын түвшинд хэлэлцүүлэн батлуулсан. Журмыг Эйбл оффис системийн Дүрэм журам хэсэгт байршуулж, нийт ажиллагсадад цахим шуудангаар хүргүүлсэн.
 - ISP компани солигдохтой холбоотой бэлтгэл ажлыг хангасан. Юнившн ХХК-ийн холболтын инженертэй утсаар холбогдож, IP хаягийн төлөвлөлтийн талаар ярилцсан. ISP компанийн

талд хаягийн тест хийсэн. Байгууллага талд төхөөрөмжүүдэд тохиргоог бүрэн хийсэн.

- Компанийн хэмжээнд ажилтнуудад мэдээллийн технологи, аюулгүй байдлын чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж давхардсан тоогоор байгууллагын ажиллагсадаас ирүүлсэн дотоод сүлжээ, компьютер болон түүнтэй холбогдох бусад төхөөрөмж, програм хангамжийн нийт 160 дуудлага хүлээж авч, тухай бүрт шийдвэрлэж ажиллав.
- Эйбл оффис системийн хэвийн ажиллагаанд хяналт тавьж тухай бүрт дуудлага барагдуулж ажилласан, ажиллагсдад ашиглалтын зөвлөмж өгч ажилласан. /Хэрэглэгчийн эрх үүсгэх, засвар хийх, цаг бүртгэл, хандалтын эрх өөрчлөх гэх мэт 12 дуудлага барагдуулсан байна/.
- Албаны цахим шуудангийн ашиглалтад хяналт тавьж хэрэглэгчийн нууц үг солих, багтаамжхянаж, хэрэглэгчийн эрх үүсгэхтэй холбоотой 23 дуудлага барагдуулсан.
- Нийт 12 компьютерийн үйлдлийн систем шинэчилж, ажиллагсадын өдөр тутмын ашигладаг програм хангамжууд болон шаардлагатай програмуудыг 63 дуудлага өгсөний дагуу шинээр суулгаж, гарсан саатал алдааг засварлаж хэвийн болгосон.
- Принтер болон бусад төхөөрөмжүүдтэй холбоотой 40 дуудлага

холбохоор төлөвлөн ажиллаж байна.

Үл тохирол арилгаж ажилласан байдал. Нийт 105 тоолуурт үл тохирол арилгав

1. Альфацентр програм хангамжийн 2020 оны үйлчилгээний гэрээний үнийн санал авсан. Гэрээний төслийг боловсруулсан.
2. Тоолуурын нэгдсэн системийн ашиглалтын түвшинг дээшлүүлэх, бусаддэд системүүдтэй уялдуулан ажиллуулах үүднээс АльфаЦентр програм хангамжийн ORCL баазыг түшиглэн үүсгэсэн дундын бааз BI сайжруулах, тайлан загвар боловсруулах чиглэлээр ажиллаж байна.
3. Тоолуурын нэгдсэн системд холбогдсон эх үүсвэрүүдийн боловсруулалт, түгээлтийн балансын зөрүүг арилгах, НХА-н тооцоог тоолуурын нэгдсэн системээр хийх ажлын хүрээнд ДЦС-2 ТӨХК, ДЦС-3 ТӨХК, ДЦС-4 ТӨХК, ДДЦС ТӨХК, ЭДЦС ТӨХК-н боловсруулалт, түгээлтийн цэгт суурилагдсан тоолууруудыг бүрэн холбож, тооцоог хийх боломжийг бүрдүүлэв. Мөн систем үүсгэгч АШ-уудын бүлэг (Эрдэнэт, Дархан-Сэлэнгэ, БЗӨБ, Өмнөд бүс, Улаанбаатар) үүсгэв.
4. НХА-н тооцоог хяналтын байдлаар тоолуурын нэгдсэн системээр хийх үүднээс Альфацентр програм хангамжинд түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тус бүрээр тооцооны бүлгийг шинэчлэн үүсгэлээ. Тус үүсгэсэн бүлгээс ТТЗЭ тус бүрийн авсан ЦЭХ-ний хэмжээ гарах боломж бүрдсэн. ТТЗЭ-дийн худалдаж авсан цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг өдөр бүр тоолуурын нэгдсэн системээс гаргаж, өглөөний шуурхайд танилцуулах ажлыг тогтмол хийж байна.
5. 2020 оны 8 дугаар сарын 4-14-ний өдрүүдэд АУЭХС ТӨХК-н Тайшир УЦС, Есөнбулаг ДзС, Улиастай дэд станцууд, ББЭХС ТӨХК-н Дөргөн УЦС, Өлгий дэд станц, Улиастай дэд станцуудад батлагдсан томилолтын удирдамжинд заагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Томилолтын удирдамжинд тусгагдсан дэд станцуудад тоолуурын нэгдсэн систем, холбооны систем, өргөн хүрээт хяналтын систем /WAMS/, хяналт мэдээллийн системийн тоног төхөөрөмжинд үзлэг үйлчилгээ хийв.

Томилолтоор ажиллах хугацаанд доорх нэр бүхий томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:

- Тайшир УЦС-н хяналт мэдээллийн систем /СКАДА/, шуурхай ажиллагааны холбооны системүүдэд

ТООЛУУРЫН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН ГОЛ АЖЛУУД:

Тайлангийн хугацаанд хийгдсэн ажлуудаас томоохонд тооцогдох доорх ажлуудыг нэрлэж байна.

1. Тоолуурын нэгдсэн системд шинээр 4 дэд станцыг холбосон.

Үүнд:

- Эрин энерги консалтинг ХХК-н РП-22-н хаалттай байгууламжийн арилжааны 2 ширхэг тоолуур;
- ББЭХС-н Булган дэд станцад Такешкен 35кВ-н импортын тоолуур;
- Мандал дэд станцад нийт 21 ширхэг тоолуур;
- Дөргөн УЦС-д 110кВ-н Мянгад АШ тоолуур;

Сонгино, Илч-Баян дэд станцуудыг

ашигладаг сүлжээ зохицуулах төхөөрөмжийг/RV042router/мэдээлэл дамжуулах сувгийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд Router board төхөөрөмжөөр сольж суурилуулж, тохиргоо хийв.

- Дөргөн УЦС-н хяналт мэдээллийн систем /СКАДА/, шуурхай ажиллагааны холбооны системүүдийн VPN сүлжээг Дөргөний интернетийн сувгаар мэдээлэл дамжуулах шийдлийг гаргаж, шинээр тохируулга хийж хэвийн болгов. Дөргөний УЦС-н дотоод 800 метр шилэн кабелийн холболтыг сэргээв. VPN сувгаар Мянгад 110кВ АШ-н тоолуурыг тоолуурын нэгдсэн системд холбох ажлыг хийв. Одоогийн ашиглаж буй сүлжээ зохицуулах төхөөрөмжийг /RV042 router/ өргөтгөл, шинэчлэл хийх, мэдээлэл дамжуулах сувгийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд Router board төхөөрөмж суурилуулав.
- Улаангом дэд станцад суурилагдсан тоолуурын нэгдсэн системд мэдээлэл дамжуулах үүрэг бүхий GPRS модемийн доголдол үүсч байгаа шалтгааныг тодруулж, дахин програмчлал хийв.

6. Тоолууруудын мэдээллийг шилэн кабелийн сувгаар дамжуулах шийдлийг боловсруулж, ДЦС-2 ТӨХК, ДЦС-4 ТӨХК-иудад RS485-Ethernet хөрвүүлэгч суурилуулж, тохиргоо хийж тоолууруудын мэдээллийг шилэн кабелиар дамжуулах ажлыг ИМТА-ны Администратор Ц.Цэнгэлийн хамтаар хийж гүйцэтгэв. Дээрх ажлыг хийж гүйцэтгэснээр GPRS модем, модемны тэжээлийн блокуудыг буулгаж, дата үйлчилгээ /APN/ ашиглахгүй болж, тус цэгүүдэд зардлын хэмнэлт гаргав. Цаашид шилэн кабелийн сүлжээ үүссэн Өмнөд, Сонгино, Илч-Баян дэд станцуу, ДЦС-3 ТӨХК-ийг холбохоор төлөвлөн ажиллаж байна.

7. ТЗЭ нартай байгуулах ЦЭХ ХХА гэрээний төслүүдэд тоолуурын системтэй холбоотой санал, тодруулгыг өгсөн. Үүнд:

- Шийриз стоун ХХК-тай байгуулах ЦЭХХХА гэрээний төсөл
- “Эрдэнэс пауэр” ХХК-иас ирүүлсэн Хэнтий аймгийн Цэнхэр мандал суманд барих 45 МВт-ын хүчин чадалтай ус хуримтлуурын цахилгаан станцын ЦЭХХХА гэрээний төсөл

- Мөнх энерги сторажи ХХК-ийн хуримтлуур станцын ЦЭХХХА гэрээний төсөл

- Сонгино дэд станцад суурилагдах “Зай хураагуур”-н төсөл

8. Тайлан хугацаанд тоолуур нэгдсэн системийн үйл ажиллагааны цар хүрээг нэмэгдүүлэх, сайжруулах, хамтран ажиллах чиглэлийн хүрээнд 18 албан бичгийг боловсруулж, тулгарсан асуудлуудыг шийдвэрлэж ажиллав.
9. Тоолуурын нэгдсэн системийг ашиглан НХА-н баланс тооцоог хийх боломжийг бүрдүүлэх үүднээс байгууллагын 2021 оны бизнес төлөвлөгөөнд цогц ажлыг хийх саналыг боловсруулан танилцуулсан. Тус саналд 3 дэд ажлын санал тусгагдсан бөгөөд нийт төсөвт өртөг 455 сая төгрөг байхаар төсвийн төсөөлөл хийгдсэн. Дээрх төсөлд тоолуурын нэгдсэн системд холбогдох шаардлагатай дэд станцуудыг шинээр холбох, үл тохирол арилгах, техникийн боломжгүй тоолууруудыг солих замаар холбох, сургалт, програм хангамжийн өргөтгөл шинэчлэлийн ажлууд багтсан. Дээрх ажил хийгдснээр НХА-ийн тооцоог тоолуурын нэгдсэн системээр хийх боломж бүрдэнэ.
10. Тоолуурын нэгдсэн системд мэдээлэл дамжуулах зорилгоор ашигладаг APN (Мобиком) үйлчилгээний сар бүрийн ашиглалтын тайланг гаргаж, СУАА-нд хүргүүлж байлаа.
11. “Тоолуурын нэгдсэн системийн өргөтгөл” төслийн хүрээнд хийгдсэн ажлын зураг, магадлал, холбогдох бичиг баримт бүхий А3 хэмжээстэй 398 хуудас, А4 хэмжээстэй 587 хуудас материалуудыг архивт өгөхөөр хуулбарлаж, бэлтгэсэн.

ИННОВАЦИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН ГОЛ АЖЛУУД

1. ПРОГРАМ ХАНГАМЖ, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

1.1. Програм хангамж, мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт:

1.1.1. DisNews систем

- УБДС ТӨХК-ний даралт өргөх станцын мэдээллүүдийг API (Application Programming Interface) -ээр мэдээлэл солилцож

JSON (Java Script Object Notation) форматаар авах шийдэл боловсруулсан.

- Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабд зориулан Орон тооны бус штабын гишүүд, Томилогдсон мэргэжлийн анги, Хэв журам сахиулах бүлэг, Анхны тусламжийн нөхөрлөл тус тус үүсгэсэн бүлгүүдэд онцгой нөхцөл үүссэн тохиолдолд мессеж явуулах боломжтой болгож програмчилсан.
- SCADA системийн Oracle өгөгдлийн сангаас автоматаар ДЦС-4 -ийн генераторын ТГ1-ТГ7 мэдээг 15 минутын дунджаар татаж DisNews системийн өгөгдлийн санд хөрвүүлж, хугацааны интервалаар шүүж хүснэгт хэлбэрээр хардаг болгож програмчилсан.
- Говь НЦС зөвхөн өөрийн 24 цагийн горимтой танилцах хэрэглэгчийн эрх нээж тохиргоог хийсэн бөгөөд горимыг өгөгдлийн санд гараар оруулдаг болгож програмчилсан.
- Баруун Бүсийн Эрчим Хүчний Системийн мэдээллийг сараар шүүж хардаг хэсэгт үйлдвэрлэсэн эрчим хүч, түгээсэн эрчим хүчний нийт нийлбэр дүнг шүүж харагддаг хялбаршуулсан хэлбэрт оруулж програмчилсан.
- Импортын цахилгааны төлбөр тооцоо хэсэгт импортын горим (-) тоог экспорт гэж үзэн нөхцөл шалгаж нийлбэр дүнг боддог болгож програмчилсан
- ТЗЭ байгууллагуудын горим, гүйцэтгэлийн 24 цагийн мэдээг Excel файлаас Mysql өгөгдлийн санд хөрвүүлдэг болгож програмчилсан.
- Тоолуурын дундын базаас ЦДАШ 257, 258-ын оролт, гаралтын өгөгдлийг шүүж mysql өгөгдлийн санд хөрвүүлэх команд бичиж ажиллуулж туршилт хийж байна.
- Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудын горим, гүйцэтгэлийн мэдээг автоматаар веб форматаар харж *.xlsx файлууд автоматаар хөрвүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглахад хялбар болгож програмчилсан.
- Тасралтын мэдээг Telegram мэдээллийн суваг ашиглан явуулдаг хэсэгт өгөгдлийн утганд өөрчлөлт оруулсан.
- Технологийн зөрчлийн мэдээ хардаг програмын хэрэглэгчийн эрхийг ЭХЯ-ны мэргэжилтэн н.Мөнхчулуунд хэрэглэгчийн эрхээр нэвтрэхгүй байсанг засварлан хэвийн болгосон.
- Импортын цахилгааны төлбөр тооцооны 257, 258 оролт, гаралтын мэдээ оруулдаг rx.energy.mn вэб сайтад excel файлаас

хөрвүүлэхэд алдаа гарсан гэсэн дуудлагын дагуу шалгаж засварласан.

- SCADA системийн Oracle өгөгдлийн сангаас Бүсүүдийн хэрэглээг автоматаар татах процесст алдаа гарч 24 цагийн мэдээг дутуу оруулсан тул засварлаж хэвийн болгов.

1.1.2. ДШАОС систем

Одоо ашиглаж байгаа DisNews онлайн системийг шинэчилж диспетчерийн шуурхай ажиллагааг явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс бичиг баримт, бүртгэл, мэдээ тайланг цахимжуулж, мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, нууцлалын өндөр түвшинд хэрэглэгчийн эрхийн хандалттайгаар диспетчерийн тайлан мэдээнд нэвтрэх, автоматжуулсан онлайн системийг нэвтрүүлэх зорилгоор “Диспетчерийн Шуурхай Ажиллагааны Онлайн Систем”-ийг нэвтрүүлэхээр ажилласан. Уг ажлын төслийн бичиг баримтыг 2019 онд эцэслэн боловсруулж, техникийн зөвлөлийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ЭХЗХ-нд танилцуулсан. Улмаар ТУЗ-өөр дэмжигдэн уг төслийн ажлын өөрийн хөрөнгөөр эхлүүлэхээр болсон. Ажлын хүрээнд 2020 онд гүйцэтгэгч компаний сонгон шалгаруулалтыг хийж “Аксис Систем” ХХК компанитай хамтран ажиллаж байна.

Хийгдсэн ажил:

- Системийн шинжилгээнүүд
 - Өгөгдлийн сангийн шинжилгээнүүд
 - Бизнес процессын зураглал
 - Дата архитектур
 - Системийн архитектур /Дэлгэцийн зохиомж, загвар/
 - Системийн зохиомж
- Системийн хөгжүүлэлт хийж гүйцэтгэх шатандаа явж байна. /Системийн кодчилал/
 - Өгөгдлийн сангийн зохион байгуулалт
 - Шуурхай ажиллагааны журналууд
 - Гэмтэл саатлын бүртгэл
 - Цаг тутмын дулааны ачааллын мэдээлэл
 - Цаг тутмын цахилгааны ачааллын мэдээлэл
 - Үндсэн тоноглолын мэдээлэл
 - Хэрэглэгчийн эрхийн хандалтын зохицуулалт
- Системд холбогдох шаардлагатай параметруудийг цагийн давтамжтайгаар дулааны станцууд болон дулааны сүлжээний мэдээллийн системээс авах тухай албан тоот хүргүүлэн, холбогдох инженерүүдтэй тохиролцож “ДЦС-3” ТӨХК, “ДЦС-4” ТӨХК-иас бусад компаниудаас мэдээлэл авах боломжтой болсон. ДЦС-3, ДЦС-4 станцуудын

хувьд тухайн станцуудын системээс сүлжээгээр мэдээлэл авахад тухайн станцуудын мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдана гэсэн шалтгаанаар удаа дараа татгалзсан хариу ирүүлсэн тул уг системд шаардлагатай параметруудийг станцуудын диспетчерүүд цагийн интервалтай гараар шивж оруулдаг байхаар шийдвэрлэсэн.

1.2. Програм хангамж, мэдээллийн системийн найдвартай ажиллагаа:

1.2.1. Мэдээллийн системийн аюулгүй байдлын журам

Мэдээллийн аюулгүй байдал, Мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны чиглэлийн үндэсний болон Олон улсын цахилгаан техникийн хорооноос баталж гаргасан стандартуудыг мөрдөж, байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой, байгууллагын мэдээ, мэдээлэл, сүлжээ, системийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, гаднаас болон дотоодоос учирч болох халдлага, аюул заналаас урьдчилан сэргийлэх, хор хохирол, эрсдэл учирсан тохиолдолд нэн даруй шаардлагатай арга хэмжээг авахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах үндсэн бичиг баримт болох нийт 10 бүлэг 163 заалттай “Мэдээллийн аюулгүй байдлын журам” – ын төслийг боловсруулж Захирлын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж батлуулах ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэсэн. Энэхүү журмын үндсэн төсөл болон албаны инженерүүд, бусад албадаас ирүүлсэн саналуудыг тухай бүр судалж, албаны инженерүүдийн дунд нийт 8 удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулж эцсийн төслийг найруулан бэлэн болгож танилцуулга бэлтгэн Захирлын зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн ба Захирлын зөвлөлөөс өгсөн санал, зөвлөмжүүдийг журмын төсөлд найруулан тусгаж эцэслэн батлуулсан.

1.2.2. Able систем

2020 оны 8-р сарын 4-ны өдөр алдаа зааж ажиллахгүй байсан алдааг тодруулан «Үндэсний Дата Төв» ХХК-тай холбогдон физик серверийн ажиллагааг шалгуулж хэвийн ажиллагааг хангаж ажилласан.

1.2.3. Тоолуурын нэгдсэн системийн дундын өгөгдлийн сан хөгжүүлэлт

Өнөөгийн хэрэглэж байгаа Альфацентр буюу “Тоолуурын Нэгдсэн Систем”-ийн өгөгдлийн санг хуулбарлан авсан өөр нэг өгөгдлийн сан бий болгосноор үндсэн тоолуурын өгөгдөл рүү хандаж ямар нэгэн эрсдэл үүсгэлгүйгээр хуулбарлан

авсан дундын баазын өгөгдлүүдийг ашиглан эрчим хүчний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээлэл тайлангаар хангаж мөн түүн дээрээ анализ хийн дүгнэлтэд хүрэх хүртэл үйл ажиллагаануудыг хийхээр ажиллаж байна.

Хийгдсэн ажил:

- Oracle суурьтай өгөгдлийн сан бүрдүүлэв.
- 203.131.253.122 IP хаягтай виртуал сервер дээр өгөгдлийн сангийн орчин тохируулав.
- TalendStudio нэртэй бааз хоорондын өгөгдлийн урсгалын зохицуулдаг програм дээр Тоолуурын Нэгдсэн Системийн болон Дундын бааз хоорондын өгөгдөл татан авах job буюу script бичиж бэлдэв.
- Тоолуурын нэгдсэн системийн сервер дээр дундын баазын IP хаягыг firewall дээр нэмж өгч идэвхжүүлэв.
- Өдөрт 3 удаа Тоолуурын Нэгдсэн Систем өөрийнхөө өгөгдлийг татаж авсны дараа 30-50 минутын хооронд татаж авдаг тохиргоог хийв.

Цаашид:

- Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээтэй өгөгдлийн сангийн түвшинд холбогдож өгөгдөл интеграци хийх.
- Тоолуурын нэгдсэн системийн инженерүүдтэй хамтран ажиллаж тэдгээрт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэж ажиллах.

1.2.4. Тоолуурын нэгдсэн системийн дундын сангийн веб систем

Үүсгэж бий болгосон дундын өгөгдлийн санг инженерүүдийн түвшинд хэрэглэх боломжтой болгохын тулд хэрэглэгчийн интерфэйс гарган түүнийг веб орчинд байршуулан өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зорилготойгоор тус ажлыг хийсэн.

Хийгдсэн ажил:

- Oracle суурьтай өгөгдлийн сан бүрдүүлэв.
- Java програмчлалын хэл дээр Spring boot фреамворкийг сонгон авч дундын өгөгдлийн сантай холбов.
- Spring boot дээр REST Service үүдийг гарган авч хөгжүүлэлтэд шаардлагатай сервисүүдийг хөгжүүлэв.
- Хэрэглэгчтэлдээр Javascript програмчлалын хэл дээр Vue JS фреамворкыг сонгон авч хөгжүүлэлтийн орчинг бэлдэв.
- Дундын баазын веб системийн UX/UI дээр Ant-г хэрэглэв.
- Дэд станц тус бүрээх фидерүүдийн өгөгдлийг харуулдаг болгов.
- ТЗЭ нараар бүлэглэх боломжтой болгон форм бэлдэв.
- Фидерүүдийн мэдээллүүдийг бүлэглэсэн

хэлбэрээр гаргадаг болгов.

Цаашид:

- Тоолууруудын өдрийн хэрэглээг гаргасан тайлан гаргадаг хэсгийн хэрэглэгчийн талыг хийх.
- Дутуу байгаа 2 дэд станцыг нэмэх

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

- Эрчим хүчний шинэ технологи, инноваци:
- ТА-9884: Монгол Улсын Ухаалаг Эрчим Хүчний Систем
- Нарны дулааны цахилгаан станцын судалгаа
- Том чадлын зай хураагуурын системд тавигдах техникийн шаардлага
- Эрчим хүчний стандарттай холбоотой судалгаа
- “Эрчим Хүчний Салбарын Мэдээлэл Технологийн Бодлогын Баримт Бичиг 2019-2023”-ийн хэрэгжилтийн судалгаа
- Хяналт мэдээллийн SCADA системийг хөгжүүлэх судалгаа, үйлчилгээний гэрээ
- Мэдээллийн систем, өгөгдлийн сан:
- Business Intelligence
- Эрчим хүчний салбарын өгөгдлийн нэгдсэн сан үүсгэх судалгаа